

RAPPORT

Spoor 2 – Expertbeoordeling

Expertbeoordeling van de constructieve veiligheid van een
aantal werf-, kluis-, en straatkelders in Utrecht

Klant: Stadsbedrijven Stadsingenieurs Gemeente Utrecht

Referentie: BH3201TPRP2010271409

Status: Definitief/1.0

Datum: 31 augustus 2021

HASKONINGDHV NEDERLAND B.V.

George Hintzenweg 85
3068 AX ROTTERDAM
Transport & Planning
Trade register number: 56515154

+31 88 348 90 00 **T**
+31 10 209 44 26 **F**
info@rhdhv.com **E**
royalhaskoningdhv.com **W**

Witteveen+Bos Raadgevend ingenieurs B.V.

Leeuwenbrug 8
7400 AE Deventer
Infrastructure and Mobility
KvK 38020751
+31 (0)570 69 79 11 **T**
info@witteveenbos.com **E**
www.witteveenbos.com **W**

anteagroup B.V.

Monitorweg 29
1301 AA Almere
Infra
KvK29021830
+31 (0)36 530 80 00 **T**
info@anteagroup.com **E**
www.anteagroup.com **W**

Titel document: Spoor 2 – Expertbeoordeling

Ondertitel: Expertbeoordeling

Referentie: BH3201TPRP2010271409

Status: 1.0/Definitief

Datum: 31 augustus 2021

Projectnaam: Expertbeoordeling kelders Utrecht

Projectnummer: BH3201

Auteur(s):

Opgesteld door:

Gecontroleerd door:

Datum: 'Zie bovenstaande'

Goedgekeurd door:

Datum: 31 augustus 2021

Classificatie

Vertrouwelijk

Behoudens andersluidende afspraken met de Opdrachtgever, mag niets uit dit document worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt of worden gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het document is vervaardigd. HaskoningDHV Nederland B.V. aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dit document, anders dan jegens de Opdrachtgever.

Let op: dit document bevat persoonsgegevens van medewerkers van HaskoningDHV Nederland B.V. en dient voor publicatie of anderszins openbaar maken te worden geanonimiseerd.

Managementsamenvatting

Antea Group, Royal HaskoningDHV en Witteveen+Bos hebben onderzoek gedaan naar de belastbaarheid van metselwerk kelders in de historische binnenstad van Utrecht. Eerst is een voorlopige expertbeoordeling opgesteld op basis van beschikbare informatie van zestien kelders. Vervolgens is een zestal kelders gedetailleerd onderzocht en is met de verzamelde gegevens de belastbaarheid van deze zes kelders berekend. De uitkomsten daarvan zijn verwerkt in deze definitieve expertbeoordeling.

Aanpak

De expertbeoordeling bestaat uit de beantwoording van vier gestelde vragen vanuit de gemeente Utrecht, voor een steekproef van zestien kelders. Het gaat daarbij om een groep kelders in behoorlijke staat en een andere groep kelders met aanzienlijke gebreken. Het aantal van zestien kelders is verre van representatief voor alle kelders in het wervengebied, maar geeft wel een beter inzicht dan een eerdere bureaustudie uit 2014. Bij ontbreken van onderzoeksresultaten zijn voor relevante variabelen aannames gedaan op basis van de beschikbare gegevens en de kennis en ervaring van de ingenieursbureaus. De drie bureaus hebben een gezamenlijk afgestemde methodiek gevolgd en de resultaten gebundeld.

Resultaten van de expertbeoordeling

Per kelder is een bureaustudie uitgevoerd. De gedetailleerde onderzoeken en berekeningen van de belastbaarheid van zes kelders zijn in deze bureaustudie verwerkt. Op basis daarvan is een expertbeoordeling gegeven aan de hand van de vier vragen. De antwoorden zijn als volgt samengevat:

Vraag 1: *Tot welke maximale belasting is het aannemelijk dat het verkeer de kelders veilig kan kruisen en de kelders in een behoorlijke staat blijven?*

De berekeningen van de onderzochte zes kelders laten zien dat verkeer met aslasten tot 3 ton de werf-, kluis en straatkelders kan passeren met een gering risico op schade. Ook laten de berekeningen zien, dat bezwijken van de kluis- en werfkelders optreedt bij aslasten van 6 tot 7 ton. De berekende straatkelders bezwijken bij aslasten van 5 tot 10 ton. De beoordeling in de berekeningen gaat uit van een veilige ondergrens. De overige tien kelders zijn met behulp van de MEXE-theorie beoordeeld, door het maken van schattingen van de draagkracht, inclusief de vermindering in draagkracht door scheuren. Enkele kelders waarvan de draagkracht niet berekend is maar die wel in de expertbeoordeling zijn meegenomen, laten een lagere veiligheid zien dan de berekende kelders. De oorzaak hiervan zijn scheuren in het metselwerk en de onbekende geometrie van de constructie.

Vraag 2: *Door welke oorzaken zijn de schades in de kelders met gebreken vermoedelijk ontstaan?*

Er zijn een aantal generieke schadebeelden gevonden. Een opvallend schadebeeld bestaat uit scheuren parallel aan de rijrichting. Deze zijn waarschijnlijk opgetreden door verschillend zettingsgedrag in de ondergrond onder permanente belasting. Dit heeft de volgende mogelijke oorzaken: bodem- en waterstandsveranderingen in de naastgelegen gracht, verschil in zetting tussen de bebouwing en straatkelders, zettingsgevoelige lagen in de ondergrond (klei, veen) en renovatiewerkzaamheden of uitbreidingen van kelders.

Deze scheuren zijn aangetroffen over een aaneenschakeling van kluiskeiders aan de Plompstorengracht en bij meerdere straatkelders in de Choorstraat. Een tweede generiek schadebeeld is beschreven in vraag 3:

Vraag 3: Zijn er schades in de kelders met gebreken aan te wijzen, die vermoedelijk primair zijn veroorzaakt door een te hoge belasting door te zwaar verkeer of een vergelijkbare zware belasting?

Er zijn scheuren loodrecht op de rijrichting aangetroffen, die vermoedelijk het gevolg zijn van te zware belasting van bovenaf, mogelijk veroorzaakt door te zware voertuigen.

Scheuren, vermoedelijk door overbelasting zijn aangetroffen in de werfkelders Nieuwegracht 11 (in relatie met de steunwand) en 21 en de kluiskeiders Plompetorengracht 3a, 9 en 10 en straatkelder Zadelstraat 45 (hier 8 ton aslastbeperking).

Vraag 4: Zijn er schades in de kelders met gebreken aan te wijzen, die de potentiële sterkte van de kelder vermoedelijk significant verminderen en daarmee de belastbaarheid door verkeer?

De volgende schades verminderen het draagvermogen significant:

- Scheurvorming parallel aan de rijrichting (door zettingsverschillen).
- Scheurvorming dwars op de rijrichting (door overbelasting).
- De combinatie van scheurvorming in beide bovenstaande richtingen.
- Verstoring van de boogvorm door steunwanden, dikte- en stijfheidsverschillen, niet vakkundig doorgevoerde kabels en leidingen, verwijderde ankers en/of een lokaal geringere gronddekking.
- Schades en degradatie van het metselwerk door onvoldoende onderhoud.

Versterkingsmogelijkheden

Aanvullend op de vier vragen zijn mogelijke versterkingsmaatregelen bekeken. De belastbaarheid van kelders kan worden vergroot door bijvoorbeeld: verhoging van de gronddekking op de boog, verhoging van de dikte van de boog of overkluizing van de boog met een betonconstructie. De lokale omstandigheden zijn sterk bepalend voor de mogelijkheden om de belastbaarheid te vergroten. De effectiviteit van de verschillende versterkingsmogelijkheden is nu niet nader onderzocht.

Inhoud

1	Inleiding	5
2	Uitgangspunten	7
2.1	Algemeen	7
2.2	Terminologie kelderconstructies	8
2.3	Beschikbare gegevens per kelder	9
3	Bureaustudie, onderzoek en berekening	11
3.1	Onderzochte kelders	11
3.2	Onderzoeksdoel en aanpak	12
3.3	Algemene schadeanalyse	13
3.4	Expertbeoordeling per kelder	19
3.4.1	Kromme Nieuwegracht 26 (kluiskelder)	19
3.4.2	Kromme Nieuwegracht 52 (kluiskelder)	22
3.4.3	Choorstraat 2-4 (straatkelder)	27
3.4.4	Choorstraat 8 (straatkelder)	32
3.4.5	Choorstraat 10-12 (straatkelder)	35
3.4.6	Oudegracht 240 (werfkelder)	37
3.4.7	Choorstraat 16-18 (straatkelder)	40
3.4.8	Nieuwegracht 11 (werfkelder)	42
3.4.9	Nieuwegracht 21 (werfkelder)	45
3.4.10	Plomptorengracht 1-3 (kluiskelder)	48
3.4.11	Plompetorengracht 1 (kluiskelder)	49
3.4.12	Plompetorengracht 3A (kluiskelder)	53
3.4.13	Plompetorengracht 3B (kluiskelder)	56
3.4.14	Plompetorengracht 9 (kluiskelder)	60
3.4.15	Plompetorengracht 10 (kluiskelder)	63
3.4.16	Zadelstraat 45 (straatkelder)	66
3.5	Onbekenden/onzekerheden	69
4	Expertbeoordeling generiek	71
4.1	Grenstoestanen	71
4.2	MEXE-theorie	71
4.3	Generieke schades	76
4.4	Invloed berekeningsresultaten spoor 1 op de constructieve beschouwing	78
4.5	Gevolgen schades	80
4.6	Modified MEXE methode	83
5	Discussie	86
5.1	Onzekerheden in de beoordelingen	86
5.2	Representativiteit van de scope voor een grotere groep kelders	86

6	Bevindingen/aanbevelingen	87
6.1	Bevindingen	87
6.2	Aanbevelingen	90
7	Verklarende woordenlijst	92
8	Referenties	93

1 Inleiding

Voor de gemeente Utrecht hebben Witteveen+Bos, Antea Group en Royal HaskoningDHV onderzoek gedaan naar de belastbaarheid van metselwerk kelders in de historische binnenstad. De metselwerk kelders bestaan uit werf-, kluis- en straatkelders. De onderstaande Figuur 1 is een foto van de Nieuwegracht met aan beide zijden werfkelders. De verschillen tussen de typen kelders worden beschreven in paragraaf 2.2 Terminologie kelderconstructies.

Dit onderzoek is gesplitst in twee sporen. In spoor 1 is de belastbaarheid van de kelders onderzocht middels verificatieberekeningen op basis van inspecties en technische onderzoeken. In spoor 2 is eerst een voorlopige expertbeoordeling uitgevoerd van de belastbaarheid van de kelders door verkeer. Beide sporen zijn parallel doorlopen. De resultaten en bevindingen uit spoor 1 zijn vervolgens gebruikt om de voorlopige expertbeoordeling uit spoor 2 te valideren en zo nodig aan te passen. De voorliggende rapportage beschrijft de definitieve expertbeoordeling.



Figuur 1: Nieuwegracht te Utrecht met aan beide zijden van de gracht werfkelders.

De gemeente Utrecht schrijft in het rapport 'Kelders in het stadshart Utrecht' (oktober 2020) over de ontleding van de middeleeuwse haven en zijn begrippen:

"Het grachten-, bruggen- en wervenstelsel van Utrecht is in feite een middeleeuws havencomplex. Deze haven ontstond in de periode tussen 1300 en 1500 toen Utrechtse handelaren op werfniveau tunnels en (voor)kelders uitgroeven om hun waar op te bergen. Zo hoefden zij niet elke keer van boven naar beneden te sjouwen met de goederen die per schip werden aangevoerd. De tunnels en kelders sluiten aan op de kelders van de grachtenpanden op straatniveau en liepen dus door onder de openbare weg."

De gemeente Utrecht heeft een vraagstelling geformuleerd. Vervolgens zal de beantwoording van deze vragen de doelstelling van de gemeente helpen invullen. In bijlage A1 is het proces en de planning van onderzoek (spoor 2) opgenomen.

Vraagstelling

De expertbeoordeling bestaat uit de beantwoording van vier vragen per kelder. Deze zijn afkomstig uit de “Uitvraag spoor 2 expertbeoordeling draagkracht kelders”. Voor de beantwoording geldt het verzoek de volgende opbouw aan te houden: *Advies* (antwoord) met *onderbouwing en uitleg* van de geraadpleegde stukken en aannames. Hierbij is een uiteenzetting van de *onzekerheden* in de onderbouwing meegenomen.

1. Tot welke maximale belasting is het aannemelijk dat het verkeer de kelders veilig kan kruisen en de kelders in een behoorlijke staat blijven?
2. Door welke oorzaken zijn de schades in de kelders met gebreken vermoedelijk ontstaan?
3. Zijn er schades in de kelders met gebreken aan te wijzen, die vermoedelijk primair zijn veroorzaakt door een te hoge belasting door te zwaar verkeer of een vergelijkbare zware belasting?
4. Zijn er schades in de kelders met gebreken aan te wijzen, die de potentiële sterkte van de kelder vermoedelijk significant verminderen en daarmee de belastbaarheid door verkeer?

Doelstelling

Het doel van de expertbeoordeling is een beter beeld te krijgen van de (rest)sterkte van de kelders. Dit geeft richting aan beleidskeuzes, die bedoeld zijn om de veiligheid en het behoud van het erfgoed beter te kunnen waarborgen. Om hier stapsgewijs keuzes in te kunnen maken, moet het niveau van kennis over de sterkte van de kelders worden verhoogd. Dit niveau bestaat nu uit de bureaustudie uit 2014. Spoor 1 en 2 van het onderzoek naar de sterkte van de kelders moeten dit niveau van kennis voldoende omhoog brengen om beleidskeuzes richting te geven.

De beleidskeuzes bestaan uit de volgende onderdelen:

- Het instellen van een verkeersregime dat past bij een acceptabele verkeersbelasting, die is afgestemd op veiligheid en behoud van de kelders onder de straten.
- Het opzetten van een uitvoerbare handhaving bij het in te stellen verkeersregime.
- Het bepalen van de minimale eisen aan de stabiliteit en staat van de kelders, die passen bij de belastingen, voortvloeiend uit het in te stellen verkeersregime en de bijbehorende handhaving.
- Het vastleggen van afspraken tussen de gemeente en de eigenaren van kelders over de minimaal vereiste staat van onderhoud, de eventueel uit te voeren versterking en de verantwoordelijkheden voor het realiseren van dit niveau van onderhoud en de eventuele versterking.

Leeswijzer

Dit document is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 staan de uitgangspunten conform de uitvraag, de terminologie van de kelders en de beschikbare gegevens per kelder. Hoofdstuk 3 start met de scope en verdeling van de bureaustudies, onderzoeken en berekeningen onder de drie adviseurs. De resultaten van de bureaustudies, onderzoeken en berekeningen zijn per kelder beschreven aan de hand van de beantwoording van de vier vragen. Dit hoofdstuk besluit met een beschrijving van de onbekendheden/onzekerheden, volgend uit de bureaustudies, onderzoeken en berekeningen. In hoofdstuk 4 is vanuit de schades per kelder een overall beoordeling van groepen kelders gegeven. Ook zijn hier enkele unieke schades beschreven. Vervolgens zijn de gevolgen van schades beoordeeld. Een classificatie voor de belastbaarheid van de kelders is met behulp van de MEXE-theorie in Hoofdstuk 4 Expertbeoordeling generiek uitgevoerd. Hoofdstuk 865 Discussie, beschrijft de interpretatie en verklaring van de resultaten. Tot slot worden in hoofdstuk 6 conclusies en aanbevelingen gegeven. Daarnaast beslaat de scope van het onderzoek slechts een beperkt aantal kelders, waardoor dit wel een algemeen beeld geeft, maar het totale areaal zeker niet afdoende afdekt om op basis daarvan een representatief beeld van alle kelders in Utrecht te geven.

2 Uitgangspunten

2.1 Algemeen

In deze paragraaf is de toelichting op de uitvraag vanuit de gemeente Utrecht samengevat. Dit betreft een toelichting op de keuze van de samenwerkende adviseurs, enkele uitgangspunten voor het onderzoek uit de uitvraag en een reflectie op de gekozen groep kelders.

De expertbeoordeling is gebaseerd op expert judgement, de ervaring met het inspecteren van metselwerk (boog)constructies door de drie adviseurs en het onderzoek naar metselwerk boogbruggen in 's-Hertogenbosch door o.a. HaskoningDHV en Witteveen+Bos. Resultaat van dat onderzoek is onder andere de richtlijn/handleiding 'Aanpak beoordeling metselwerk boogbruggen 's-Hertogenbosch'. Het onderzoek in spoor 2 naar de kelders in Utrecht is alleen een verdiepende bureaustudie van een selectie van zestien kelders, zie paragraaf 3.1. Bij het uitvoeren van de inspecties, onderzoeken en berekeningen uit spoor 1 is meer inzicht verkregen. Dit inzicht is verwerkt in de definitieve expertbeoordeling. Door de gemeente Utrecht is de expertbeoordeling gericht op twee groepen kelders:

- kelders in behoorlijke staat met een relatief ongunstige (brede en platte) boogvorm;
- kelders met aanzienlijke gebreken.

De beschikbare inspectierapporten van de kelders in behoorlijke staat zijn de input voor de beoordeling van de potentiële sterkte van de kelderconstructies. Er is een steekproef van in totaal 16 kelders gegeven om een beeld te geven van de kelders in Utrecht. In spoor 2 zijn 10 adressen toegevoegd aan de 6 adressen uit spoor 1. Van de kelders op deze 10 adressen zijn voornamelijk visuele inspecties toegevoegd. De verstrekte gegevens van de kelders met aanzienlijke gebreken zijn beoordeeld op de mate waarin de schadebeelden de potentiële sterkte van de kelders verminderen. Daarnaast is er meer inzicht in de oorzaak van de schades gegeven door de belastbaarheid te classificeren en overeenkomende schadebeelden te beoordelen. Omdat voor de gevraagde beoordeling geen aanvullend fysiek onderzoek is gedaan, zijn voor sommige relevante variabelen aannames gedaan op basis van de beschikbare gegevens en aanwezige kennis en ervaring. In de huidige situatie zijn er in het wervengebied aslastbeperkingen ingesteld van 2, 4, 5 en 8 ton. Uit de kaart (Bijlage A2) blijkt echter, dat voor 15 van de 16 kelders een 2-tons aslastbeperking geldt. De grootste waargenomen belasting zijn aslasten van circa 7 ton in het gebied waar een maximale aslast van 2 ton is toegestaan (vernomen van de gemeente).

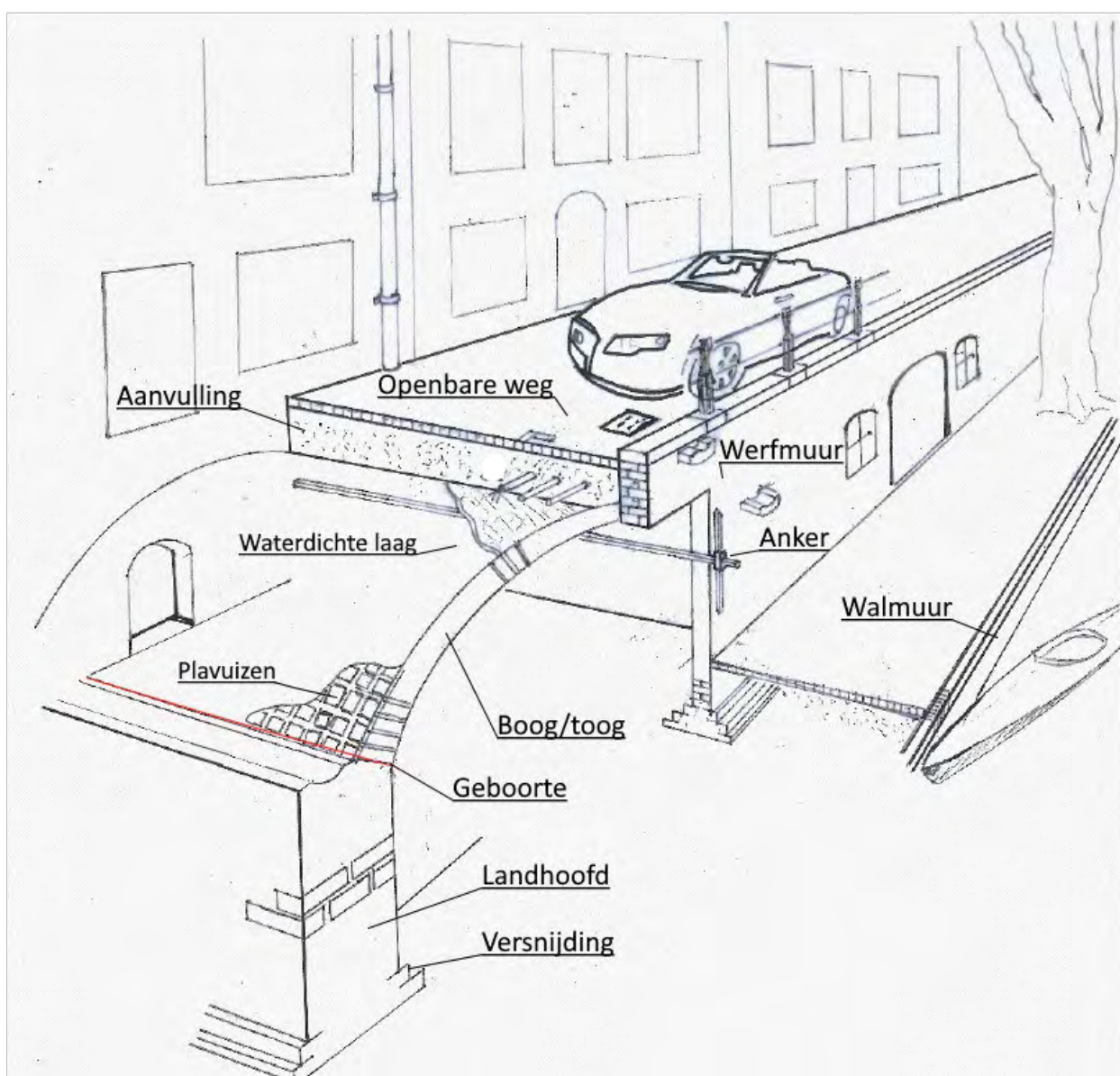
Overigens is het volgens de NEN 8701 helemaal niet mogelijk om met een aslastbord lager dan 3 ton de last te beperken. Volgens de NEN 8701 moet in de berekening van een dubbel laststelsel van 5 ton en een dubbel laststelsel van 3,4 ton (dus twee assen van elk 5 ton met een hart-op-hart afstand van 1,2 m en tweede laststelsel met assen van elk 3,4 ton met een hart-op-hart afstand van 1,2 m op minimaal 1,5 m afstand van het eerste laststelsel). Daarbij stelt de norm de extra voorwaarde voor de totale toelaatbaar massa van het voertuig van de reductiefactor $\alpha_{C20} \times 60$ ton (bijvoorbeeld: 10 ton bij een bord C20 van 3 ton). Dan is nog niet voldaan aan de eisen voor BM2. Een enkele aslast van $4/3 \times Q_{1b}$ vervangt de aslasten van BM1, =7 ton in het geval van een 3 ton aslastbeperking. Tenzij de beheerder de specifieke situaties die aan BM2 zijn gekoppeld niet toelaat. Hiervoor zijn namelijk bijzondere voertuigen opgegeven met hoge aslasten tot 11,5 ton.

In het wervengebied van de Utrechtse binnenstad zijn circa 850 kelders aanwezig. Voor zekerheid over de sterkte van al deze kelders in hun huidige staat is een expertbeoordeling (spoor2) en een modelberekening van de sterkte van enkele kelders (spoor 1) niet voldoende. Voor een grote zekerheid zouden eigenlijk alle kelders grondig moeten worden onderzocht en berekend. Of een representatieve steekproef van 30% tot 50% van het totale aantal kelders (afhankelijk van gewenste nauwkeurigheid en mate van representativiteit). Dit is echter op dit moment niet haalbaar in de scope van dit onderzoek.

Toch is het belangrijk om een beter beeld te krijgen van de sterkte van de werf-, kluis- en straatkelders om beleidskeuzes richting te geven die bedoeld zijn om de veiligheid en het behoud van het erfgoed beter te kunnen waarborgen. Het huidige verkeersregime in relatie tot schades en de geometrie van de kelder is beoordeeld.

2.2 Terminologie kelderconstructies

Figuur 2 bevat de belangrijkste termen met betrekking tot metselwerk kelderconstructies. De schets is afkomstig uit het document 'Rapport kelders in het stadshart Utrecht, oktober 2020' opgesteld door afdeling Stadsingenieurs Stadsbedrijven van de gemeente Utrecht. Naast de terminologie van de kelderconstructies is een verklarende woordenlijst in Hoofdstuk 7 opgenomen.



Figuur 2: Termen metselwerk kelderconstructies (Bron schets: Bijlage 1 – Rapport kelders in het stadshart Utrecht, oktober 2020' opgesteld door afdeling Stadsingenieurs Stadsbedrijven van de gemeente Utrecht). Weergegeven is een werfkelder.

Typen kelders

Er zijn drie typen kelder te onderscheiden. De werfkelder Figuur 2 en Figuur 3a, de kluis-kelder Figuur 3b en de Straatkelder Figuur 3c. De kluis-kelder verschilt van de werfkelder door de afwezigheid van de werf/wal aan de grachtzijde. Een straatkelder is een blinde kelder door de ligging tussen twee woningen, in een straat vaak loodrecht op een gracht. Naast deze drie typen kelders hebben de vele metselwerk boogbruggen brugkelders, achter de landhoofden. Dit type kelder zit niet in de scope.

Een bijzondere tussenvorm van een straatkelder, zijn kelders die zich bevinden tussen een woning en een brug. Om deze bijzondere tussenvorm, tussen een brugkelder en een straatkelder te duiden, is dit een pleinkelder genoemd. In het vervolg is in eerste instantie geen onderscheid gemaakt tussen een straatkelder en een pleinkelder. Indien nodig is dit bijgesteld.

Werkkelder



Kluis-kelder



Straatkelder



Figuur 3a/b/c: Typen metselwerk kelders uit het onderzoek.

2.3 Beschikbare gegevens per kelder

De verstrekte gegevens per kelder zijn geïnventariseerd voor de objecten uit spoor 1 en 2. Voor de objecten uit spoor 1 is meestal meer bekend over de geometrie dan voor de objecten uit spoor 2. In Tabel 1 is dan ook per kelder een scheiding gelegd tussen bouwkundige rapportages en inspectierapportages. In de bouwkundige rapportages is hoofdzakelijk de geometrie vastgelegd. Inspectierapportages bevatten beschrijvingen van aangetroffen schades en scheuren. In Tabel 1 is met groen en met (bron S1) aangegeven welke documentatie uit spoor 1 komt. Omdat voor het gevraagde oordeel geen aanvullend fysiek onderzoek wordt gedaan, zijn voor sommige relevante variabelen aannames gedaan op basis van de beschikbare gegevens en kennis.

Tabel 1: Inventarisatie verstrekte gegevens per kelder.

Adres	Geometrie (bouwkundig)	Inspectierapportages
Kromme Nieuwegracht 26	Inmeting bovenzijde (1998), overzichtstekening reconstructie (2017), Renovatie (1948/1955), Uitslag ('90er jaren) (bron S1)	Visuele inspectie (Constructiebureau De Prouw BV), Visuele toestandsinspectie (Iv-Infra BV) Rapportage inspectie en onderzoek KNG26, 18 januari 2021 (Witteveen+Bos)
Kromme Nieuwegracht 52	Inmeting kelder bij waterdicht maken 1998 (Kromme nieuwe gracht 52bis) (bron S1)	Visuele inspectie (Constructiebureau De Prouw BV), Visuele inspectie GU - Jaar onbekend Uitslag kelder Kromme Nieuwegracht 52 Rapportage inspectie en onderzoek

		KNG52, 21 december 2020 (Witteveen+Bos)
Choorstraat 2-4	Situatie, lengteprofielen en details (bron S1)	Inspectie Iv-Infra BV - 2020 Choorstraat 2-4 - Onderzoeks- en inspectierapport, Antea Group, projectnummer 0413927.128, definitief, 9 april 2021
Choorstraat 8	Situatie, lengteprofielen en details (bron S1)	Visuele inspectie door Iv-Infra BV (aug 2020) Choorstraat 8 - Onderzoeks- en inspectierapport, Antea Group, projectnummer 0413927.128, definitief, 9 april 2021.
Choorstraat 10-12	Situatie, lengteprofielen en details (bron S1)	Visuele inspectie door Iv-Infra BV (aug 2020) Choorstraat 10 - Onderzoeks- en inspectierapport, Antea Group, projectnummer 0413927.128, definitief, 9 april 2021.
Oudegracht 240	Inmeting plattegrond, doorsnede kelder en bovenzijde (1995) (bron S1)	Visuele inspectie 1986, 2008 Rapportage inspectie en onderzoek Oudegracht 240, 9 juni 2021 door Witteveen+Bos
Choorstraat 16-18	Situatie, lengteprofielen en details (bron S1)	Inspectie Iv-Infra BV - 2020
Nieuwegracht 11	Niet beschikbaar	Visuele inspectie GU (07-11-2008), uitslag NG11
Nieuwegracht 21	Niet beschikbaar	Visuele inspectie GU - 2008 Uitslag Nieuwegracht westzijde kelder 21
Plompstorengracht 1	Niet beschikbaar	Visuele inspectie GU - 2008 Inspectie Iv-Infra BV - 2020 Uitslag Plompstorengracht pand 1 kelder 1
Plompstorengracht 1-3	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
Plompstorengracht 3-A	Niet beschikbaar	Visuele inspectie GU (05-11-2008), Uitslag pand 3 kelder 2
Plompstorengracht 3-B	Niet beschikbaar	Visuele inspectie GU - 2008 Inspectie Iv-Infra BV - 2020 Uitslag Plompstorengracht pand 3 kelder 1
Plompstorengracht 9	Niet beschikbaar	Visuele inspectie GU (05-11-2008), Uitslag pand 9 kelder 1
Plompstorengracht 10	Niet beschikbaar	Visuele inspectie GU (05-11-2008), Visuele inspectie Iv-Infra BV (1-9-2020), Uitslag pand 10 kelder 1
Zadelstraat 45	Niet beschikbaar	Inspectie Iv-Infra BV - 2020

3 Bureaustudie, onderzoek en berekening

Dit hoofdstuk geeft de verdeling van de kelders en het oordeel op de scope. Om een zoveel mogelijk generieke beoordeling per kelder te verkrijgen door de drie verschillende adviseurs is een aanpak beschreven. Vervolgens is per kelder de bureaustudie uitgevoerd met aansluitend de beantwoording van de vier vragen. Het hoofdstuk sluit af met onzekerheden in de interpretatie van de documentatie en onbekende parameters.

3.1 Onderzochte kelders

De kelders waarvoor een bureaustudie en expertbeoordeling is uitgevoerd, zijn in het onderstaande overzicht weergegeven. Verder is weergegeven welke kelders zijn onderzocht en berekend. De bureaustudies en expertbeoordelingen zijn grotendeels door Witteveen+Bos en HaskoningDHV uitgevoerd. Vervolgens heeft HaskoningDHV als kartrekker in dit onderzoek de rapportage opgesteld waarna de andere adviseurs een controlerende rol hebben aangenomen. In Figuur 4 zijn deze kelders op de centrumkaart van Utrecht weergegeven.

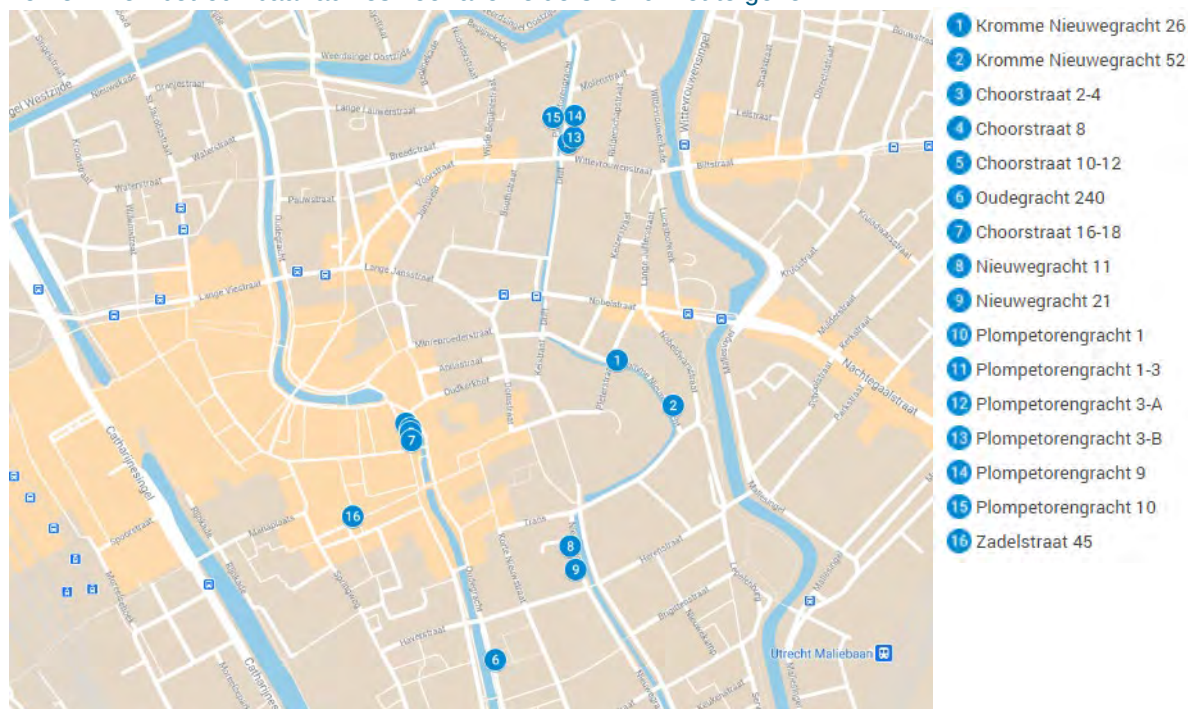
spoor	fase	nummer cf. uitvraag	adres	type kelder	bureaustudie	expertoordeel	inspectie en onderzoek	herberekening	toetsing 2 ^e lijn
spoor 1	fase 1	4	Kromme Nieuwegracht 26	Kluiskelder	RHDHV	RHDHV	W+B	RHDHV	Antea
		5	Kromme Nieuwegracht 52	Kluiskelder	W+B	W+B	W+B	W+B	RHDHV
spoor 1	fase 2	1	Choorstraat 2-4	Straatkelder	W+B	W+B	Antea	W+B	RHDHV
		2	Choorstraat 8	Straatkelder	RHDHV	RHDHV	Antea	RHDHV	W+B
		3	Choorstraat 10-12	Straatkelder	Antea	Antea	Antea	Antea	W+B
		8	Oudegracht 240	Werfkelder	RHDHV	RHDHV	W+B	RHDHV	Antea
spoor 2		1	Choorstraat 16-18	Straatkelder	W+B	W+B	n.v.t.		
		2	Nieuwegracht 11	Werfkelder	RHDHV	RHDHV			
		3	Nieuwegracht 21	Werfkelder	W+B	W+B			
		4	Plompstorengracht 1	Kluiskelder	W+B	W+B			
		5	Plompstorengracht 1-3	Kluiskelder	RHDHV	RHDHV			
		6	Plompstorengracht 3-A	Kluiskelder	RHDHV	RHDHV			
		7	Plompstorengracht 3-B	Kluiskelder	W+B	W+B			
		8	Plompstorengracht 9	Kluiskelder	RHDHV	RHDHV			
		9	Plompstorengracht 10	Kluiskelder	RHDHV	RHDHV			
		10	Zadelstraat 45	Straatkelder	W+B	W+B			

Sinds de verschijning van autoverkeer, rond het jaar 1900, is bekend dat er een aslastbeperking geldt in de binnenstad. Voor de kluis-, werf- en straatkelders uit de scope van uitvraag spoor 2 geldt de aslastbeperking van 2 ton met uitzondering van de straatkelder van de Zadelstraat 45. In deze straat geldt een aslastbeperking van 8 ton, zie Bijlage A2.

Scope omvang

Als steekproef zijn zestien kelders niet voldoende om over de totale scope van bijna duizend kelders, die bestaan uit verschillende types, een beoordeling te geven. Naar schatting is een antwoord voor minimaal één derde per type kelder nodig, om van enige mate van statistische betrouwbaarheid te spreken. Dit geldt voor een willekeurig getrokken steekproef over een bekende scope aan kelders. In dit geval is de steekproef niet willekeurig getrokken en is de totale scope niet bekend maar zijn deze zestien objecten gekozen op basis van een bepaalde geometrie of bepaalde schadebeelden.

Het feit dat de inspectierapporten verouderd zijn, is ook van invloed op de betrouwbaarheid van de beoordeling. Voor elke individuele kelder zijn de vier geformuleerde vragen beantwoord. Het advies per kelder voor alle zestien kelders samen is onderling vergeleken om tot een meer generiek advies te komen. Een betrouwbaar advies voor alle kelders is nu niet te geven.



Figuur 4: Overzicht van de kelders uit scope in het centrum van Utrecht. De overlappende nummers zijn naastgelegen kelders in de betreffende straat.

3.2 Onderzoeksdoel en aanpak

Voor de beantwoording van de vier onderzoeksvragen is per vraag een aanpak geformuleerd. Het doel van de expertbeoordeling is om een beter beeld te krijgen van de sterkte van de werf-, kluis- en straatkelders om beleidskeuzes richting te geven die bedoeld zijn om de veiligheid en het behoud van het erfgoed beter te kunnen waarborgen.

De aanpak voor beantwoorden van vraag 1): “Tot welke maximale belasting is het aannemelijk dat het verkeer de kelders veilig kan kruisen en de kelders in een behoorlijke staat blijft?”.

Vraag 1) is tweeledig: “Veilig kan kruisen” betekent niet bezwijken en vraagt een inschatting van de bezwijkbelasting. In dit spoor is een globale analyse van de bezwijkbelasting door de toepassing van de MEXE-theorie uitgevoerd. De MEXE-theorie is een beoordelingsmethode voor de classificatie van boogconstructies en één van de vier meest gebruikte methodes voor de beoordeling van een boogconstructie in het Verenigd Koninkrijk, gebaseerd op het werk van Pippard et al., (1936,1938,1941,1948,1951,1952 & 1968).

In Nederland is weinig tot geen ervaring met beoordelingsmethoden voor boogconstructies. Daarom is de MEXE-theorie enkel gebruikt als hulpmiddel voor de ordening van de kelders op de bezwijkbelasting (classificatie). De MEXE-theorie gebruikt hier zes invoerparameters voor en gaat uit van een schadevrije boog. De invoerparameters zijn de overspanning, steekhoogte, boogdikte, dikte van de aanvulling, druksterkte van het metselwerk en het gewicht van de aanvulling. De meer intensieve berekeningen (in Plaxis en DIANA) voor de kelders uit spoor 1 kunnen met een grote zekerheid kwantitatief richting geven aan de resultaten uit de MEXE-theorie. Voor de kelders uit spoor 2 is op basis van een vergelijking

tussen de waarden uit de MEXE-theorie en Plaxis/DIANA voor kelders in spoor 1, een waarde/bandbreedte ingeschat van de toegestane verkeersbelasting.

Gezien de beperkte informatie/aanpak voor bepaalde kelders uit spoor 2 kan de waarde/bandbreedte van de verkeersbelasting enkel met een grote onzekerheidsmarge worden aangegeven.

“In een behoorlijke staat blijft” betekent het niet-optreden van schade (scheuren) in het metselwerk door verkeersbelasting. De MEXE-theorie gaat uit van de bezwijkbelasting en geeft geen informatie over mogelijke scheurvorming. Voor enkele kelders is beoordeeld of de scheurvorming door overbelasting plausibel is. Zo is een inschatting gemaakt van de toelaatbaarheid van de lastbeperking. In spoor 1 is ook het risico op scheurvorming door verkeersbelasting onderzocht door het uitvoeren van sommen voor de bruikbaarheidsgrenstoestand (BGT).

Voor de beantwoording van vraag 2): “Door welke oorzaken zijn de schades in de kelders met gebreken vermoedelijk ontstaan?”, en vraag 3): “Zijn er schades in de kelders met gebreken aan te wijzen, die vermoedelijk primair zijn veroorzaakt door een te hoge belasting door te zwaar verkeer of een vergelijkbare zware belasting?”, is de gedachtegang uiteengezet in Tabel 2. De beschrijving van het onderzoeksdoel bestaande uit: oorzaak, aanleiding, gebeurtenis en gevolg en heeft als doel individuele schadegevallen meer generiek te beschouwen.

Tabel 2: Beredenering van het ontstaan van schade.

Oorzaak →	Aanleiding →	Gebeurtenis →	Gevolg
Werkelijke (indirecte) reden(en) voor een gebeurtenis	directe reden voor een gebeurtenis	het optreden van de gebeurtenis waardoor de schade/scheuren ontstaat	schade/scheuren met een mogelijke negatieve invloed op de draagkracht van de constructie

Vraag 4): “Zijn er schades in de kelders met gebreken aan te wijzen, die de potentiële sterkte van de kelder vermoedelijk significant verminderen en daarmee de belastbaarheid door verkeer?”, is met de berekeningen uit spoor 1, op basis van het analytisch inzicht van de constructeur en de opgedane ervaring in het onderzoek in 's-Hertogenbosch beoordeeld. De schades zijn opgedeeld in de volgende groepen: Scheuren parallel, scheuren loodrecht, kwaliteit metselwerk. Voor de beantwoording van de vraag is verwezen naar paragraaf 4.3.

3.3 Algemene schadeanalyse

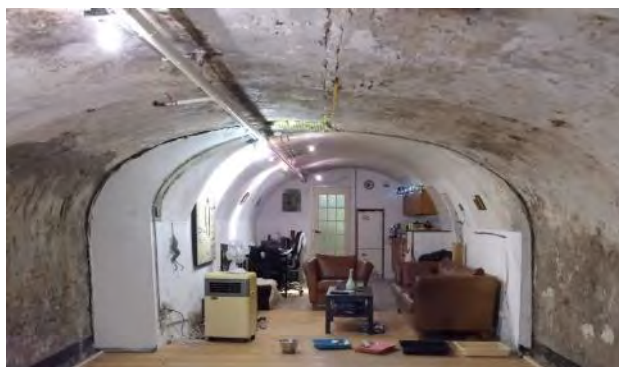
De algemene schadeanalyse heeft als doel de schade te inventariseren (voor zover voldoende gedocumenteerd) voor de betreffende kelders en in perspectief te zetten zodat een systematische analyse en beoordeling mogelijk is. De schades zijn onderverdeeld in: scheuren (Tabel 3), vocht- en vorstschade (Tabel 5), voegwerk (Tabel 6), ingewerkte constructies (Tabel 7), verankering (Tabel 8) en herstelschade (Tabel 9). De systematiek van registratie is zoveel mogelijk gehanteerd conform de CUR124 Bijlage A5 Registratie constructieve schades.

Tabel 3: Analyse voor de beoordeling van scheuren.

Scheuren	Beschrijving
Oorzaak	belasting groter dan capaciteit
	zettingen/zakkingen
	verhinderde vervorming
Gevolgschade	scheuren loodrecht op de rijrichting (Figuur 5 en Figuur 6)
	scheuren in de rijrichting
	zettings-/zakkingsscheuren
	krimpscheuren
	zichtbaar: duidelijk risico's: veelal constructief

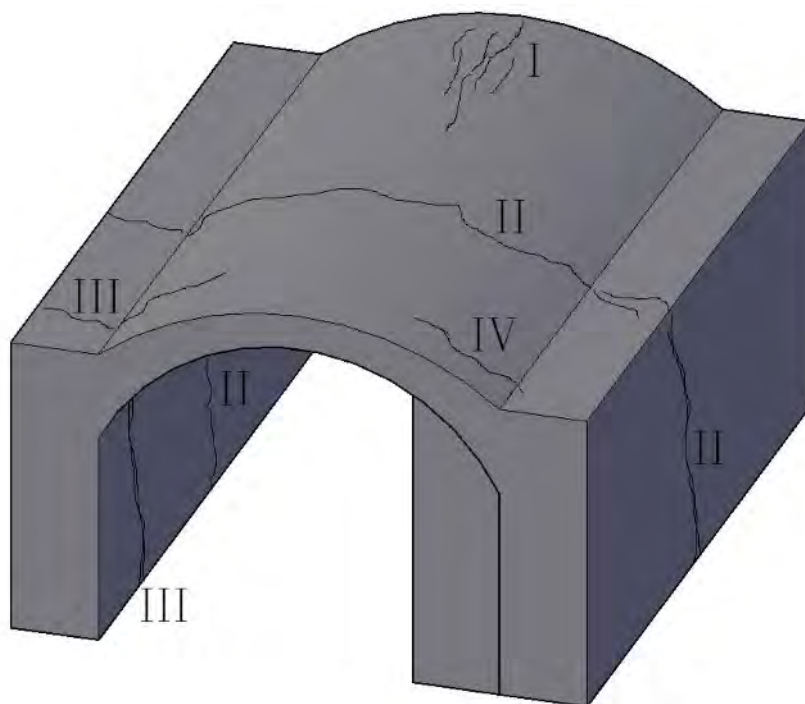


Figuur 5: Voorbeeld van scheurvorming, (bron: Presentatie expertmeeting op 16-10-2020 door de gemeente Utrecht).



Figuur 6: Voorbeeld van scheurvorming en vervorming kelder, (bron: Presentatie expertmeeting op 16-10-2020 door de gemeente Utrecht).

Een voorstel voor de categorisering van scheuren in de metselwerk kelders is gemaakt. Deze heeft de zelfde insteek als de categorisering van scheuren/schadebeelden in beton (CUR172 Duurzaamheid en onderhoud van betonconstructies). De scheuren zijn qua oriëntatie, locatie en lengte gevisualiseerd in Figuur 7. Bijbehorend is de codering van de scheuren in Tabel 4 met een omschrijving en mogelijke oorzaken.



Figuur 7: Scheuren in de metselwerk kelders met codering, zie Tabel 4 voor de omschrijving en mogelijke oorzaken.

Tabel 4: Beschrijving van de scheuren met mogelijke oorzaken.

Codering (verwijzing naar Figuur 7)	Beschrijving	Oorzaak
I	Lokale scheuren loodrecht op de rijrichting, craquelé, ovaalvormig	Overbelasting door hoge wiel-/asdruk
II	Doorgaande scheur van onderin de wand, lopend door de toog (en tot in de andere wand) (vaak waterdoorlatend)	Zakking, verschilzetting
III	Scheur van onderin de wand, lopend tot in de toog (vaak in de overspanningsrichting of incidenteel diagonaal)	Zakking, verschilzetting
IV	Scheur langs ingewerkte stijve constructie-elementen: steunwanden/-ribben/-beren maar ook leidingen door het gewelf.	Stijfheidsverschillen (verhinderde vervorming, verstoren boogwerking) in combinatie met verkeersbelasting en/of zakkingen/zettingen/krimp/rek

Tabel 5: Schade door vocht en vorst.

Vocht- en vorstschade	Beschrijving
Oorzaak	niet waterdicht zijn
	geen mogelijkheid tot ventilatie (drogen) metselwerk
	zoutbelasting (milieu, materiaal, grondvocht)
	vroege uitslag van zouten, kalkuittreding
	capillaire werking materiaal of systeem
Gevolgschade	verzadiging metselwerk
	uitbloei kalk Figuur 8, witte uitslag Figuur 9 en Figuur 10, kristalvorming
	aantasting van materialen, vervuiling
	afschilferen metselwerk
	afschilferen glazuur
	verlies samenhang
	optredende spanningen door kristallisatie en hydratatie kan de poriënstructuur van metselwerk worden verwoesten
	zichtbaarheid: duidelijk risico's: Duurzaamheid (esthetisch), constructief



Figuur 10: Uitbloei metselwerk.



Figuur 8: Witte uitslag door zouten.



Figuur 9: Witte uitslag door zouten.

Tabel 6: Schade aan het voegwerk.

Voegwerk	Beschrijving
Oorzaak	schade aan stenen door verhinderde vervorming
	temperatuurbelasting
	degradatie door vochtschommelingen
	slechte hechting mortel en steen
Gevolgschade	schollen steen spatten af door opsluiting van stenen in het voegwerk (Figuur 11)
	uitvallen/afbrokkelen voegwerk
	zichtbaarheid: duidelijk
	risico's: Constructief, duurzaamheid (esthetisch)



Figuur 11: Afspatten van schollen steen.

Tabel 7: Schade bij ingewerkte constructies.

Ingewerkte constructies	Beschrijving
Oorzaak	verbouwing/versterking kelderconstructie waarbij ingemetselde elementen met afwijkende materiaaleigenschappen (stijfheid, sterkte, warmt coëfficiënt etc.) ten opzichte van het metselwerk. Hierdoor worden drukkrachten omgeleid waardoor in andere richtingen trekspanningen ontstaan in het metselwerk met scheuren tot gevolg. Voorbeelden zijn: steunribben/-wanden/-beren, lateien, opleggingen van balken, stalen/betonnen elementen, leidingen.
Gevolgschade	scheurvorming, slechte samenhang, lekkage
	zichtbaarheid: niet altijd duidelijk
	risico's: constructief, duurzaamheid

Tabel 8: Schade bij verankering.

Falen verankering	Beschrijving
Oorzaak	ondeugdelijke realisatie, aantasting stalen ankers door vocht, ankers los van metselwerk, ankers verwijderd door eigenaar/beheerder.
Gevolgschade	instabiliteit constructie(onderdeel) uit het vlak (out of plane). Vaak verplaatsingen uit het vlak van de kluis/werfmuur.
	zichtbaarheid: vaak onduidelijk risico's: constructief



Figuur 12: Foto van licht/oppervlakkig gecorrodeerde ankerstang.

Tabel 9: Herstelschade.

Herstelschade	Beschrijving
Oorzaak	voegwerk vervangen/hersteld op basis van cement (i.p.v. origineel zachte kalkmortel)
	slechte hechting nieuwe mortel en steen met origineel metselwerk
	aanbrengen waterdichte laag binnenkant kelder met verkeerd materiaal: niet op basis van kalkmortel (bindmiddel) met tras (puzzolane stof).
	niet verhelpen van de oorzaak van scheurvorming (enkel aanpak gevolgen)
Gevolgschade	uitvallen metselwerk
	water- en/of zandvoerende scheur, lekkende leiding/afwatering, uitspoeling grond (aanvulling of onder kelder)
	afbladeren stuc laag
	opnieuw scheuren van gerepareerde (geïnjecteerde) scheuren

3.4 Expertbeoordeling per kelder

Deze paragraaf bevat de feitelijke expertbeoordeling bestaande uit de beantwoording van de vier vragen voor elk object. Bij alle vragen zijn de antwoorden als volgt opgebouwd:

1. advies;
2. onderbouwing antwoord/advies met uitleg geraadpleegde stukken en aannames;
3. uiteenzetting van de onzekerheden in de onderbouwing.

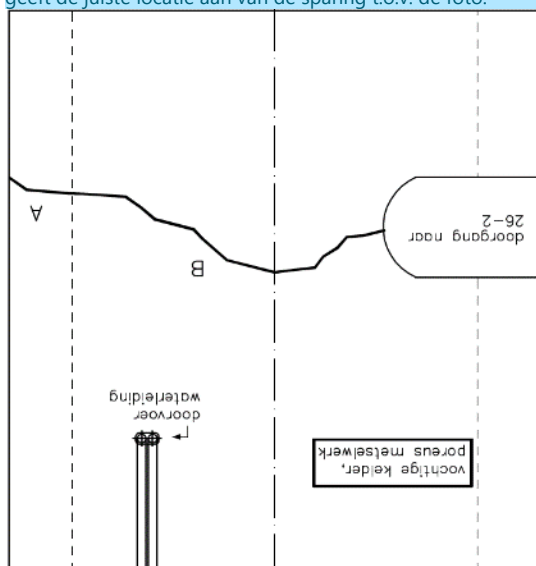
Voor de 6 kelders uit spoor 1 is een uitgebreide bureaustudie uitgevoerd. Deze aanpak wijkt af van die van de 10 'extra' kelders in spoor 2. Van de kelders uit spoor 2 beperken de archief gegevens zich tot inspectierapportages. De bron van de informatie per kelder is daarom in de volgende tabellen aangeduid met een groene schaduw en met een asterisk (*) indien dit uit de bureaustudie uit spoor 1 komt en met een blauwe schaduw als de gegevens uit de inspectierapportage (spoor 2) komen.

3.4.1 Kromme Nieuwegracht 26 (kluiskelder)

Categorie	Onderdeel	Opmerking
Geometrie*	Overspanning(en) (dagmaat)	KNG26-1: 3,96 m KNG26-2: 3,34 m
	Hoogte toog/togen	KNG26-1: Totaal 1,96 m, hoogte geboorte t.o.v. de keldervloer: 0,76 m, steekhoogte 1,2 m KNG26-2: Totaal 1,84 m, hoogte geboorte t.o.v. de keldervloer: 0,90 m, steekhoogte 0,94 m
	(Verloop) dikte toog /togen	Vermoedelijk enkel of anderhalf steens, door onderzoek vaststellen. Voor de berekening volgens MEXE-theorie is gerekend met éénsteens van 220 mm.
	Aantal togen achter elkaar (wel/niet gekoppeld)	Twee gekoppelde togen KNG26-1 en KNG26-2. Tussen beide kelders van Kromme Nieuwegracht 26 is een zeer grote uitsparing in de wand aanwezig van 1,37 meter breed. Aangenomen wordt dat dit een waterafvoer van het achterland is, de zogenaamde slokop. En naastgelegen toog KNG24 met onbekende koppeling. Uit de inspectie is het vermoeden dat de beide kelders in één keer zijn gebouwd.
	Mate van samenwerking verschillende bogen o.b.v. percentage holklinkend	Afkloppen tijdens onderzoek
	Dikte wanden	Verifiëren tijdens onderzoek: vrij-graven tot achter de landhoofden en profiel inmeten en op de 3D-scan passen.
	Opbouw en dikte keldervloer	Opbouw keldervloer bepalen: - visueel bepalen of het een gemetselde keldervloer betreft of d.m.v. kernboring.
	Gronddekking (opbouw en incl. bestrating)	Verifiëren tijdens onderzoek, aanname KNG26-1: 0,35 m en KNG26-2: 0,25 m
	Fundatieniveau en -type (op staal of palen)	Op staal, fundatieniveau onbekend Uitgaan van ongunstigste funderingsniveau 0,5 m +NAP. Uitgangspunt: 1 berekening.
	Aanwezigheid/afmetingen steunberen (wanden binnenzijde werfkelder)	Afmetingen, fundatieniveau en tijdstip van bouw van de aanwezige steunberen (wanden binnenzijde) in KNG26-2 zijn onbekend.
	Bodemdiepte	Zal weinig tot geen invloed hebben op de berekening. Niet noodzakelijk.
	Aansluitingen met en geometrie van belendende objecten of onderdelen daarvan	Onbekende aansluiting met naastgelegen KNG24 met onbekende geometrie.

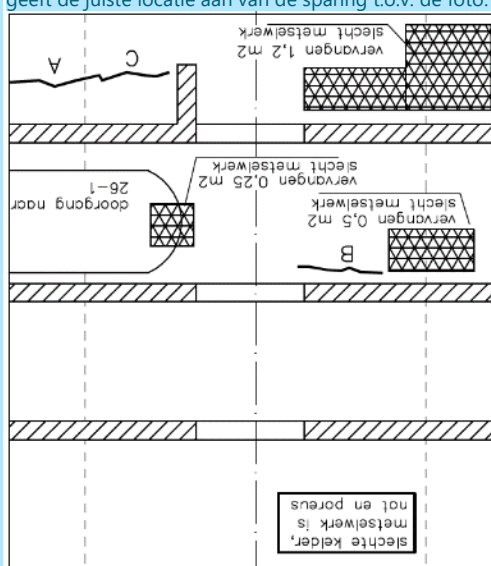
Inspectie- resultaten	Historische inspectie schadebeelden + eventueel uitgevoerde (herstel)maatregelen	- Restauratie werfmuur in 1935 - Vernieuwen werfmuur in 1948 - Delen metselwerk vervangen 90'er jaren
	Actuele inspectie schadebeelden	Inspectie Iv-Infra 19-6-2020 en inspectie De Pauw BV 20-9-2020: Scheur in rijrichting KNG26-1 (gerepareerd) Scheuren in rijrichting KNG26-2 Mortel tussen stenen verdwenen en daardoor stenen los.
	Reparaties	Betonnen L-wanden langs kademuur
	Afdeklaag	Geen
	Toestand metselwerk	90'er jaren vochtige kelder metselwerk nat en poreus waarna de kelder 'waterdicht' is gemaakt. 2017: waterdicht

Bovenkant uitslag is grachtzijde. De uitslagen 180graden gedraaid geeft de juiste locatie aan van de sparing t.o.v. de foto.



Deur en ramen aan de grachtzijde. Scheur AB in metselwerk.

Bovenkant uitslag is grachtzijde. De uitslagen 180 graden gedraaid geeft de juiste locatie aan van de sparing t.o.v. de foto.



Raam aan de grachtzijde, met scheur AC in metselwerk.

1) Tot welke maximale belasting is het aannemelijk dat het verkeer de kelder veilig kan kruisen en de kelder in een behoorlijke staat blijft?

Advies;

De berekeningen tonen met voldoende betrouwbaarheid aan dat verkeersbelasting behorende bij een 3 ton aslastbeperking de kelders kunnen passeren zonder risico op scheurvorming. Het verkeer met

aslasten tot 7 ton kan de kelders veilig kruisen, er is dan wel een risico op scheurvorming (type I). Het passeren van nooddiensten (brandweer met één as van 11,5 ton) zorgt voor een risico op scheurvorming (type I) maar dit voertuig kunnen de kelders wel veilig passeren.

Onderbouwing;

De kelders bij het adres KNG26 zijn onderzocht en herberekend voor de bruikbaarheidsgrenstoestand en de uiterstegrenstoestand in spoor 1.

Onzekerheden;

- Het fundatieniveau en de versnijdingen zijn gebaseerd op de beschikbare archiefgegevens

2) Door welke oorzaken zijn de schades in de kelder met gebreken vermoedelijk ontstaan?

Advies;

De oorzaak van de meeste aangetroffen scheuren (Type:II of III) hebben een onbekende oorzaak. De mogelijkheden zijn: demping/verlagen waterstand gracht, uitbaggeren van de gracht, lokaal variërende grondgesteldheid, uitbreiding(en) kelder. Deze hebben allen als mogelijke aanleiding (verschil)zetting voor de kelderconstructie.

Korte scheur in de rijrichting (scheur B) net uit de kruin van het gewelf. Vermoedelijk Type: IV, oorzaak toevoeging van stijve langribben waardoor de stijfheid loodrecht op de rijrichting sterk verschilt.

De oorzaak van het vochtige metselwerk (schade) is met de beschikbare informatie niet aan te wijzen. In paragraaf 4.2 zijn generieke oorzaken beschreven voor vochtig metselwerk.

Onderbouwing;

Vochtig metselwerk: niet waterdicht zijn van de kelder, slechte ventilatie van de kelder.

Scheur in rijrichting (KNG26-1): lange scheur van onderkant keldermuur via het gewelf naar de opening/doorgang naar KNG26-2 (Type:II).

Geen aanleiding voor overbelasting omdat de scheuren alleen in de rijrichting liggen.

Scheuren rijrichting (KNG26-2): Scheur A-C van de kelderwand (tussenwand 26-1/26-2) naar gewelf KNG26-2 (Type:III)

Onzekerheden;

'Slecht metselwerk' is recent hersteld waardoor schadebeelden weg zijn. Moment van aanbrengen langribben is onbekend.

3) Zijn er schades in de kelder met gebreken aan te wijzen, die vermoedelijk primair zijn veroorzaakt door een te hoge belasting door te zwaar verkeer of een vergelijkbare zware belasting?

Advies;

Met de beschikbare inspectieresultaten zijn geen schades aan te wijzen die primair door een te hoge verkeersbelasting zijn veroorzaakt.

Onderbouwing;

Er zijn geen scheuren loodrecht op de rijrichting gedocumenteerd. De aangehouden dikte voor de boog is éénsteens zonder draagkracht van de langribben en zonder mogelijke verdikking/versterking van de doorsnede door de aanwezigheid van plavuizen. Hier zou mogelijk extra draagkracht uit gerekend mogen worden wat de onderbouwing voor het niet aantreffen van scheuren Type:I zou kunnen zijn.

Onzekerheden;

De bovenkant van het gewelf is niet geïnspecteerd i.v.m. de aanwezige waterdichte laag. Hier kunnen mogelijk scheuren (dan niet door-en-door) loodrecht in de rijrichting aangetroffen worden welk te herleiden zijn aan een te hoge verkeersbelasting.

4) Zijn er schades in de kelder met gebreken aan te wijzen, die de potentiële sterkte van de kelder vermoedelijk significant verminderen en daarmee de belastbaarheid door verkeer?

Advies;

Lange scheur in de rijrichting verhindert belastingspreiding in de breedte richting wat direct effect heeft op de draagcapaciteit van de kelder voor verkeer. Dit effect is inbegrepen in de berekeningen en dus in de conclusie ten aanzien van de belastbaarheid.

Extra onderzoek naar sterktes verzadigd metselwerk. Vergelijk uitvoeren of de metselwerkeigenschappen nog aan de ondergrenswaarden uit de NPR9998 voldoen.

Onderbouwing;

Door de beperkte (en onbekende) krachtsoverdracht in de scheur zullen lokaal hogere spanningen optreden. De mate van vochtigheid van het metselwerk beïnvloedt de sterkte van het metselwerk.

Onzekerheden;

De mate van vochtigheid van het metselwerk.

De diepte van de scheuren.

3.4.2 Kromme Nieuwegracht 52 (kluiskelder)

Categorie	Onderdeel	Opmerking
Geometrie	Overspanning(en) (dagmaat)	Conform referentie [Inmeting kelder bij waterdicht maken 1998]: 3,62 – 3,75 m
	Hoogte toog/togen	Conform referentie [Inmeting kelder bij waterdicht maken 1998]: 1,73 m steekhoogte 1,23 m steekhoogte 1,03 m steekhoogte Conform referentie [Uitslag kelder Kromme Nieuwegracht 52 anno '90er jaren]: 1,75 m steekhoogte 1,05 m steekhoogte
	(Verloop) dikte toog /togen	Vermoedelijk enkel of anderhalf steens, door onderzoek vaststellen. Voor de berekening volgens MEXE-theorie is gerekend met één-steens van 220 mm.
	Aantal togen achter elkaar (wel/niet gekoppeld)	Onbekend, door onderzoek vaststellen
	Mate van samenwerking verschillende bogen o.b.v. percentage holklinkend	Afkloppen tijdens onderzoek
	Dikte wanden	Verifiëren tijdens onderzoek
	Opbouw en dikte keldervloer	Bekend [Onderzoek fundering kelder Nebest 2018 (34603-II-BC-0-02_definitief_2018-08-01)]
	Gronddekking (opbouw en incl. bestrating)	Verifiëren tijdens onderzoek, aanname 0,5 m

	Fundatieniveau en -Type (op staal of palen)	Op staal gefundeerd. Aanname fundatie op N.A.P. +0,5 m en N.A.P. 0,0 m in berekening.
	Aanwezigheid/afmetingen steunberen (wanden binnenzijde werfkelder)	Geen
	Bodemdiepte	Zal weinig tot geen invloed hebben op de berekening waardoor onderzoek niet noodzakelijk is in deze fase.
	Aansluitingen met en geometrie van belendende objecten of onderdelen daarvan	Onbekende aansluiting met naastgelegen KNG54-1 t/m 54-3. Door het maken van een langere proefsleuf zal de mogelijke aansluiting in beeld worden gebracht.
Inspectie- resultaten	Historische inspectie schadebeelden + eventueel uitgevoerde (herstel)maatregelen	Renovatie werfmuur 1981 Herstel wal- en kluisuren 2017 (het is onbekend of dit herstel is uitgevoerd)
	Actuele inspectie schadebeelden	Inspectierapport Gemeente Utrecht: (1)- Mededeling eigenaar: vochtproblemen gehad in 2006 i.v.m. beerput. (2)- Scheur. (3)- Muurankers gecorrodeerd. (4)- Veel scheuren en ontbrekend metselwerk in gewelf. (5)- Scheuren en ontbrekend metselwerk. (6)- Achterwand los van gewelf. Inspectierapport De Prouw BV - 2018: (7)- Vochtdoorslag vloer en onderste deel gewelf. (8)- In de top van het gewelf zijn plekken waar het voegwerk is verweerd en stenen los komen te zitten. Dit geeft verzwakking van de constructie. (9)- Er zijn resten van metalen te zien die het metselwerk verzwakken. (10)- De kluismuur heeft aan weerszijden een verankering in het keldergewelf op ongeveer 2,5 meter achter de kluismuur. Het is zichtbaar dat de scheur in het gewelf na de verankering is opgetreden. (11)- Er is kalk met lekwater vrijgekomen uit de scheuren, welke zich hebben afgezet op de noordelijke ankerstaaf. (12)- In het noordelijke penant van de kluismuur is een kleine horizontale scheur aangetroffen, ter hoogte van de ankerstaaf. Deze scheur is vermoedelijk ontstaan door het roesten van de ankerstaaf in het metselwerk.
	Reparaties	Waterdicht gemaakt in de jaren '90 Betonnen L-wanden zijn aangebracht HP-palen zijn aangebracht
	Afdeklaag	Binnenzijde: stuclaag Buitenzijde: onbekend
	Toestand metselwerk	In de top van het gewelf zijn plekken waar het voegwerk is verweerd en stenen los komen te zitten.



1) Tot welke maximale belasting is het aannemelijk dat het verkeer de kelders veilig kan kruisen en de kelders in een behoorlijke staat blijft?

Advies;

Een aslast tot 3 ton voor standaard verkeer is toelaatbaar. Een ladderwagen kan ook veilig de kelder passeren. Het wordt opgemerkt dat in dezelfde straat kelders met een lagere draagkracht liggen. Een verhoging van het verkeer tot een maximale aslast van 3 ton zou mogelijk tot aanvullende scheurvorming kunnen leiden, die gemonitord moet worden.

Onderbouwing;

De kelder is in spoor 1 geïnspecteerd en herberekend voor de bruikbaarheidsgrenstoestand en de uiterste grenstoestand.

Onzekerheden;

- Invloed sparingen/doorvoeren op de draagcapaciteit is onbekend.
- Het fundatieniveau en de versnijdingen zijn gebaseerd op de archiefgegevens en expert judgement.
- Samenstelling van de ondergrond.

2) Door welke oorzaken zijn de schades in de kelders met gebreken vermoedelijk ontstaan?

Advies en Onderbouwing;

Schade (1): Uit het inspectierapport is niet te herleiden dat dit probleem nog aanwezig is. Aangenomen wordt dat dit probleem is hersteld. N.B. Dit werd tijdens de inspectie in spoor 1 bevestigd.

Schade (2): De scheur in Foto 4 van het inspectierapport is een verticale scheur in de wand die ook deels in het gewelf en in de rijrichting zit (Type: III). De scheur zit nabij de kluismuur waardoor het ook mogelijk is dat het is ontstaan door stijfheidsverschillen in de langs- en dwarsrichting (Type: IV). De krachtsafdracht ter plaatse van de kluismuur is anders dan in de rest van de kelder. De vermoedelijke oorzaak is daarom een combinatie van verzakking/verschilzetting en stijfheidsverschillen.

Schade (3): De ankers zijn mogelijk gecorrodeerd door het aanwezige vocht in de kelder. De kelder is aan de bovenzijde wel waterdicht gemaakt, maar heeft mogelijk een slechte ventilatie of is er optrekkend vocht uit de ondergrond, zie ook schade 7.

Schade (4): Het is onduidelijk uit de foto (Foto 6) hoe de scheur verloopt en of het ook in de wand zit. Het is daarom niet mogelijk om de vermoedelijke oorzaak van de scheur te bepalen. De loszittende stenen zijn mogelijk ontstaan door vervorming van de constructie en/of degradatie van de mortel tussen de stenen. Vervorming van de constructie is mogelijk veroorzaakt door zettingen en/of verkeersbelasting.

Schade (5): Het is onduidelijk uit de foto (Foto 7) hoe de scheuren in de wand verlopen. Het is daarom niet mogelijk om de vermoedelijke oorzaak van de scheuren te bepalen. De loszittende stenen zijn mogelijk ontstaan door vervorming van de constructie en/of degradatie van de mortel tussen de stenen. N.B. Tijdens de inspectie in spoor 1 werd gezien dat het vooral scheuren (Type: III) zijn.

Schade (6): Het is aangegeven dat de achterwand is losgekomen van het gewelf. De mogelijke oorzaak is het verschillende zettingsgedrag van de kelder en het pand ten opzichte van elkaar.

Schade (8) en (9): De voegen tussen de stenen zijn vermoedelijk los gekomen ten gevolge van degradatie in combinatie met vervorming van de constructie. Ook de resten van metalen in het gewelf kunnen een oorzaak zijn van het los komen van de stenen.

Schade (10) en (12): Het aanbrengen van de ankers en het corroderen van de ankers zijn in het inspectierapport als oorzaken benoemd die hebben geleid tot de scheuren in de kelder.

Schade (11): De watervoerende scheuren en de vochtplek zitten mogelijk ter hoogte van de hemelwaterafvoer die mogelijk lek is.

De bovenstaande punten zijn waar mogelijk aangevuld met de inspectieresultaten uit spoor 1. De belangrijkste overige constatering uit deze recente inspectie zijn:

- De scheuren waarvan een duidelijke scheurpatroon kan worden herkend, zijn in de overspanningsrichting van de kelder. Het gaat om 1 doorlopende scheur (Type: II) en meerdere scheuren die in de wand en soms ook in een deel van het gewelf zitten (Type: III). De scheuren zijn vermoedelijk ontstaan door verzakking/verschilzetting.
- Er is een verzakking zichtbaar in de vloer. Ook lijkt er sprake te zijn van een zetting van de wand aan de grachtzijde. De scheurvorming in deze hoek is het grootst. Er is een aantal jaar geleden een gat gegraven in de kelder ten behoeve van een funderingsonderzoek die deze schade vermoedelijk heeft veroorzaakt.

Onzekerheden;

- Locatie schade en/of scheurverloop is niet duidelijk op de foto's.
- Bij scheuren met meerdere mogelijke oorzaken is onbekend welke oorzaak als eerste is opgetreden en de meeste invloed heeft op de constructie.
- Onduidelijke scheurvorming.
- Geen monitoring scheur bekend.
- Het is onbekend aan welke verkeersbelasting de kelder is onderworpen.
- De grondgesteldheid onder de kelder is onbekend.

3) Zijn er schades in de kelders met gebreken aan te wijzen, die vermoedelijk primair zijn veroorzaakt door een te hoge belasting door te zwaar verkeer of een vergelijkbare zware belasting?

Advies en Onderbouwing;

Met de beschikbare inspectieresultaten zijn geen schades aan te wijzen die primair door een te hoge verkeersbelasting zijn veroorzaakt. Er zijn geen scheuren loodrecht op de rijrichting gedocumenteerd. Het is aangegeven dat de kelder losscheurt van de achterwand. Het is niet aannemelijk dat deze schade door te hoge verkeersbelasting is veroorzaakt. De mogelijke oorzaak is het verschillende zettingsgedrag van de kelder en het pand ten opzichte van elkaar.

Onzekerheden;

- De bovenkant van het gewelf is niet geïnspecteerd. Hier kunnen mogelijk scheuren (door-en-door) loodrecht in de rijrichting aangetroffen worden welk te herleiden zijn aan een te hoge verkeersbelasting.
- Onder de stuc laag kunnen verborgen scheuren (Type: I) aanwezig zijn.
- Het is onbekend aan welke verkeersbelasting de kelder is onderworpen.

4) Zijn er schades in de kelders met gebreken aan te wijzen, die de potentiële sterkte van de kelder vermoedelijk significant verminderen en daarmee de belastbaarheid door verkeer?

Advies en Onderbouwing;

- De scheuren in de rijrichting belemmeren mogelijk de belastingspreiding loodrecht op de rijrichting, wat direct effect heeft op de belastbaarheid van de kelder.
- Een gescheurd metselwerk heeft een beperkter krachtsafdracht ten opzichte van ongescheurd metselwerk. N.B. Dit is meegenomen in de berekening in spoor 1.
- De voegen zijn niet allemaal in goede staat en is sprake van loszittende stenen. Hierdoor wordt de capaciteit van de boog verlaagd. N.B. Voor de berekeningen in spoor 1 is lokaal met een verminderde dikte van de boog gerekend.
- De vochtigheid van het metselwerk beïnvloedt de druksterkte van het metselwerk. De mate van vochtigheid zal onderzocht moeten worden. N.B. Voor de berekeningen in spoor 1 zijn de materiaaleigenschappen ontleend aan NPR9998.

- De doorvoer heeft theoretisch gezien invloed op de draagcapaciteit van de kelder, maar aangezien er rondom de doorvoer geen schades zijn gerapporteerd, wordt dit niet gezien als een factor die de potentiële sterkte significant vermindert.
- Deels van de scheuren in de kelder zijn mogelijk veroorzaakt door een falende ankerfunctie, omdat de ankers behoorlijk gecorrodeerd zijn.

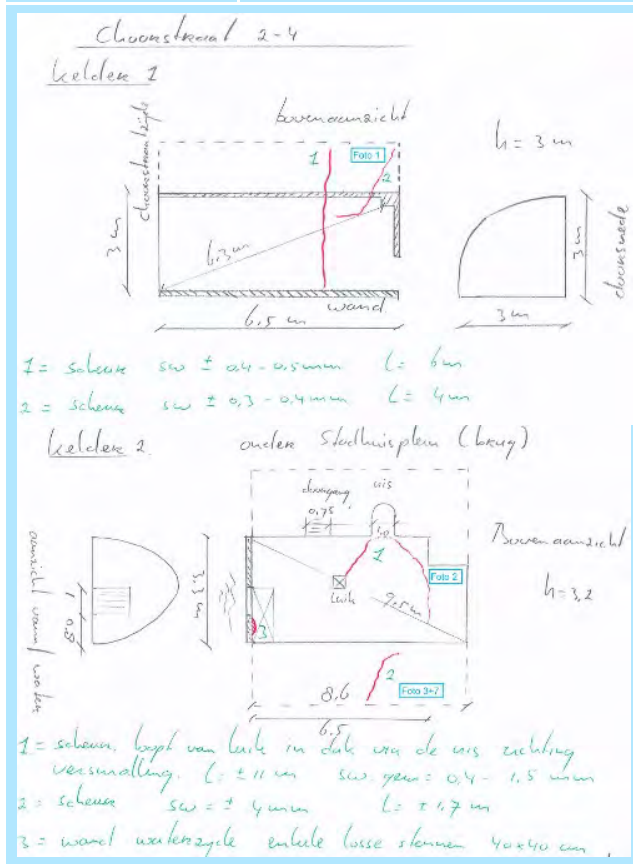
Onzekerheden;

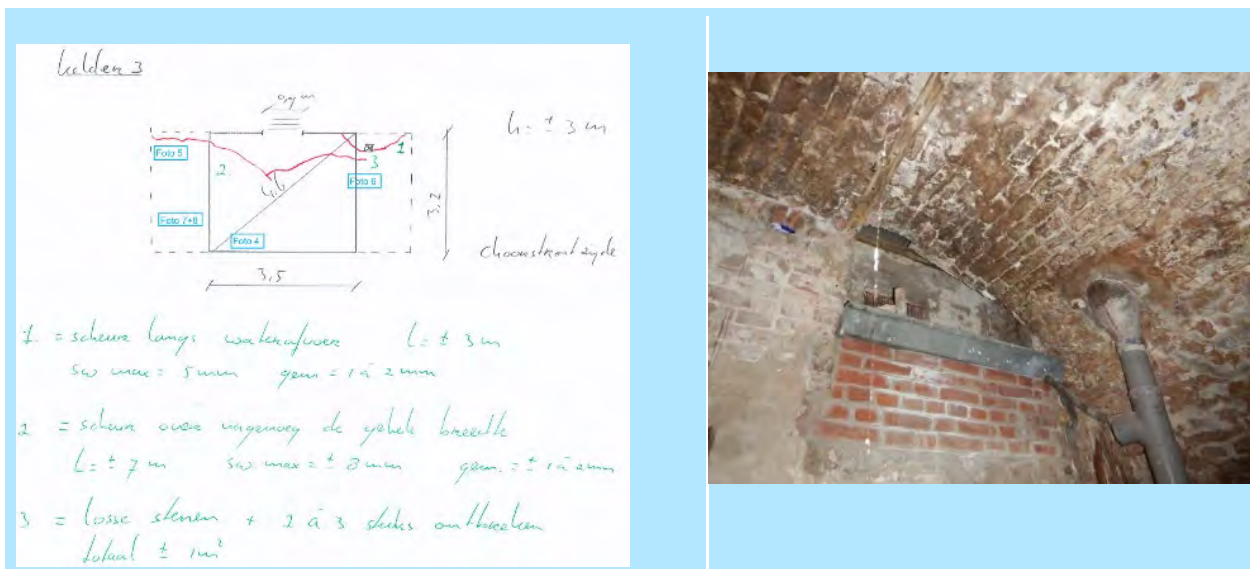
- Schadebeelden die niet zichtbaar zijn, omdat ze eerder hersteld zijn.
- Onder de stuc laag kunnen verborgen scheuren aanwezig zijn.
- Het is onbekend of de scheuren volledig de diepte van het gewelf hebben (door-en-door) en dus krachtsoverdracht (deels) beperken.

3.4.3 Choorstraat 2-4 (straatkelder)

Categorie	Onderdeel	Opmerking
Geometrie*	Overspanning(en) (dagmaat)	Kelder 1) 3,00 m (halve boog) Kelder 2) 3,30 m Kelder 3) 3,20 m
	Hoogte toog/togen	Kelder 1) 3,00 m (geboorte + steekhoogte) Kelder 2) 3,20 m (geboorte + steekhoogte) Kelder 3) 3,00 m (geboorte + steekhoogte) Aanname steekhoogte 1,5m voor de drie kelders
	(Verloop) dikte toog /togen	Vermoedelijk voor kelder1: twee-steens 440 mm, kelder 2: éénsteens 220mm, kelder 3 éénsteens: 250mm. Gebaseerd op tek. Kelders Choorstraat situatie en dwarsprofielen.
	Aantal togen achter elkaar (wel/niet gekoppeld)	Onbekend, door onderzoek vaststellen
	Mate van samenwerking verschillende bogen o.b.v. percentage holklinkend	Afkloppen tijdens onderzoek
	Dikte wanden	Verifiëren tijdens onderzoek vrij graven tot achter de landhoofden en profiel inmeten en op de 3D scan passen.
	Opbouw en dikte keldervloer	Onbekend
	Gronddekking (opbouw en incl. bestrating)	Verifiëren tijdens onderzoek Aanname (mbv tek. Kelders Choorstraat situatie en dwarsprofielen): Kelder1: 0,15m, kelder2: 0,5m, kelder3: 0,35m.
	Fundatieniveau en -Type (op staal of palen)	Waarschijnlijk op staal rond 0,0m NAP
	Aanwezigheid/afmetingen steunberen (wanden binnenzijde werfkelder)	Wand loodrecht op de overspanningsrichting. De eventuele andere wanden zijn niet goed te herleiden vanuit de inspectiefoto's. Verifiëren tijdens onderzoek.
	Bodemdiepte	Zal weinig tot geen invloed hebben op de berekening. Niet noodzakelijk.
	Aansluitingen met en geometrie van belendende objecten of onderdelen daarvan	Onbekend
Inspectie-resultaten	Historische inspectie schadebeelden + eventueel uitgevoerde (herstel)maatregelen	Onbekend
	Actuele inspectie schadebeelden	Inspectierapport IV infra - 2020: (1)- Alle 3 de kelders vertonen scheuren zowel in horizontale als verticale richting, bij elkaar 7 stuks met een

		gezamenlijke lengte van ongeveer 35 meter. De gemeten scheurwijdte varieert van ongeveer 0,3 tot plaatselijk 8 mm. Sommige vertonen kalkuitbloei en lekkage sporen. Tevens lijken de kelders 1 en 3 los te scheuren van het pand. Oorzaak: Mechanische invloed. (2)- Kelder 2 en 3: Op 2 locaties is een deel van de stenen los en ontbreken enkele stenen. Totaal schadeoppervlak is ongeveer 1,5 m². (3)- In kelder 1 en 2 laat de stuclaag los en/of is deels afwezig. Oorzaak: Lekkage. (4)- In kelder 3 is het voegwerk verouderd. Deze is plaatselijk zacht en verzand en deels afwezig. Oorzaak: Verouderde constructie. (5)- Vooral kelder 3 was zeer vochtig maar ook kelders 1 en 2 vertoonden plaatselijk lekkagesporen en vochtplekken plus schimmels. Geadviseerd wordt om boven alle kelders een waterdicht membraan aan te brengen.
	Reparaties	Onbekend
	Afdeklaag	Binnenzijde: stuclaag Buitenzijde: onbekend
	Toestand metselwerk	Inspectierapport IV infra - 2020: - Op 2 locaties is een deel van de stenen los en ontbreken enkele stenen. - In kelder 3 is het voegwerk verouderd. Deze is plaatselijk zacht en verzand en deels afwezig.





1) Tot welke maximale belasting is het aannemelijk dat het verkeer de kelder veilig kan kruisen en de kelder in een behoorlijke staat blijft?

Advies;

Een aslast tot 5 ton voor standaard verkeer is toelaatbaar. Een ladderwagen kan ook veilig de kelder passeren. Het wordt opgemerkt dat in dezelfde straat kelders met een lagere draagkracht liggen. Een verhoging van het verkeer tot een maximale aslast van 5 ton zou mogelijk tot aanvullende scheurvorming kunnen leiden, die gemonitord moet worden. Uit de berekeningen is geconcludeerd dat het draagvermogen van de fundering kritisch is voor de bezwijkcapaciteit van de kelderconstructie. De aanwezigheid van versnijding, breedte van de draagmuur en grondmateriaal onder de kelder zijn behoorlijk gevoelig voor het eindresultaat.

Onderbouwing;

De kelder is in spoor 1 geïnspecteerd en herberekend voor de bruikbaarheidsgrenstoestand en de uiterste grenstoestand.

Onzekerheden;

-
- Invloed sparingen/doorvoeren op de draagcapaciteit is onbekend.
- Het fundatieniveau en de versnijdingen zijn gebaseerd op expert judgment.
- Samenstelling van de ondergrond.

2) Door welke oorzaken zijn de schades in de kelder met gebreken vermoedelijk ontstaan?

Advies en Onderbouwing;

Schade (1): Op basis van de schetsen is per kelder en per scheur de vermoedelijke oorzaak aangegeven:

- Kelder 1, scheur 1: De scheur loopt dwars door het gewelf en de wand (Type:II). Het is vermoedelijk ontstaan ten gevolge van verzakking/verschilzetting. Tijdens inspectie in spoor 1 is geen verschuiving van de scheurranden of vochtdoorslag geconstateerd.
- Kelder 1, scheur 2: De scheur loopt kort loodrecht op de rijrichting en gaat schuin verder in de wand. Het is vermoedelijk ontstaan ten gevolge van verzakking/verschilzetting (Type:III), mogelijk

in combinatie met te grote verkeersbelasting (Type: I). Het aandeel van de verkeersbelasting op de schade wordt echter gering geacht, omdat de scheur niet aan de straatzijde ligt.

- Kelder 2, scheur 1: De scheur begint in het midden van het gewelf ter plaatse van de luik en knikt ter plaatse van de nis om naar de voorzijde van de kelder te gaan. De vermoedelijke oorzaak is de stijfheidsverschillen in het gewelf ter plaatse van de luik en de nis (Type:IV). De foto (Foto 2) komt echter niet overeen met de schets. Volgens de schets moet de scheur enkel in het gewelf zitten. De foto geeft echter een scheur weer in de wand. Indien de scheur ook in de wand zit, kan verzakking/verschilzetting ook een mogelijke oorzaak van de scheur zijn (Type: III).
- Kelder 2, scheur 2: De scheur loopt verticaal in de wand. Vermoedelijk is het veroorzaakt door een lokale/bepaalde verzakking/verschilzetting waardoor de scheur zich alleen in wand bevindt en niet verder richting het gewelf gaat (Type: III). Op basis van foto (Foto 3) lijkt de scheur eerder hersteld te zijn geweest. Indien de scheur na het herstel opnieuw is opengegaan betekent dit of de herstelwerkzaamheden niet goed zijn uitgevoerd, of de zettingsmechanisme nog gaande is.
- Kelder 3, scheur 1: De scheur zit langs de waterafvoer en zit zowel in de wand als in het gewelf. De vermoedelijke oorzaak is een combinatie van stijfheidsverschillen (Type:IV) en verschilzettingen (Type:III).
- Kelder 3, scheur 2: De scheur loopt over nagenoeg de gehele breedte en de maximale scheurwijdte is 8 mm. Het is vermoedelijk ontstaan door verzakking/verschilzetting (Type:II).
- Het is aangegeven dat kelder 1 en 3 lijken los te scheuren van het pand. De mogelijke oorzaken zijn de zetting van de kelder ten opzichte van het pand door te grote bovenbelasting of de zetting van het pand ten opzichte van de kelder door slappe grondlagen onder het pand.

Volgens het inspectierapport vertonen sommige scheuren kalkuitbloei en lekkage sporen. De kelder is hoogstwaarschijnlijk niet waterdicht gemaakt, waardoor de scheuren watervoerend zijn. N.B. tijdens de inspectie in spoor 1 is wel een bitumineus membraan op de toog geconstateerd. De kelder is dus aan de bovenzijde wel waterdicht gemaakt, maar heeft mogelijk een slechte ventilatie.

Foto 7 is omschreven als "scheur kelder 3". De omschrijving lijkt onjuist te zijn, omdat volgens de uitgeslagen schets horen foto's 3 en 7 bij scheur 2 van kelder 2.

Schade (2): De oorzaak van losse stenen komt mogelijk door uitzetting/krimp van de constructie. Een andere mogelijke oorzaak is het degraderen van de mortel tussen de stenen. De vervorming van de constructie kan ook leiden tot het loskomen van de stenen.

Schade (3): Het loslaten van de stuclaag, komt vermoedelijke door het vocht in de constructie. De kelders zijn waarschijnlijk niet waterdicht. N.B. tijdens de inspectie in spoor 1 is wel een bitumineus membraan op de toog geconstateerd. De kelder is dus aan de bovenzijde wel waterdicht gemaakt, maar heeft mogelijk een slechte ventilatie.

Schade (4): Het voegwerk is gedegradieerd. Veroudering van de constructie en de zeer vochtige ruimte van kelder 3 zijn de mogelijke oorzaken voor het loskomen en zachtheid van het voegwerk.

Schade (5): De zeer vochtige ruimte van kelder 3 en de lekkagesporen en vochtplekken in kelder 1 en 2 komen vermoedelijk omdat de kelders niet waterdicht zijn of vanwege slechte ventilatie van de kelder. N.B. tijdens de inspectie in spoor 1 is wel een bitumineus membraan op de toog geconstateerd. De kelder is dus aan de bovenzijde wel waterdicht gemaakt, maar heeft mogelijk een slechte ventilatie.

De bovenstaande punten zijn waar mogelijk aangevuld met de inspectieresultaten uit spoor 1. De belangrijkste overige constatering uit deze recente inspectie zijn:

- Meerdere scheuren in boog, aansluiting tussen gewelven, vloer en kelderwanden;
- Holklinkende delen in aansluiting tussen gewelven en een wand.

In het inspectierapport is gesteld dat de gebreken duiden op dat:

- het grote gewelf scheef richting de grachtzijde van de woning is verzakt;
- de kelder verhinderd wordt door de aanwezigheid van een kelder onder het gebouw en de gewelfbrug;
- extra vocht aanbod vanaf de brug.

Onzekerheden;

- Locatie schade en/of scheurverloop is niet duidelijk op de foto's.
- Bij scheuren met meerdere mogelijke oorzaken is onbekend welke oorzaak als eerste is opgetreden en de meeste invloed heeft op de constructie.
- Bouwkundige aanpassingen sinds de bouw zijn onbekend
- Geen monitoring van de scheuren bekend.
- Het is onbekend aan welke verkeersbelasting de kelder is onderworpen.
- De grondgesteldheid onder de kelder is onbekend.

3) Zijn er schades in de kelder met gebreken aan te wijzen, die vermoedelijk primair zijn veroorzaakt door een te hoge belasting door te zwaar verkeer of een vergelijkbare zware belasting?

Advies en Onderbouwing;

Met de beschikbare inspectieresultaten zijn geen schades aan te wijzen die primair door een te hoge verkeersbelasting zijn veroorzaakt. Er zijn geen scheuren loodrecht op de rijrichting gedocumenteerd. Het is aangegeven dat kelder 1 en 3 lijken los te scheuren van het pand. De mogelijke oorzaak is het verschillende zettingsgedrag van de kelders en het pand ten opzichte van elkaar. Aangezien deze kelder relatief hoog zit in het grafiek van MEXE-theorie (zie par. 4.1), is het niet aannemelijk dat deze schade door te hoge verkeersbelasting is veroorzaakt. N.B. De capaciteit uit de berekeningen in spoor 1 is veel lager dan het resultaat van de MEXE-theorie, maar het is nog steeds niet aannemelijk dat deze schade door te hoge verkeersbelasting is veroorzaakt. De mogelijke oorzaak is het verschillende zettingsgedrag van de kelders ten opzichte van elkaar.

Onzekerheden;

- De bovenkant van het gewelf is niet geïnspecteerd. Hier kunnen mogelijk scheuren (door-en-door) loodrecht in de rijrichting aangetroffen worden welk te herleiden zijn aan een te hoge verkeersbelasting.
- Onder de stuc laag kunnen verborgen scheuren (Type: I) aanwezig zijn.
- Het is onbekend aan welke verkeersbelasting de kelder is onderworpen.

4) Zijn er schades in de kelder met gebreken aan te wijzen, die de potentiële sterkte van de kelder vermoedelijk significant verminderen en daarmee de belastbaarheid door verkeer?

Advies en Onderbouwing;

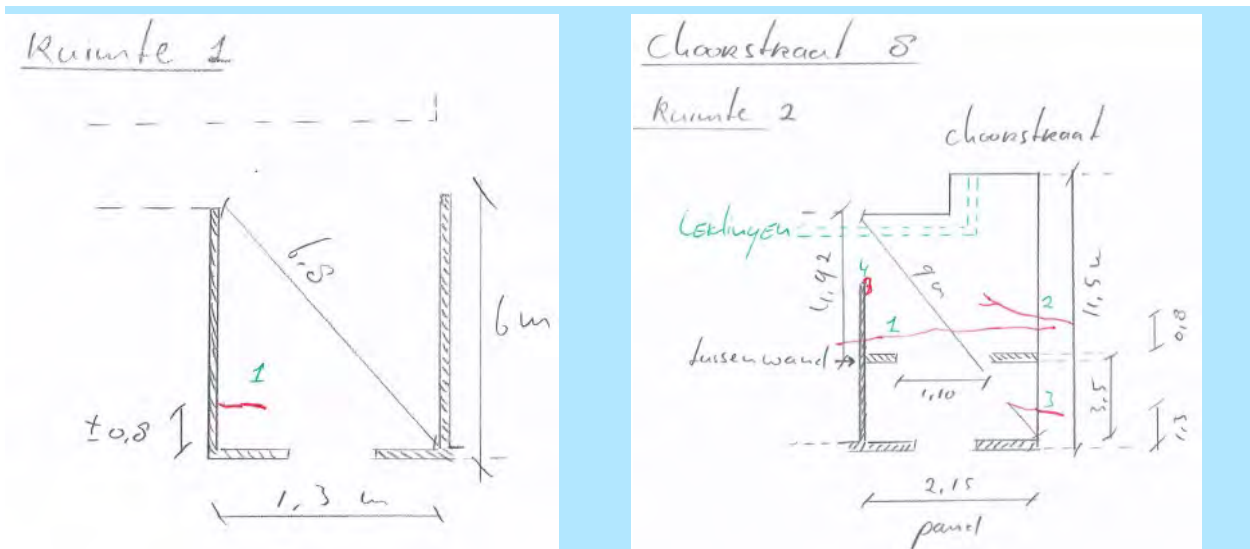
- De scheuren in de rijrichting belemmeren mogelijk de belastingspreiding loodrecht op de rijrichting, wat direct effect heeft op de belastbaarheid van de kelder.
- De voegen zijn niet allemaal in goede staat en is sprake van loszittende stenen. Hierdoor wordt de capaciteit van de boog verlaagd, waardoor het resultaat van de MEXE-theorie zeer waarschijnlijk een overschatting is van de capaciteit. N.B. De capaciteit uit de berekeningen in spoor 1 is inderdaad veel lager dan het resultaat van de MEXE-theorie.
- Een gescheurd metselwerk heeft een beperkter krachtsafdracht ten opzichte van een ongescheurd metselwerk. N.B. Dit is meegenomen in de berekening in spoor 1.
- De vochtigheid van het metselwerk beïnvloedt de druksterkte van het metselwerk. De mate van vochtigheid zal onderzocht moeten worden. N.B. Voor de berekeningen in spoor 1 zijn de materiaaleigenschappen ontleend aan NPR9998.

Onzekerheden;

- Schadebeelden die niet zichtbaar zijn, omdat ze eerder hersteld zijn.
- Onder de stuc laag kunnen verborgen scheuren aanwezig zijn.
- Het is onbekend of de scheuren volledig de diepte van het gewelf hebben (door-en-door) en dus krachtsoverdracht (deels) beperken.
- Twijfels over kwaliteit herstelde schades.
- Bouwkundige aanpassingen zijn onbekend.

3.4.4 Choorstraat 8 (straatkelder)

Categorie	Onderdeel	Opmerking
Geometrie	Overspanning(en) (dagmaat)	Ruimte 1: 1,3 m Ruimte 2: 2,15 m Aanname totale overspanning 3,5 m
	Hoogte toog/togen	Totaal: 2,6 m, aanname steekhoogte: 1,3 m
	(Verloop) dikte toog /togen	Onbekend, aanname éénsteens 220 mm
	Aantal togen achter elkaar (wel/niet gekoppeld)	Eén toog en vermoedelijk (over een deel) een overlissing aan de straatzijde met de oneven nummers.
	Dikte wanden	Onbekend
	Opbouw en dikte keldervloer	Onbekend Extra houten tussenvloer aanwezig zonder constructieve functie
	Gronddekking (opbouw en incl. bestrating)	Onbekend. Aanname (mbv tek. Kelders Choorstraat situatie en dwarsprofielen): 0,3 m
	Fundatieniveau en -type (op staal of palen)	Onbekend, waarschijnlijk op staal rond 0,0 m NAP
	Aanwezigheid/afmetingen steunberen (wanden binnenzijde werfkelder)	Wand loodrecht op de rijrichting aanwezig, iets uit het midden van de overspanning. Een wand in de rijrichting aanwezig in ruimte 2.
	Aansluitingen met en geometrie van belendende objecten of onderdelen daarvan	Vermoedelijk alleen kelder Choorstraat 10 welk het landhoofd dan delen.
Inspectie-resultaten	Historische inspectie schadebeelden + eventueel uitgevoerde (herstel)maatregelen	-
	Actuele inspectie schadebeelden	Inspectie Iv-Infra 31-8-2020: Wanden onder gewelf deels afgebrokkeld. Ruimte 1: korte scheur in boog welk watervoerend is. Ruimte 2: lange scheur (1) rijrichting van onderin keldermuur tot voorbij de kruin van de boog. Korte scheuren (2 en 3) van onderin kelderwand tot deels in de boog.
	Afdeklaag	Onbekend
	Toestand metselwerk	Zeer vochtig en lekkage door een scheur 1 in ruimte 1.



1) Tot welke maximale belasting is het aannemelijk dat het verkeer de kelder veilig kan kruisen en de kelder in een behoorlijke staat blijft?

Advies;

De berekeningen tonen met voldoende betrouwbaarheid aan dat verkeersbelasting tot een 6 ton aslastbeperking de kelders kunnen passeren zonder risico op scheurvorming. Het verkeer met aslasten tot en met 10 ton kan de kelders veilig kruisen, er is dan wel een risico op scheurvorming (type I). Het passeren van nooddiensten (brandweer met één as van 11,5 ton) is toelaatbaar en heeft alleen risico op scheurvorming aan de bovenzijde van de boog door het 'opbollen' van de kelders door horizontale gronddruk.

Onderbouwing;

De kelders bij het adres CHS 8 zijn onderzocht en herberekend voor de bruikbaarheidsgrenstoestand en de uiterstegrenstoestand in spoor 1.

Onzekerheden;

- Het fundatieniveau en de versnijdingen zijn gebaseerd op algemene archiefgegevens en expert judgement (aannemelijkheid en het beeld van andere kelders).
- Invloed vochtplekken/lekkage op de metselwerk kwaliteit en dus de draagcapaciteit is onzeker. Het uitgangspunt van ondergrens waarden lijkt conservatief.

2) Door welke oorzaken zijn de schades in de kelder met gebreken vermoedelijk ontstaan?

Advies;

De oorzaak van de aangetroffen scheur (Type:II en III) heeft een onbekende oorzaak. De mogelijkheden zijn: verschillend zettingsgedrag huizen t.o.v. de kelder, damping gracht, uitbreiding(en) kelder. Type IV scheur nabij aansluiting kelder op gevel van de woning.. Vermoedelijk code: C stijfheidsverschillen, oorzaak zakking, zettingen in de ondergrond.

De oorzaak van het vochtige metselwerk (schade) is lekkage door de scheuren (met enige zekerheid). In paragraaf 4.2 zijn generieke oorzaken beschreven voor vochtig metselwerk.

Onderbouwing;

Scheur (1) in de rijrichting (ruimte 2): lange scheur van onderkant keldermuur via het gewelf net voorbij de kruin.

Scheuren (2&3) in de rijrichting (ruimte 2) en scheur (4) in de rijrichting (ruimte 1): Scheuren van onderin de kelderwand naar gewelf.

Geen aanleiding voor overbelasting omdat de scheuren alleen in de rijrichting liggen.

Vochtig metselwerk: niet waterdicht zijn van de kelder, slechte ventilatie van de kelder.

Onzekerheden;

Moment van aanbrengen scheidingswanden is onbekend. Constructieve invloed van deze wanden lijkt verwaarloosbaar.

3) Zijn er schades in de kelder met gebreken aan te wijzen, die vermoedelijk primair zijn veroorzaakt door een te hoge belasting door te zwaar verkeer of een vergelijkbare zware belasting?

Advies;

Met de beschikbare inspectieresultaten zijn geen schades aan te wijzen die primair door een te hoge verkeersbelasting zijn veroorzaakt.

Onderbouwing;

Er zijn geen scheuren loodrecht op de rijrichting gedocumenteerd.

Onzekerheden;

De bovenkant van het gewelf is niet volledig geïnspecteerd. Hier kunnen mogelijk scheuren (dan niet door-en-door) loodrecht in de rijrichting aangetroffen worden welke te herleiden zijn aan een te hoge verkeersbelasting.

4) Zijn er schades in de kelder met gebreken aan te wijzen, die de potentiële sterkte van de kelder vermoedelijk significant verminderen en daarmee de belastbaarheid door verkeer?

Advies;

Lange scheur in de rijrichting verhindert belastingspreiding in de breedte richting wat direct effect heeft op de draagcapaciteit van de kelder voor verkeer.

Extra onderzoek naar sterktes verzadigd metselwerk en extra sommen met lagere metselwerk sterktes uitvoeren.

Onderbouwing;

Door de beperkte (en onbekende) krachtsoverdracht in de langsscheur zullen lokaal hogere spanningen optreden. De bezwijkcapaciteit wordt ongeveer 10% lager geschat door de scheurvorming. De mate van vochtigheid van het metselwerk beïnvloedt de sterkte van het metselwerk.

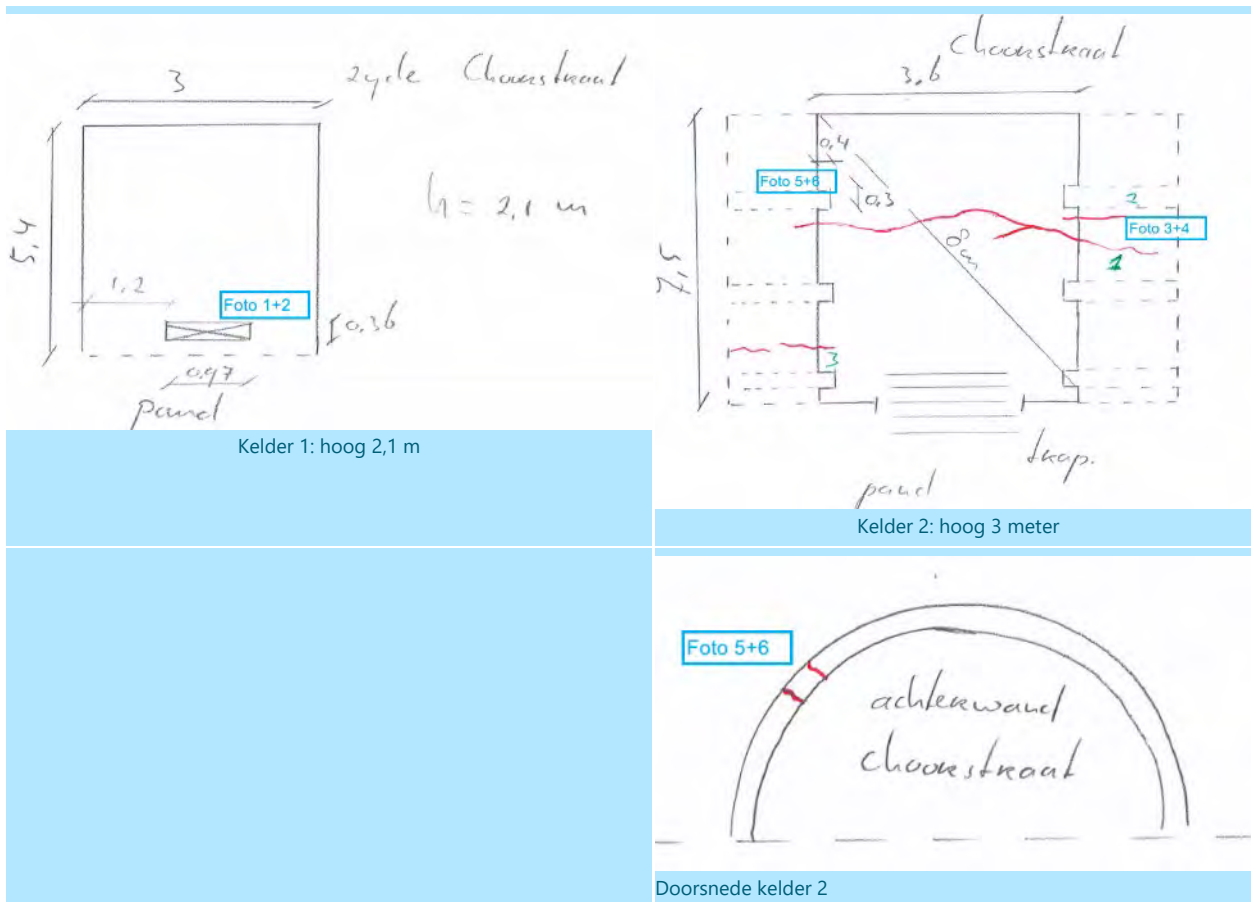
Onzekerheden;

De mate van vochtigheid van het metselwerk.

De diepte van de scheuren.

3.4.5 Choorstraat 10-12 (straatkelder)

Categorie	Onderdeel	Opmerking
Geometrie	Kelder 1	
	Overspanning(en) (dagmaat)	Ongeveer 3 m
	Hoogte toog/togen	Ongeveer 2,1 m totale hoogte, aanname steekhoogte 1,5 m
	Kelder 2	
	Overspanning(en) (dagmaat)	Ongeveer 3,6 m
	Hoogte toog/togen	Ongeveer 3 m totale hoogte, aanname steekhoogte 1,5 m
	(Verloop) dikte toog /togen	Onbekend, aanname constant
	Aantal togen achter elkaar (wel/niet gekoppeld)	
	Dikte wanden	Onbekend, conservatief uitgangspunt is enkel laags: 220 mm.
	Opbouw en dikte keldervloer	Vermoedelijk betonvloer
	Gronddekking (opbouw en incl. bestrating)	Aanname (mbv tek. Kelders Choorstraat situatie en dwarsprofielen): Choorstraat 10: 0,5 m en Choorstraat 12: 0,7 m
	Fundatieniveau en -type (op staal of palen)	Waarschijnlijk op staal
	Aanwezigheid/afmetingen steunberen (wanden binnenzijde straatkelder)	Kelder 1: Geen Kelder 2: Versterkt met een drietal gemetselde bogen onder het gewelf
	Aansluitingen met en geometrie van belendende objecten of onderdelen daarvan	Waarschijnlijk met aanliggende kelders (Choorstraat 8 en/of 14)
Inspectie- resultaten	Historische inspectie schadebeelden + eventueel uitgevoerde (herstel)maatregelen	
	Actuele inspectie schadebeelden	Kelder 1: vochtige plekken bij achterwand en door zweten bij aanwezige luik in gewelf. Kelder 2: dwarsscheur in gewelf (1) en twee aparte scheuren in borstwering nabij de dwarsscheur (2 en 3). Twee haarscheuren in gewelf bij achterste boog (ca. 0,2 mm) (4 en 5).
	Afdeklaag	onbekend
	Toestand metselwerk	Plaatselijk een weinig vochtig



1) Tot welke maximale belasting is het aannemelijk dat het verkeer de kelder veilig kan kruisen en de kelder in een behoorlijke staat blijft?

Advies:

In de constructieve analyse is aangetoond dat de kelder bij een toepassing van een aslastbeperking van **5 ton** voldoet aan de veiligheidseisen conform de geldende normen, waarbij een overschrijding van deze beperking het risico op scheurvorming en falen van het object verhoogd. Voor de van toepassing **bijzondere voertuigen van de nooddiensten dient een snelheidsbeperking van 5 km/u** te worden toegepast tijdens het passeren van de kelder.

Onderbouwing;

De kelder CHS10 is onderzocht en herberekend voor de bruikbaarheidsgrenstoestand en de uiterste grenstoestand in spoor 1.

Onzekerheden;

- Het fundatieniveau en de versnijdingen zijn gebaseerd op algemene archiefgegevens en expert-judgement (aannemelijkheid en het beeld van andere kelders).
- Invloed vochtplekken en lekkage op de metselwerk kwaliteit en dus de draagcapaciteit is onzeker. Hierbij zijn de ondergrens waarden toegepast, welke conservatief lijken.

2) Door welke oorzaken zijn de schades in de kelder met gebreken vermoedelijk ontstaan?

Vochtig metselwerk (schimmel op hout): niet waterdicht zijn van de kelder: slechte ventilatie van de kelder en doorzweeten metselwerk.

Scheuren in dwarsrichting ($w < 4$ mm) in kelder 2. Gezien de oriëntatie vermoedelijk veroorzaakt door verhinderende vervorming en/of krimp (scheuren 1 t/m 3). Schadebeeld komt niet overeen met scheuren door overbelasting.

De kleine haarscheuren (scheuren 4 en 5) zijn circa 0,2 mm en zijn geen constructieve scheuren.

3) Zijn er schades in de kelder met gebreken aan te wijzen, die vermoedelijk primair zijn veroorzaakt door een te hoge belasting door te zwaar verkeer of een vergelijkbare zware belasting?

Gezien de oriëntatie van de scheuren is dit niet aannemelijk. Het schadebeeld dat is aangetroffen in de kelder komt niet overeen met het schade beeld dat werd gevonden in de constructieve analyse in spoor 1, waardoor de schade niet direct lijkt de zijn veroorzaakt door een te hoge verkeersbelasting.

4) Zijn er schades in de kelder met gebreken aan te wijzen, die de potentiële sterkte van de kelder vermoedelijk significant verminderen en daarmee de belastbaarheid door verkeer?

De aangetroffen scheuren in de dwarsrichting van de kelder beperken de spreiding de krachten in het gewelf. Hierdoor wordt de capaciteit van de constructie verlaagd. Dit is reeds meegenomen in de in spoor 1 bepaalde capaciteit van de kelder.

3.4.6 Oudegracht 240 (werfkelder)

Categorie	Onderdeel	Opmerking
Geometrie*	Overspanning(en) (dagmaat)	6,18 m
	Hoogte toog/togen	Totaal: 2,21 m, hoogte geboorte t.o.v. de keldervloer: 0,50 m, steekhoogte: 1,71 m
	(Verloop) dikte toog /togen	Vermoedelijk éénsteens, door onderzoek vaststellen (spoor1). Voor de berekening volgens MEXE-theorie is gerekend met éénsteens van 250 mm.
	Aantal togen achter elkaar (wel/niet gekoppeld)	Onbekend
	Dikte wanden	Onbekend
	Opbouw en dikte keldervloer	Betonvloer
	Gronddekking (opbouw en incl. bestrating)	Schatting op basis van archief: $2870 - 2210 - 250 - 50 = 0,36$ m
	Fundatieniveau en -type (op staal of palen)	Waarschijnlijk op staal rond 0,0 m NAP
Inspectie-resultaten	Aanwezigheid/afmetingen steunberen (wanden binnenzijde werfkelder)	Kalkzandsteen wanden in de rijrichting en dwarsrichting aanwezig
	Aansluitingen met en geometrie van belendende objecten of onderdelen daarvan	Kelder OG242 en waarschijnlijk ook OG238
	Historische inspectie schadebeelden + eventueel uitgevoerde (herstel)maatregelen	1986: 1 verticale scheur met grootste gemeten scheurwijdte 0,2cm. 2 horizontale scheuren met grootste gemeten scheurwijdte 24mm. Locatie onbekend. Scheuren niet duidelijk vastgelegd door pleisterlaag. Uitvallen voegen. 1998: Zeer vochtige kelder geheel afgewerkt. 2007: Geen waargenomen lekkage. Wel vochtige kelder. Maatregel stucplaag verwijderen.

	Actuele inspectie schadebeelden	Bouwkundige opname (Fides Expertise) 2018: voornamelijk haarscheurtjes in pleisterwerk. Geen rapportage van grove scheuren. Witte uitslag werfmuur (GU 17-42008) 
	Reparaties	Renovatie werfmuur 1968
	Afdeklaag	Waarschijnlijk plavuizen (platte stenen): 10.5 x 22.5 x ? Dikte plavuizen naastgelegen kelders: 40 – 45 mm
	Toestand metselwerk	Koppenverband, matige kwaliteit 1998. Vochtige kelder 2018. Steenformaat: 45/50 x 12 x 250 volgens uitvraag spoor1. Witte uitslag werfmuur

1) Tot welke maximale belasting is het aannemelijk dat het verkeer de kelder veilig kan kruisen en de kelder in een behoorlijke staat blijft?

Advies;

De berekeningen tonen met voldoende betrouwbaarheid aan dat tot de verkeersbelasting behorende bij een 3 ton aslastbeperking de kelders kunnen passeren zonder risico op scheurvorming. Het verkeer met aslasten tot 6 ton kunnen de kelders veilig kruisen, er is dan wel een risico op scheurvorming (type I). Het passeren van nooddiensten (brandweer met één as van 11,5 ton) zorgt voor een risico op scheurvorming (type I) maar dit voertuig kunnen de kelders wel veilig passeren.

Onderbouwing;

De kelders bij het adres OG240 zijn onderzocht en herberekend voor de bruikbaarheidsgrenstoestand en de uiterstegrenstoestand in spoor 1.

Onzekerheden;

- Dikte boog is éénsteens aangehouden. Zonder mogelijke verdikking/versterking van de doorsnede door de aanwezigheid van plavuizen.
- Dikte grondaanvulling en toog zijn in dit spoor niet fysiek gemeten maar ingeschat op basis van de beschikbare gegevens.
- Invloed scheuren en andere schades op de draagcapaciteit is onbekend.
- Invloed vochtplekken/lekkage op de draagcapaciteit is onbekend.
- Invloed sparringen/doorvoeren op de draagcapaciteit is onbekend.

2) Door welke oorzaken zijn de schades in de kelder met gebreken vermoedelijk ontstaan?

Advies;

Scheurvorming slecht te inspecteren en onduidelijk vast gelegd door de aanwezige stuc laag. Stuc laag verwijderen om scheurvorming vast te kunnen leggen en zo nodig te monitoren.

Er is een verticale scheur gedocumenteerd in de wand. Dat is vermoedelijk een Type:III scheur. De scheur is niet gerapporteerd tijdens de inspectie in spoor 1..

Vochtig metselwerk: niet waterdicht zijn van de kelder, slechte ventilatie van de kelder. De oorzaak van het vochtige metselwerk (schade) is met de beschikbare informatie niet aan te wijzen. In paragraaf 4.2 zijn generieke oorzaken beschreven voor vochtig metselwerk.

Onderbouwing;

Vochtig metselwerk: kelder niet waterdicht en/of optrekkend vocht uit de ondergrond. Waarschijnlijk minimale ventilatie van de kelder.

Onzekerheden;

Onduidelijke scheurvorming. De aanwezige pleisterlaag vermoeilijkt de inspectie en documentatie van scheurvorming.

3) Zijn er schades in de kelder met gebreken aan te wijzen, die vermoedelijk primair zijn veroorzaakt door een te hoge belasting door te zwaar verkeer of een vergelijkbare zware belasting?

Advies;

Met de beschikbare inspectieresultaten zijn geen schades aan te wijzen die primair door een te hoge verkeersbelasting zijn veroorzaakt.

Onderbouwing;

Er zijn geen scheuren loodrecht op de rijrichting gedocumenteerd.

Onzekerheden;

Het gewelf is niet goed geïnspecteerd. Hier kunnen mogelijk scheuren loodrecht in de rijrichting aangetroffen worden welk te herleiden zijn aan een te hoge verkeersbelasting.

4) Zijn er schades in de kelder met gebreken aan te wijzen, die de potentiële sterkte van de kelder vermoedelijk significant verminderen en daarmee de belastbaarheid door verkeer?

Advies;

Het vochtige metselwerk zou de (druk)sterkte van het metselwerk negatief kunnen beïnvloeden. De mate van vochtigheid zal onderzocht moeten worden door middel van afkloppen van de metselwerkstenen.

Onderbouwing;

De mate van vochtigheid van het metselwerk beïnvloed de (druk)sterkte van het metselwerk. Als het metselwerk een duidelijk slechte kwaliteit heeft wat betreft: de kwaliteit van de mortel, veroudering van de mortel, vulling van de voegen, indeling en hechtingspatroon, zullen de normwaardes (NPR) voor de berekeningen, gereduceerd worden.

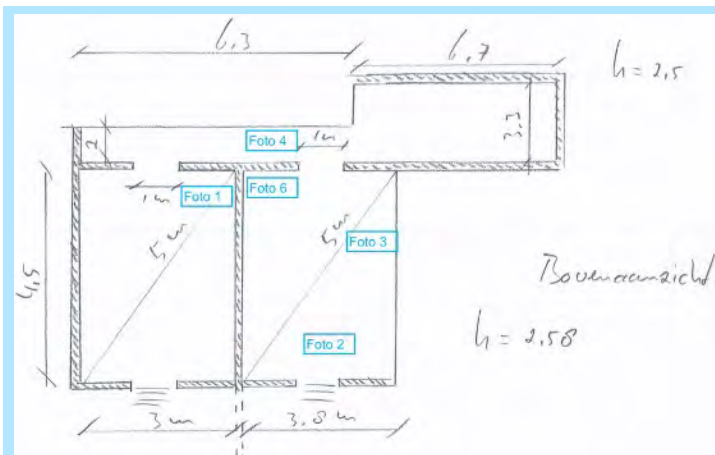
Onzekerheden;

De mate van vochtigheid van het metselwerk.

De locatie, afmetingen, scheurwijdte en diepte van de scheuren.

3.4.7 Choorstraat 16-18 (straatkelder)

Categorie	Onderdeel	Opmerking
Geometrie	Overspanning(en) (dagmaat)	Kelder 1: 3,00 m Kelder 2: 3,80 m
	Hoogte toog/togen	Kelder 1: 2,58 m totale hoogte, aanname steekhoogte: 1,5 m. Kelder 2: 2,58 m totale hoogte, aanname steekhoogte: 1,5 m.
	(Verloop) dikte toog /togen	Onbekend, aanname éénsteens 220 mm
	Aantal togen achter elkaar (wel/niet gekoppeld)	Onbekend
	Dikte wanden	Onbekend
	Opbouw en dikte keldervloer	Onbekend
	Gronddekking (opbouw en incl. bestrating)	Onbekend, aanname 0,5 m voor alle ruimtes.
	Fundatieniveau en -Type (op staal of palen)	Waarschijnlijk op staal rond 0,0 m NAP
	Aanwezigheid/afmetingen steunberen (wanden binnenzijde werfkelder)	Geen
	Aansluitingen met en geometrie van belendende objecten of onderdelen daarvan	Onbekend
Inspectie- resultaten	Historische inspectie schadebeelden + eventueel uitgevoerde	Onbekend
	Actuele inspectie schadebeelden	Inspectierapport IV-infra - 2020: (1)- 2 naast elkaar gelegen werfkelders onder de Choorstraat. Door de kelders gaat een leiding van derden. Veel vochtproblemen in de kelders waardoor de eigenaar diverse voorzieningen heeft aangebracht om het vocht op te vangen en af te voeren. Door deze voorzieningen zijn grote delen van de kelders niet zichtbaar en te inspecteren. (2)- De gehele kelders zijn zeer vochtig, op sommige plaatsen komt zichtbaar vocht door het metselwerk. Alle wanden en plafonds zijn beschimmeld en het aanwezige stucwerk laat los. Het vochtprobleem is zo ernstig dat er op diverse plaatsen stellages zijn gebouwd die het vocht opvangen of begeleiden naar pompen om af te voeren. (3)- Het stucwerk op de wanden laat plaatselijk los en is gescheurd. Oorzaak is het vele vocht in de ruimtes.
	Reparaties	Onbekend
	Afdeklaag	Binnenzijde: stuc laag Buitenzijde: onbekend
	Toestand metselwerk	Onbekend



1) Tot welke maximale belasting is het aannemelijk dat het verkeer de kelder veilig kan kruisen en de kelder in een behoorlijke staat blijft?

Advies;

Omdat in de kelder(s) nog geen schades gevonden zijn, die duiden op overbelasting door verkeer, is het aannemelijk dat het verkeer dat bij een 2-ton aslastbeperking hoort de kelder(s) veilig kan kruisen.

Onderbouwing;

In par. 4.1 zijn grafieken opgenomen die met behulp van de MEXE-theorie een eerste inschatting geven van de relatieve belastbaarheid van deze kelder ten opzichte van de andere kelders. Deze kelder zit hoog in de grafiek. Dat betekent dat het relatief een grotere capaciteit heeft ten opzichte van de andere kelders. Nadat de rekenresultaten van de kelders uit spoor 1 bekend zijn, wordt op basis van een vergelijking tussen de waarden uit de MEXE-theorie en Plaxis/DIANA voor kelders in spoor 1, een waarde/bandbreedte ingeschat van de toegestane verkeersbelasting op de kelders in spoor 2. Gezien de beperkte informatie/aanpak voor de kelders uit spoor 2 kan de waarde/bandbreedte van de verkeersbelasting niet met zekerheid worden aangegeven.

Onzekerheden;

- Dikte grondaanvulling en toog zijn onbekend.
- Invloed vochtplekken/lekkage op de draagcapaciteit is onbekend.
- Invloed sparringen/doorvoeren op de draagcapaciteit is onbekend.

2) Door welke oorzaken zijn de schades in de kelder met gebreken vermoedelijk ontstaan?

Advies en Onderbouwing;

Schade (1), (2) en (3): De oorzaak van zeer vochtige kelders is mogelijk het niet waterdicht zijn van de kelders en/of slechte ventilatie van de kelders. Het vocht is vervolgens de oorzaak van het loslaten van het stucwerk.

Onzekerheden;

- Bouwkundige aanpassingen sinds de bouw zijn onbekend.
- De constructie heeft niet goed geïnspecteerd kunnen worden vanwege de aanwezige voorzieningen.

3) Zijn er schades in de kelder met gebreken aan te wijzen, die vermoedelijk primair zijn veroorzaakt door een te hoge belasting door te zwaar verkeer of een vergelijkbare zware belasting?

Advies en Onderbouwing;

Met de beschikbare inspectieresultaten zijn geen schades aan te wijzen die primair door een te hoge verkeersbelasting zijn veroorzaakt. Er zijn geen scheuren loodrecht op de rijrichting gedocumenteerd. De kelders zijn mogelijk niet goed geïnspecteerd vanwege de aanwezige voorzieningen waardoor de mogelijke scheuren niet geconstateerd konden worden. Aangezien deze kelder relatief hoog zit in het grafiek van MEXE-theorie (zie par. 4.1), is het aannemelijk dat er weinig/geen schades aanwezig zijn die ten gevolge van te hoge verkeersbelasting zijn ontstaan.

Onzekerheden;

- De bovenkant van het gewelf is niet geïnspecteerd. Hier kunnen mogelijk scheuren (door-en-door) loodrecht in de rijrichting aangetroffen worden welk te herleiden zijn aan een te hoge verkeersbelasting.
- Onder de stuc laag en achter de voorzieningen kunnen verborgen scheuren (Type: I) aanwezig zijn.
- Het is onbekend aan welke verkeersbelasting de kelder is onderworpen.

4) Zijn er schades in de kelder met gebreken aan te wijzen, die de potentiële sterkte van de kelder vermoedelijk significant verminderen en daarmee de belastbaarheid door verkeer?

Advies en Onderbouwing;

- De vochtigheid van het metselwerk beïnvloedt de druksterkte van het metselwerk. De mate van vochtigheid zal onderzocht moeten worden.
- De doorvoer heeft theoretisch gezien invloed op de draagcapaciteit van de kelder, maar aangezien er rondom de doorvoer geen schades zijn gerapporteerd, wordt dit niet gezien als een factor die de potentiële sterkte significante vermindert.

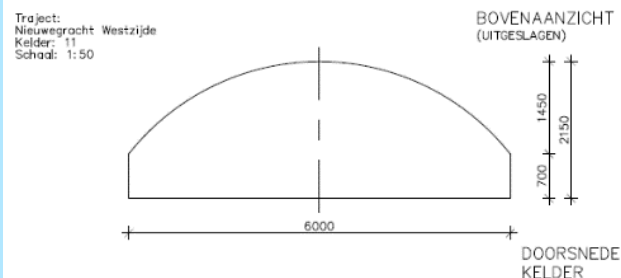
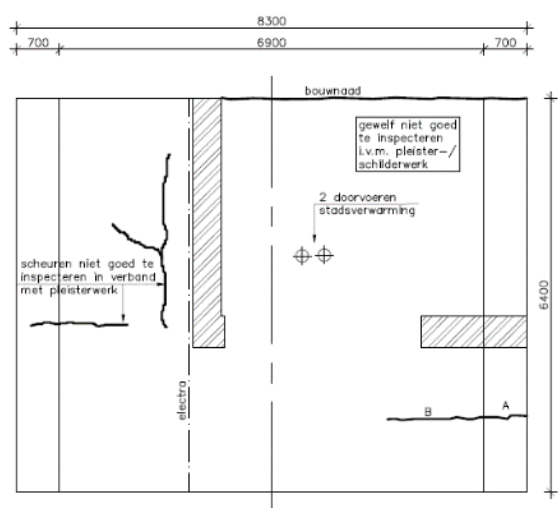
Onzekerheden;

- Er zijn behalve het vocht in de kelders geen andere schadebeelden gerapporteerd door de aanwezige voorzieningen waardoor de kelder niet goed te inspecteren was.
- Bouwkundige aanpassingen zijn onbekend.

3.4.8 Nieuwegracht 11 (werfkelder)

Categorie	Onderdeel	Opmerking
Geometrie	Overspanning(en) (dagmaat)	6,00 m
	Hoogte toog/togen	Totaal: 2,15 m, hoogte geboorte t.o.v. de keldervloer: 0,7 m, steekhoogte: 1,45 m
	(Verloop) dikte toog /togen	Onbekend, aanname éénsteens 220 mm
	Aantal togen achter elkaar (wel/niet gekoppeld)	Onbekend
	Dikte wanden	Onbekend
	Opbouw en dikte keldervloer	Onbekend
	Gronddekking (opbouw en incl. bestrating)	Schatting (Cyclomedia): $3,97 - 3,07 - 0,22 = 0,68$ m
	Fundatieniveau en -type (op staal of palen)	Waarschijnlijk op staal rond 0,0 m NAP

	Aanwezigheid/afmetingen steunberen (wanden binnenzijde werfkelder)	Wand loodrecht op de rijrichting en wand in de rijrichting
	Aansluitingen met en geometrie van belendende objecten of onderdelen daarvan	Waarschijnlijk werfkelders NG9 en NG13
Inspectie-resultaten	Historische inspectie schadebeelden + eventueel uitgevoerde (herstel)maatregelen	Onbekend
	Actuele inspectie schadebeelden	Inspectie GU 07-11-2008: Scheuren verticaal in de rijrichting in wand links en rechts. Scheur loodrecht op de rijrichting op 0,25L (niet in de top van de kruin), parallel aan de steunwand. Onderstaand de enige beschikbare foto van een deel van de steunwand (rechterzijde van foto).
	Reparaties	Onbekend
	Afdeklaag	Pleisterlaag aanwezig
	Toestand metselwerk	Onbekend



1) Tot welke maximale belasting is het aannemelijk dat het verkeer de kelder veilig kan kruisen en de kelder in een behoorlijke staat blijft?

Advies;

Omdat in de kelder(s) nog geen schades gevonden zijn die duiden op primair overbelasting door verkeer, is het aannemelijk dat het verkeer dat bij een 2-ton aslastbeperking hoort de kelder(s) veilig kan kruisen.

Onderbouwing;

In par. 4.1 zijn grafieken opgenomen die met behulp van de MEXE-theorie een eerste inschatting geven van de relatieve belastbaarheid van deze kelder ten opzichte van de andere kelders. Deze kelder zit niet

laag in de grafiek. Dat betekent dat de kelder niet een lage capaciteit zou hebben ten opzichte van de andere kelders. De enige scheur loodrecht op de rijrichting heeft vermoedelijk een gecombineerde oorzaak met de aanwezige steunwand wat een groot stijfheidsverschil veroorzaakt. Deze kelder zit niet in spoor 1 van het project, waardoor enkel met behulp van de MEXE-theorie een inschatting gemaakt kan worden. Hier kan wel de betrouwbaarheid van de MEXE-theorie geïkt worden met de berekeningen (UGT en BGT) uit spoor 1.

Onzekerheden;

- Dikte boog is éénsteens aangehouden.
- Dikte grondaanvulling en toog zijn in dit spoor niet fysiek gemeten maar ingeschat op basis van de beschikbare gegevens.
- Invloed wand loodrecht op de rijrichting onbekend, mogelijke verstoring van de boogwerking.
- Invloed scheuren en andere schades op de draagcapaciteit is onbekend.
- Invloed vochtplekken/lekkage op de draagcapaciteit is onbekend.
- Invloed sparringen/doorvoeren op de draagcapaciteit is onbekend.

2) Door welke oorzaken zijn de schades in de kelder met gebreken vermoedelijk ontstaan?

Advies;

De scheuren in de rijrichting lijken sterk op Type:III scheuren met als oorzaak zakkingen/verschilzettingen. De scheur loodrecht op de rijrichting zou een Type:I of een Type:IV scheur kunnen zijn met als oorzaak overbelasting door zwaar verkeer of door de combinatie stijfheidsverschillen en verkeersbelasting m.b.t. de wand loodrecht op de rijrichting.

Onderbouwing;

Scheuren voornamelijk in de wand en stoppen in het gewelf.

De scheur loodrecht op de rijrichting op de locatie van vaak de maatgevende belastingpositie II (Aanpak beoordeling metselwerk boogbruggen 's-Hertogenbosch) met hiernaast de stijve steunwand loodrecht op de rijrichting.

Onzekerheden;

Onbekend tijdstip van het aanbrengen van de steunwand(en) en de scheurinitiatie.

3) Zijn er schades in de kelder met gebreken aan te wijzen, die vermoedelijk primair zijn veroorzaakt door een te hoge belasting door te zwaar verkeer of een vergelijkbare zware belasting?

Advies;

Vermoedelijk is de scheur loodrecht op de rijrichting veroorzaakt door te hoge verkeersbelasting. Het is ook mogelijk dat de scheur mede veroorzaakt is door de steunwand.

Onderbouwing;

Doordat het onbekend is op welk tijdstip de steunwand(en) zijn aangebracht en de scheur geïnitieerd is, is het niet uit te sluiten dat de scheur alleen door een te hoge verkeersbelasting is veroorzaakt.

Onzekerheden;

Onbekend tijdstip van het aanbrengen van de steunwand(en) en de scheurinitiatie.

4) Zijn er schades in de kelder met gebreken aan te wijzen, die de potentiële sterkte van de kelder vermoedelijk significant verminderen en daarmee de belastbaarheid door verkeer?

Advies;

De scheuren in de rijrichting belemmeren mogelijk de spreiding van de verkeersbelasting loodrecht op de rijrichting. De scheur loodrecht op de rijrichting belemmerd mogelijk de spreiding van de verkeersbelasting in de rijrichting. Ook is het effect van de steunwand loodrecht op de rijrichting onbekend en zou de boogwerking kunnen verstoren.

Onderbouwing;

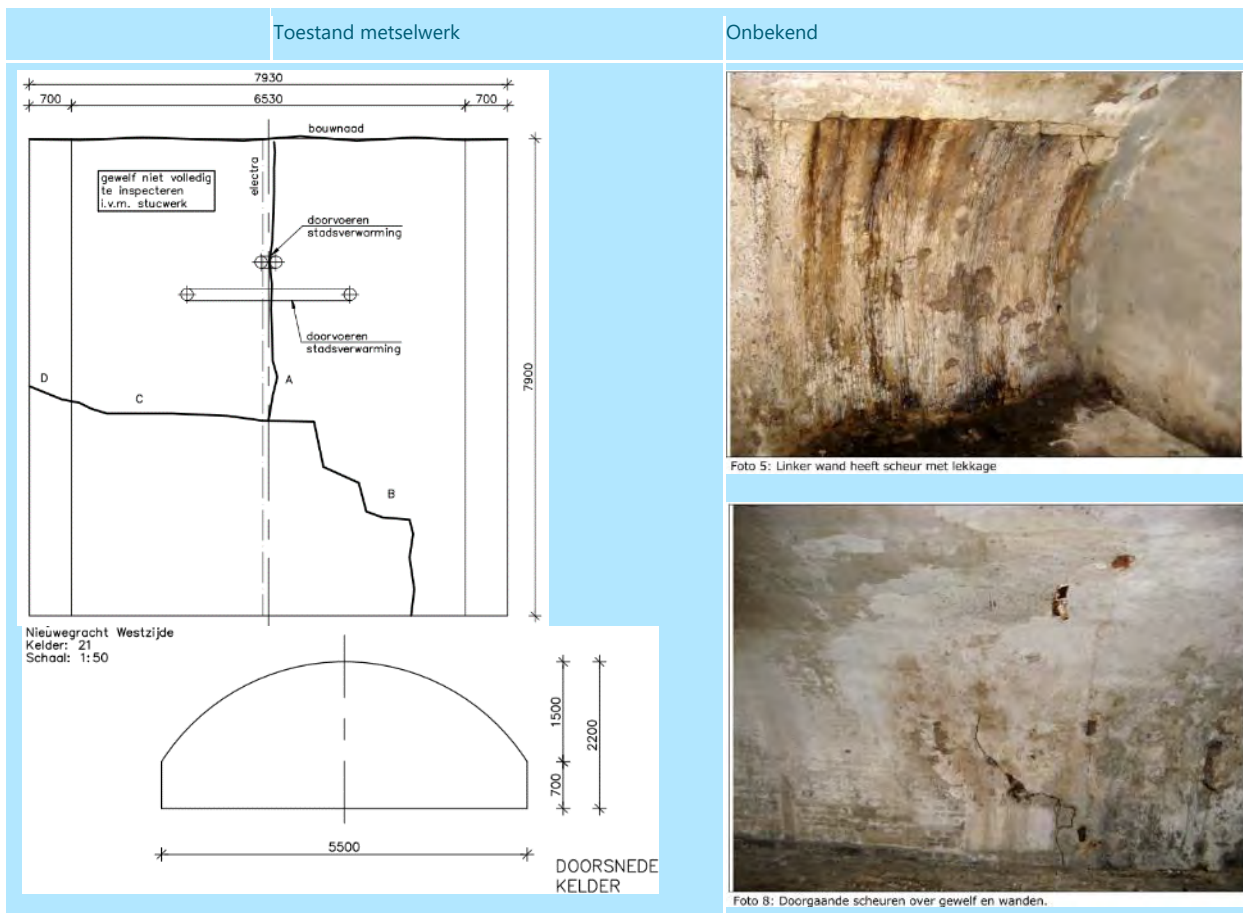
De krachtsafdracht via een scheur is beperkter dan via niet gescheurd metselwerk. Indien de steunwand loodrecht op de rijrichting stijf genoeg is om als een steunpunt te fungeren, is de boogwerking verstoord t.o.v. het origineel.

Onzekerheden;

Het is onbekend of de scheuren volledig de diepte van het gewelf hebben (door-en-door) en dus krachtsoverdracht (deels) beperken. De verbinding tussen de steunwand(en) en het gewelf, de fundatiediepte van de wanden en dus de capaciteitsbijdrage van de steunwand(en) is onbekend.

3.4.9 Nieuwegracht 21 (werfkelder)

Categorie	Onderdeel	Opmerking
Geometrie	Overspanning(en) (dagmaat)	5,50 m
	Hoogte toog/togen	Totaal: 2,2 m, hoogte geboorte t.o.v. de keldervloer: 0,7 m, steekhoogte: 1,5 m
	(Verloop) dikte toog /togen	Onbekend, aanname éénsteens 220 mm
	Aantal togen achter elkaar (wel/niet gekoppeld)	Onbekend
	Dikte wanden	Onbekend
	Opbouw en dikte keldervloer	Onbekend
	Gronddekking (opbouw en incl. bestrating)	Schatting (Cyclomedia): $4,00 - 3,37 - 0,22 = 0,41$ m
	Fundatieniveau en -Type (op staal of palen)	Waarschijnlijk op staal rond 0,0 m NAP
	Aanwezigheid/afmetingen steunberen (wanden binnenzijde werfkelder)	Geen
	Aansluitingen met en geometrie van belendende objecten of onderdelen daarvan	Waarschijnlijk werfkelders NG19 en NG23
Inspectie-resultaten	Historische inspectie schadebeelden + eventueel uitgevoerde	Onbekend
	Actuele inspectie schadebeelden	Inspectierapport gemeente Utrecht - 2008: (1)- Eerste meter gewelf compleet lek. (2)- Linker wand heeft scheur met lekkage. (3)- Doorgaande scheuren over gewelf en wanden.
	Reparaties	Inspectierapport gemeente Utrecht - 2008: In het verleden is, middels ankers, getracht de constructie veilig te stellen. De functionaliteit van deze noodoplossing valt ernstig te betwijfelen.
	Afdeklaag	Binnenzijde: stuclaag Buitenzijde: onbekend



1) Tot welke maximale belasting is het aannemelijk dat het verkeer de kelder veilig kan kruisen en de kelder in een behoorlijke staat blijft?

Advies;

Omdat in de kelder schades gevonden zijn die duiden op overbelasting door verkeer, is het niet aannemelijk dat het verkeer conform het verkeersregime (2-ton aslast met onvolledige handhaving) de kelder veilig kan kruisen.

Onderbouwing;

In par. 4.1 zijn grafieken opgenomen die met behulp van de MEXE-theorie een eerste inschatting geven van de relatieve belastbaarheid van deze kelder ten opzichte van de andere kelders. Deze kelder zit laag in de grafiek. Dat betekent dat het relatief een kleinere capaciteit heeft ten opzichte van de andere kelders. Nadat de rekenresultaten van de kelders uit spoor 1 bekend zijn, wordt op basis van een vergelijking tussen de waarden uit de MEXE-theorie en Plaxis/DIANA voor kelders in spoor 1, een waarde/bandbreedte ingeschat van de toegestane verkeersbelasting op de kelders in spoor 2. Gezien de beperkte informatie/aanpak voor de kelders uit spoor 2 kan de waarde/bandbreedte van de verkeersbelasting niet met zekerheid worden aangegeven.

Onzekerheden;

- Dikte grondaanvulling en toog zijn onbekend.
- Invloed scheuren en andere schades op de draagcapaciteit is onbekend.
- Invloed vochtplekken/lekkage op de draagcapaciteit is onbekend.
- Invloed sparingen/doorvoeren op de draagcapaciteit is onbekend.

2) Door welke oorzaken zijn de schades in de kelder met gebreken vermoedelijk ontstaan?

Advies en Onderbouwing;

Schade (1): De lekkage in de eerste meter van het gewelf kan mogelijk erop duiden dat de kelder niet waterdicht is.

Schade (2): Aan de linkerwand is een watervoerende scheur loodrecht op de rijrichting aanwezig. Vermoedelijk is de scheur ontstaan ten gevolge van te grote verkeersbelasting (Type:I). Het is ook mogelijk dat scheur ter hoogte van de hemelwaterafvoer zit, die door lekkage vervuiling heeft veroorzaakt in de wand.

Schade (3): Twee doorgaande scheuren over gewelf en één wand zijn vermoedelijk ontstaan ten gevolge van verzakking/verschilzetting (Type:III).

Schade (4): Op het uitgeslagen bovenaanzicht is een scheur in het gewelf te zien die loodrecht op de overspanningsrichting en over circa de helft van de lengte van de kelder aanwezig is (A). Deze scheur is vermoedelijk ontstaan door een te grote verkeersbelasting (Type:I).

Onzekerheden;

- Locatie schade en/of scheurverloop is niet duidelijk op de foto's.
- Door de stuc laag is het onduidelijk of de scheuren alleen in de stuc laag zitten of ook in het metselwerk.
- Bouwkundige aanpassingen sinds de bouw zijn onbekend.
- Geen monitoring scheur bekend.
- Het is onbekend aan welke verkeersbelasting de kelder is onderworpen.
- De grondgesteldheid onder de kelder is onbekend.

3) Zijn er schades in de kelder met gebreken aan te wijzen, die vermoedelijk primair zijn veroorzaakt door een te hoge belasting door te zwaar verkeer of een vergelijkbare zware belasting?

Advies en Onderbouwing;

Vermoedelijk zijn de scheur loodrecht op de rijrichting veroorzaakt door te hoge verkeersbelasting.

Aangezien deze kelder relatief laag zit in het grafiek van MEXE-theorie (zie par. 4.1), is het aannemelijk dat de scheuren veroorzaakt zijn door te hoge verkeersbelasting.

Onzekerheden;

- De bovenkant van het gewelf is niet geïnspecteerd. Hier kunnen mogelijk scheuren (door-en-door) loodrecht in de rijrichting aangetroffen worden welk te herleiden zijn aan een te hoge verkeersbelasting.
- Onder de stuc laag kunnen verborgen scheuren (Type: I) aanwezig zijn.
- Het is onbekend aan welke verkeersbelasting de kelder is onderworpen.

4) Zijn er schades in de kelder met gebreken aan te wijzen, die de potentiële sterkte van de kelder vermoedelijk significant verminderen en daarmee de belastbaarheid door verkeer?

Advies en Onderbouwing;

- De scheuren in de rijrichting belemmeren mogelijk de belastingspreiding loodrecht op de rijrichting, wat direct effect heeft op de belastbaarheid van de kelder.
- De scheuren loodrecht op de rijrichting belemmeren mogelijk de belastingspreiding in de rijrichting, wat direct effect heeft op de belastbaarheid van de kelder.

- Een gescheurd metselwerk heeft een beperkter krachtsafdracht ten opzichte van een ongescheurd metselwerk.
- De vochtigheid van het metselwerk beïnvloedt de druksterkte van het metselwerk. De mate van vochtigheid zal onderzocht moeten worden.
- De doorvoer heeft theoretisch gezien invloed op de draagcapaciteit van de kelder, maar aangezien er rondom de doorvoer geen schades zijn gerapporteerd, wordt dit niet gezien als een factor die de potentiële sterkte significante vermindert.

Onzekerheden;

- Schadebeelden die niet zichtbaar zijn, omdat ze eerder hersteld zijn.
- Onder de stuc laag kunnen verborgen scheuren aanwezig zijn.
- Het is onbekend of de scheuren volledig de diepte van het gewelf hebben (door-en-door) en dus krachtsoverdracht (deels) beperken.
- Bouwkundige aanpassingen zijn onbekend.
- De functionaliteit van de ankers om de constructie veilig te stellen valt ernstig te betwijfelen (inspectierapport 2008).

3.4.10 Plompetorengracht 1-3 (kluiskelder)

In de uitvraag zijn voor de Plompetorengracht in totaal 6 adressen opgegeven. Tijdens de bureaustudie is opgevallen dat het adres Plompetorengracht 1-3 vermeld staat in de uitvraag maar hier geen inspectiedocumenten van beschikbaar zijn. De vermoedelijke indeling van kelders is de onderstaande Figuur 13 gevisualiseerd. In Tabel 10 is de inventarisatie van de gegevens weergegeven.

Tabel 10 Inventarisatie van de gegevens voor de Plompetorengracht (oostzijde).

Adres conform uitvraag	Iv-Infra	GU 2008	Uitslag
Plompetorengracht 1	Plompetorengracht 1-3 (kelder 2 zuid)	Plompetorengracht 1	Plompetorengracht pand1 kelder1
Plompetorengracht 1-3	-	-	-
Plompetorengracht 3A	-	Plompetorengracht 3A	Plompetorengracht pand3 kelder2
Plompetorengracht 3B	Plompetorengracht 1-3 (kelder 1 noord)	Plompetorengracht 3B	Plompetorengracht pand3 kelder1

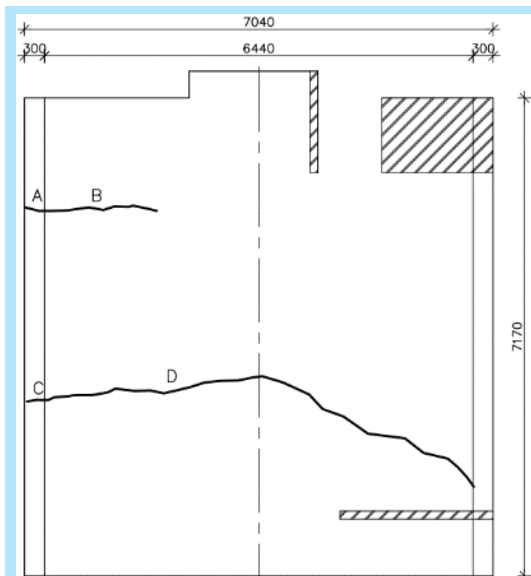


Figuur 13: Vermoedelijke benaming en locatie van vier kelders aan de oostzijde van de Plompetorengracht.

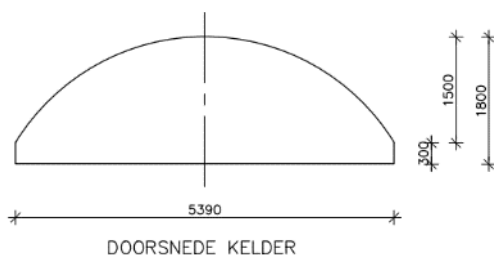
3.4.11 Plompetorengracht 1 (kluiskeider)

Categorie	Onderdeel	Opmerking
Geometrie	Overspanning(en) (dagmaat)	5,39 m
	Hoogte toog/togen	Totaal: 1,8 m, hoogte geboorte t.o.v. de keldervloer: 0,3 m, steekhoogte: 1,5 m
	(Verloop) dikte toog /togen	Onbekend, aanname éénsteens 220 mm
	Aantal togen naast elkaar (wel/niet gekoppeld)	Onbekend
	Dikte wanden	Onbekend
	Opbouw en dikte keldervloer	Onbekend
	Gronddekking (opbouw en incl. bestrating)	Schatting (Cyclomedia): 3,35 - 2,55 - 0,22 = 0,58 m
	Fundatieniveau en -Type (op staal of palen)	Waarschijnlijk op staal rond 0,0 m NAP
	Aanwezigheid/afmetingen steunberen (wanden binnenzijde werfkelder)	Wand nabij de kluismuur in de overspanningsrichting en wand loodrecht op de overspanningsrichting
	Aansluitingen met en geometrie van belendende objecten of onderdelen daarvan	Onbekend

Inspectie- resultaten	Historische inspectie schadebeelden + eventueel uitgevoerde (herstel)maatregelen	Onbekend
	Actuele inspectie schadebeelden	Inspectierapport gemeente Utrecht - 2008: (1)- Net na de eerste meter uit de werfmuur, in de linker wand, begint een forse scheur, loopt door schuin dwars over het hele gewelf en eindigt in de rechter wand ca. 4,5m uit de werfmuur. Dat geeft aan dat de kelder in tweeën is geknikt en het losse deel aan de waterzijde is gekanteld. Dit beeld wordt versterkt met de verzakte vloer in de rechter hoek. De scheurwijdte is plaatselijk ca. 30mm waardoor het zand wordt uitgespoeld. Tevens zijn de scheurranden verschoven t.o.v. elkaar ofwel twee losse gewelfvlakken liggen niet in een lijn. (2)- Het verzakte vloerdeel staat in verband met de dwarsscheur in gewelf. Door de inklinking van de draagkrachtige grond in de rechter hoek (aan de waterzijde) zijn de keldermuren en de vloer verzakt. Hierdoor is de constructie gescheurd op een logische manier, nl. schuin dwars over de kelder. (3)- Diverse lichte scheuren in gewelf. Inspectierapport IV-Infra - 2020: (4)- De kelder is in het midden van het gewelf in dwarsrichting fors gescheurd met een scheurwijdte tot wel 3 cm. T.p.v. deze scheur vertoont het gewelf deformatie tot 2 cm. De scheur gaat over de volle breedte van de kelder. (5)- Tevens is de kelder deels losgescheurd van het pand. T.p.v. de aansluiting met de gevel van het pand is de kelder fors gescheurd. Dit is bij de ingang goed zichtbaar. (6)- In de vloer van kelder zit een gat tegen de werfmuur. Hier stroomt water vanuit de gracht naar binnen. (7)- De stuc laag laat los of is deels afwezig. Het metselwerk was tijdens de inspectie niet vochtig.
	Reparaties	Onbekend
	Afdeklaag	Binnenzijde: stuc laag Buitenzijde: onbekend
	Toestand metselwerk	Onbekend



Pand: 1
Kelder: 1
Schaal: 1:50



DOORSNEDE KELDER

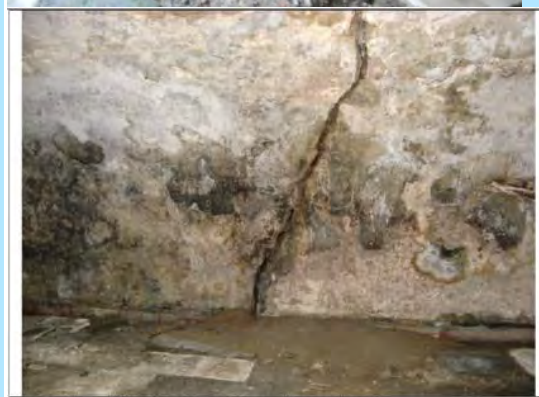
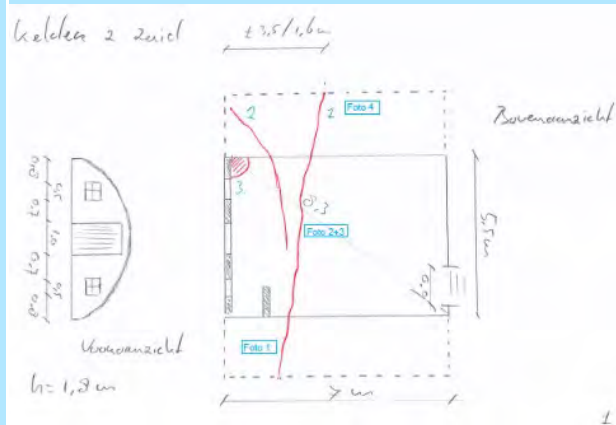


Foto 7: Scheurwijde plaatselijk ca. 30mm, uitgespoeld zand



1) Tot welke maximale belasting is het aannemelijk dat het verkeer de kelder veilig kan kruisen en de kelder in een behoorlijke staat blijft?

Advies

Omdat in de kelder(s) nog geen schades gevonden zijn die duiden op primair overbelasting door verkeer, is het aannemelijk dat het verkeer dat bij een 2-ton aslastbeperking hoort de kelder(s) veilig kan kruisen.

Onderbouwing;

In par. 4.1 zijn grafieken opgenomen die met behulp van de MEXE-theorie een eerste inschatting geven van de relatieve belastbaarheid van deze kelder ten opzichte van de andere kelders. Deze kelder zit laag in de grafiek. Dat betekent dat het relatief een kleinere capaciteit heeft ten opzichte van de andere kelders. Nadat de rekenresultaten van de kelders uit spoor 1 bekend zijn, wordt op basis van een vergelijking tussen de waarden uit de MEXE-theorie en Plaxis/DIANA voor kelders in spoor 1, een

waarde/bandbreedte ingeschat van de toegestane verkeersbelasting op de kelders in spoor 2. Gezien de beperkte informatie/aanpak voor de kelders uit spoor 2 kan de waarde/bandbreedte van de verkeersbelasting niet met zekerheid worden aangegeven.

Onzekerheden;

- Dikte grondaanvulling en toog zijn onbekend.
- Invloed scheuren en andere schades op de draagcapaciteit is onbekend.
- Invloed steunwanden op de draagcapaciteit is onbekend.
- Invloed (deels) uitgespoelde grondaanvulling op de draagcapaciteit is onbekend.

2) Door welke oorzaken zijn de schades in de kelder met gebreken vermoedelijk ontstaan?

Advies en Onderbouwing;

Schade (1), (2), (4) en (6): De doorlopende en zand voerende scheur die schuin van de ene wand via het gewelf naar de andere wand gaat (C-D in uitgeslagen tekening en scheur 1 op de schets) en de scheur die via de wand naar het gewelf gaat en daar stopt (scheur 2 op de schets) zijn vermoedelijk ontstaan door de verzakking van vloer (Type:II en III). Deze lokale verzakking van de vloer komt door de zetting van de ondergrond, mogelijk ten gevolge van grondspoeling, en/of schade aan fundering en/of aanwezigheid van een slappe grondlaag. De scheurranden zijn verschoven ten opzichte van elkaar, hetgeen erop duidt dat er een horizontale vervorming in de constructie heeft plaatsgevonden. De grote scheurwijdte en zanduitspoeling geven indicaties dat de kelder in twee delen is gescheurd.

Schade (3): Op de foto zijn meerdere scheuren te zien die in de stuc laag zitten. Het is niet duidelijk of ze ook in het metselwerk zitten. De mogelijke oorzaak is de vervorming van de constructie ten gevolge van de bovenbelasting, waardoor vervolgens de stuc laag is gescheurd.

Schade (5): De mogelijk oorzaken voor het losscheuren van de kelder ter plaatse van de ingang van het pand zijn de zetting van de kelder ten opzichte van het pand door te grote bovenbelasting of de zetting van het pand ten opzichte van de kelder door slappe grondlagen onder het pand.

Schade (7): Het metselwerk is niet vochtig. Oorzaak loskomen stucwerk is onbekend. De vervorming van de constructie kan een mogelijke oorzaak zijn.

Schade (8): Op de uitgeslagen inspectietekening is ook een scheur te zien die in de overspanningsrichting van het gewelf en in de wand zit (A-B). Deze scheur is vermoedelijk ontstaan door verzakking/verschilzetting (Type:III).

Onzekerheden;

- Locatie schade en/of scheurverloop is niet duidelijk op de foto's.
- Door de stuc laag is het onduidelijk of de scheuren alleen in de stuc laag zitten of ook in het metselwerk.
- Bouwkundige aanpassingen sinds de bouw zijn onbekend.
- Geen monitoring scheur bekend.
- Het is onbekend aan welke verkeersbelasting de kelder is onderworpen.
- De grondgesteldheid onder de kelder is onbekend.

3) Zijn er schades in de kelder met gebreken aan te wijzen, die vermoedelijk primair zijn veroorzaakt door een te hoge belasting door te zwaar verkeer of een vergelijkbare zware belasting?

Advies en Onderbouwing;

Met de beschikbare inspectieresultaten zijn geen schades aan te wijzen die primair door een te hoge verkeersbelasting zijn veroorzaakt. Er zijn geen scheuren loodrecht op de rijrichting gedocumenteerd. Deze kelder zit echter relatief laag in het grafiek van MEXE-theorie (zie par. 4.2). Er zijn wel diverse lichte scheuren in het gewelf geconstateerd. De mogelijke oorzaak is de vervorming van de constructie ten gevolge van de bovenbelasting en/of zettingen, waardoor vervolgens de stuc laag is gescheurd.

Onzekerheden;

- De bovenkant van het gewelf is niet geïnspecteerd. Hier kunnen mogelijk scheuren (door-en-door) loodrecht in de rijrichting aangetroffen worden welke te herleiden zijn aan een te hoge verkeersbelasting.
- Onder de stuc laag kunnen verborgen scheuren (Type: I) aanwezig zijn.
- Het is onbekend aan welke verkeersbelasting de kelder is onderworpen.

4) Zijn er schades in de kelder met gebreken aan te wijzen, die de potentiële sterkte van de kelder vermoedelijk significant verminderen en daarmee de belastbaarheid door verkeer?

Advies en Onderbouwing;

- De scheuren in de rijrichting belemmeren mogelijk de belastingspreiding loodrecht op de rijrichting, wat direct effect heeft op de belastbaarheid van de kelder.
- Een gescheurd metselwerk heeft een beperkter krachtsafracht ten opzichte van een ongescheurd metselwerk.
- Door de uitspoeling van het zand op het gewelf heeft de boogwerking een lagere capaciteit.

Onzekerheden;

- Schadebeelden die niet zichtbaar zijn, omdat ze eerder hersteld zijn.
- Onder de stuc laag kunnen verborgen scheuren aanwezig zijn.
- Het is onbekend of de scheuren volledig de diepte van het gewelf hebben (door-en-door) en dus krachtsoverdracht (deels) beperken.
- De verbinding tussen de steunwand(en) en het gewelf, de fundatiediepte van de wanden en dus de capaciteitsbijdrage van de steunwand(en) is onbekend.
- Het effect van de steunwand loodrecht op de rijrichting is onbekend en zou de boogwerking kunnen verstoren.
- Bouwkundige aanpassingen zijn onbekend.

3.4.12 Plompetorengracht 3A (kluiskelder)

Categorie	Onderdeel	Opmerking
Geometrie	Overspanning(en) (dagmaat)	3,10 m
	Hoogte toog/togen	Totaal: 1,8 m, hoogte geboorte t.o.v. de keldervloer: 0,8 m en steekhoogte: 1,0 m
	(Verloop) dikte toog /togen	Onbekend, aanname éénsteens 220 mm
	Aantal togen achter elkaar (wel/niet gekoppeld)	Onbekend
	Dikte wanden	Onbekend
	Opbouw en dikte keldervloer	Onbekend

	Gronddekking (opbouw en incl. bestrating)	Schatting (Cyclomedia): $3,19 - 2,64 - 0,22 = 0,33$ m
	Fundatieniveau en -type (op staal of palen)	Waarschijnlijk op staal rond 0,0m NAP
	Aanwezigheid/afmetingen steunberen (wanden binnenzijde werfkelder)	Wand in de rijrichting
	Aansluitingen met en geometrie van belendende objecten of onderdelen daarvan	Waarschijnlijk kluiskeiders Plomporetorengracht 1 kelder 2 en Plomporetorengracht 3 kelder 1
Inspectie- resultaten	Historische inspectie schadebeelden + eventueel uitgevoerde (herstel)maatregelen	Onbekend
	Actuele inspectie schadebeelden	Visuele inspectie GU (05-11-2008), Uitslag: pand 3A:
	Reparaties	Scheur (ABC) gedicht en deel metselwerk vervangen
	Afdeklaag	Onbekend
	Toestand metselwerk	Onbekend

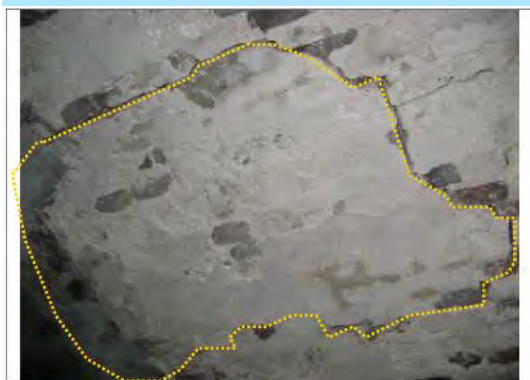
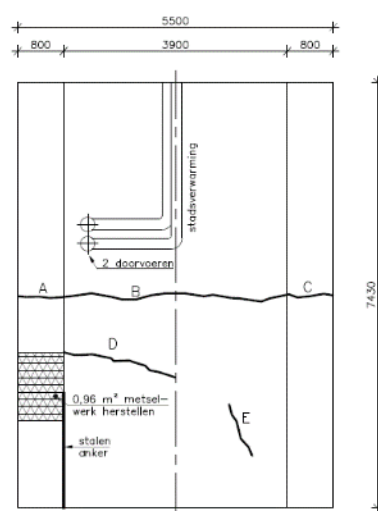


Foto 7A: getekend: een losse metselwerkschijf in gewelf

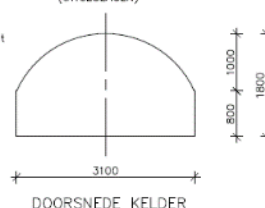


Foto 6: Gerekpareerde scheur dwars over de hele kelder



BOVENAANZICHT
(UITGESLAGEN)

Traject: Plomporetorengracht
Pand: 3
Kelder: 2
Schaal: 1:50



DOORSNEDE KELDER

1) Tot welke maximale belasting is het aannemelijk dat het verkeer de kelder veilig kan kruisen en de kelder in een behoorlijke staat blijft?

Advies;

Omdat in de kelder(s) schades gevonden zijn die vermoedelijk duiden op overbelasting door verkeer, is het niet direct aannemelijk het verkeer onder het verkeersregime (2-ton aslastbeperking met onvolledige handhaving) de kelder(s) veilig kan kruisen.

Onderbouwing;

In par. 4.1 zijn grafieken opgenomen die met behulp van de MEXE-theorie een eerste inschatting geven van de relatieve belastbaarheid van deze kelder ten opzichte van de andere kelders. Deze kelder zit aan de lage kant in de grafiek. Dat betekent dat het relatief ook een lage capaciteit zou hebben ten opzichte van de andere kelders. Deze kelder zit niet in spoor 1 van het project, waardoor enkel met behulp van de MEXE-theorie een inschatting gemaakt kan worden. Hier kan wel de betrouwbaarheid van de MEXE-theorie geïkt worden met de berekeningen (UGT en BGT) uit spoor 1.

Onzekerheden;

- De kelder kan in het verleden overbelast zijn geweest.
- Dikte boog is éénsteens aangehouden.
- Dikte grondaanvulling en toog zijn in dit onderzoek niet fysiek gemeten maar ingeschat op basis van de beschikbare gegevens.
- Invloed scheuren en de losse schijf metselwerk op de draagcapaciteit is onbekend.
- Invloed van de mogelijke uitspoeling van de aanvulling op de boog door de zandvoerende scheur is onbekend.
- Invloed vochtplekken/lekkage op de draagcapaciteit is onbekend.
- Invloed sparringen/doorvoeren op de draagcapaciteit is onbekend.

2) Door welke oorzaken zijn de schades in de kelder met gebreken vermoedelijk ontstaan?

Advies;

Scheur in de rijrichting over gehele gewelf is Type:II met als aanleiding verzakking/verschilzetting door mogelijke oorzaken: verlagen waterpeil gracht, slappe grondlagen,...

De scheur in de rijrichting (D) is vermoedelijk Type:III met als aanleiding verzakking/verschilzetting door mogelijke oorzaken: verlagen waterpeil gracht, slappe grondlagen,...

De schil los metselwerk heeft een onbekende oorzaak. De mogelijke oorzaken zijn te hoge wiellast waardoor pons kan zijn opgetreden, zand uitspoeling in de naastgelegen scheur, lokaal slechte samenhang metselwerk (door ingewerkte constructie).

Onderbouwing;

Kelder in tweeën geknikt en het losse deel aan de waterzijde is gekanteld. Geen aanleiding dat deze scheur door alleen te hoge verkeersbelasting komt.

Door de naastgelegen scheur zal er een link zijn tussen de oorzaak van het los komen van de schol metselwerk.

Onzekerheden;

Geen monitoring scheur bekend. Geen beschikbare sonderingen (in de watergang) nabij de kelder.

De los komende schil metselwerk is een uniek schade beeld.

Omdat er geen foto beschikbaar is van de scheur (E) loodrecht op de rijrichting, is niet met zekerheid te zeggen wat de oorzaak zou kunnen zijn. Er is een vermoeden dat dit een Type:I scheur zou zijn.

3) Zijn er schades in de kelder met gebreken aan te wijzen, die vermoedelijk primair zijn veroorzaakt door een te hoge belasting door te zwaar verkeer of een vergelijkbare zware belasting?

Advies;

De korte scheur loodrecht op de rijrichting zou als oorzaak een te hoge verkeersbelasting kunnen hebben.

De loskomende schol zou de volgende combinatie van oorzaken kunnen hebben: de doorgaande scheur over het gewelf met een hoge bovenbelasting.

Onderbouwing;

Het uitdrukken van een schol metselwerk zou door een hoge wiellast kunnen komen waar de kans groter is nabij een doorgaande scheur omdat hier de belastingspreiding beperkt wordt.

Onzekerheden;

Een andere mogelijke oorzaak zou kunnen zijn: slechte hechting van een (eerder gerepareerd) deel metselwerk. Geen monitoring van schade/scheuren. Onbekend aan welke verkeersbelasting de kelder is onderworpen.

4) Zijn er schades in de kelder met gebreken aan te wijzen, die de potentiële sterkte van de kelder vermoedelijk significant verminderen en daarmee de belastbaarheid door verkeer?

Advies;

De scheuren Type:II en III reduceren de belastingspreiding loodrecht op de rijrichting wat de belastbaarheid niet ten goede komt.

Onderbouwing;

De krachtsafdracht via een scheur is beperkter dan via niet gescheurd metselwerk.

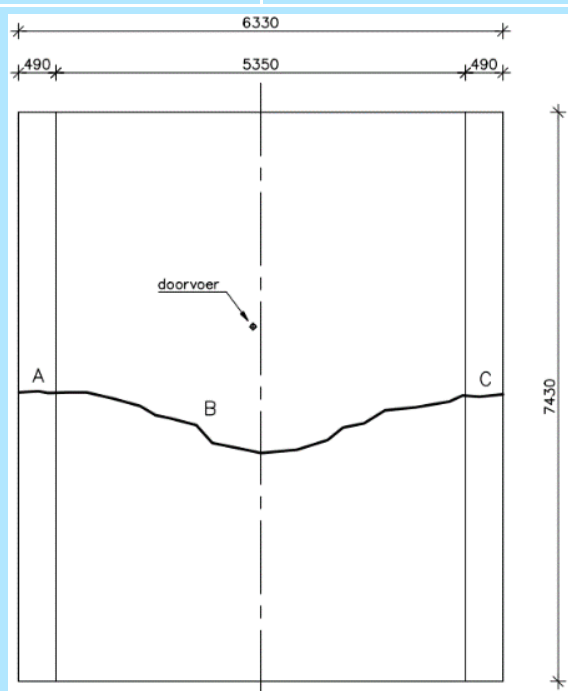
Onzekerheden;

De mate van reductie in krachtsoverdracht via een scheur is onbekend en of scheuren volledig de diepte van het gewelf hebben (door-en-door) en dus krachtsoverdracht (deels) beperken.

3.4.13 Plompetorengracht 3B (kluiskelder)

Categorie	Onderdeel	Opmerking
Geometrie	Overspanning(en) (dagmaat)	4,20 m
	Hoogte toog/togen	Totaal: 1,89 m, hoogte geboorte t.o.v. de keldervloer: 0,49 m, steekhoogte: 1,40 m
	(Verloop) dikte toog /togen	Onbekend, aanname éénsteens 220 mm
	Aantal togen achter elkaar (wel/niet gekoppeld)	Onbekend
	Dikte wanden	Onbekend
	Opbouw en dikte keldervloer	Onbekend
	Gronddekking (opbouw en incl. bestrating)	Onbekend, aanname 0,47 m
	Fundatieniveau en -Type (op staal of palen)	Waarschijnlijk op staal rond 0,0 m NAP
	Aanwezigheid/afmetingen steunberen (wanden binnenzijde werfkelder)	Geen
	Aansluitingen met en geometrie van belendende objecten of onderdelen daarvan	Onbekend
Inspectie-resultaten	Historische inspectie schadebeelden + eventueel uitgevoerde (herstel)maatregelen	Onbekend
	Actuele inspectie schadebeelden	Inspectierapport gemeente Utrecht - 2008: (1)- Lichte scheuren in gewelf + vochtplek. (2)- Gerepareerde scheur dwars over de hele kelder.

		(3)- Lichte scheuren in gewelf. Inspectierapport IV-Infra - 2020: (4)- De kelder is in het midden van het gewelf in dwarsrichting fors gescheurd. De scheur gaat over de volle breedte van de kelder. (5)- De kelder staat compleet vol met bouwafval. In de kelder staan ongeveer 8 st big-bags gevuld met puin. Dit is een zeer zware belasting voor de kelder. (6)- De stuclaag laat los of is deels afwezig. Het metselwerk was tijdens de inspectie niet vochtig.
	Reparaties	Inspectierapport gemeente Utrecht - 2008: - Gerepareerde scheur dwars over de hele kelder.
	Afdeklaag	Binnenzijde: stuclaag Buitenzijde: onbekend
	Toestand metselwerk	Onbekend



Traject: Plompstorengracht
Pand: 3
Kelder: 1
Schaal: 1: 50

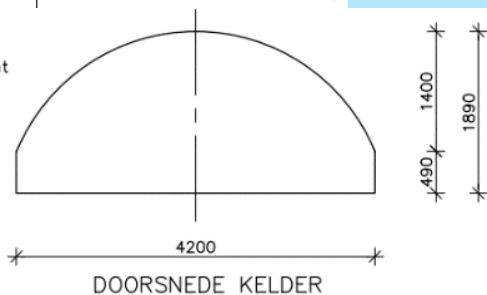


Photo 5: Gerepareerde scheur dwars over de hele kelder



Foto 4: Lichte scheuren in gewelf + vochtplek



Foto 6: Lichte scheuren in gewelf



wordt geconcludeerd dat de scheur weer open staat. Dit betekent of de herstelwerkzaamheden niet goed zijn uitgevoerd, of de zettingsmechanisme nog gaande is.

Schade (3): In het inspectierapport is aangegeven dat er lichte scheuren zijn in gewelf. In Foto 6 van het rapport van de gemeente Utrecht zijn er echter relatief forse scheuren te zien. De horizontale scheuren loodrecht op de overspanningsrichting komen mogelijk door een te hoge verkeersbelasting (Type: I). Echter is de locatie van deze scheuren niet in de kruin of in de buurt hiervan waardoor overbelasting minder voor de hand liggend is. De verticale scheur komt vermoedelijk door verschilzetting in combinatie met stijfheidsverschillen ter plaatse van de dwarswand. Mogelijk is er een lokale/beperkte verzakking/verschilzetting waardoor de scheur zich alleen in wand bevindt en niet verder richting het gewelf gaat (Type: III).

Schade (5): De zware belasting op de vloer is vermoedelijk de oorzaak van de verzakking, waardoor de dwarsscheuren (schade 2 en 4) zijn ontstaan.

Schade (6): Het metselwerk is niet vochting. Oorzaak loskomen stucwerk is onbekend. De vervorming van de constructie kan een mogelijke oorzaak zijn.

Onzekerheden;

- Bouwkundige aanpassingen sinds de bouw zijn onbekend.
- Geen monitoring scheur bekend.
- Het is onbekend aan welke verkeersbelasting de kelder is onderworpen.
- De grondgesteldheid onder de kelder is onbekend.

3) Zijn er schades in de kelder met gebreken aan te wijzen, die vermoedelijk primair zijn veroorzaakt door een te hoge belasting door te zwaar verkeer of een vergelijkbare zware belasting?

Advies en Onderbouwing;

Vermoedelijk is de scheur loodrecht op de rijrichting veroorzaakt door te hoge verkeersbelasting. Aangezien deze kelder gemiddeld laag geclassificeerd is in het grafiek van MEXE-theorie (zie par. 4.1), is er niet een direct vermoeden dat deze scheuren veroorzaakt zijn door te hoge verkeersbelasting. Echter kan dit niet uitgesloten worden en is er ook een combinatie van oorzaken of nog onvoorziene oorzaken mogelijk.

Onzekerheden;

- De precieze locatie van de scheuren loodrecht op de rijrichting is onzeker.
- De bovenkant van het gewelf is niet geïnspecteerd. Hier kunnen mogelijk scheuren (door-en-door) loodrecht in de rijrichting aangetroffen worden welk te herleiden zijn aan een te hoge verkeersbelasting.
- Onder de stuc laag kunnen verborgen scheuren (Type: I) aanwezig zijn.
- Het is onbekend aan welke verkeersbelasting de kelder is onderworpen.

4) Zijn er schades in de kelder met gebreken aan te wijzen, die de potentiële sterkte van de kelder vermoedelijk significant verminderen en daarmee de belastbaarheid door verkeer?

Advies en Onderbouwing;

- De scheuren in de rijrichting belemmeren mogelijk de belastingspreiding loodrecht op de rijrichting, wat direct effect heeft op de belastbaarheid van de kelder.
- De scheuren loodrecht op de rijrichting belemmeren mogelijk de belastingspreiding in de rijrichting, wat direct effect heeft op de belastbaarheid van de kelder.

- Een gescheurd metselwerk heeft een beperkter krachtsafdracht ten opzichte van een ongescheurd metselwerk.
- De vochtigheid van het metselwerk beïnvloedt de druksterkte van het metselwerk. De mate van vochtigheid zal onderzocht moeten worden.
- De doorvoer heeft theoretisch gezien invloed op de draagcapaciteit van de kelder, maar aangezien er rondom de doorvoer geen schades zijn gerapporteerd, wordt dit niet gezien als een factor die de potentiële sterkte significante vermindert.

Onzekerheden;

- Schadebeelden die niet zichtbaar zijn, omdat ze eerder hersteld zijn.
- Onder de stuc laag kunnen verborgen scheuren aanwezig zijn.
- Het is onbekend of de scheuren volledig de diepte van het gewelf hebben (door-en-door) en dus krachtsoverdracht (deels) beperken.
- Twijfels over kwaliteit herstellende schades.
- Bouwkundige aanpassingen zijn onbekend.

3.4.14 Plompetorengracht 9 (kluis kelder)

Categorie	Onderdeel	Opmerking
Geometrie	Overspanning(en) (dagmaat)	3,75 m
	Hoogte toog/togen	1,30 m steekhoogte
	(Verloop) dikte toog /togen	Onbekend, aanname éénsteens 220 mm
	Aantal togen achter elkaar (wel/niet gekoppeld)	Onbekend
	Dikte wanden	Onbekend
	Opbouw en dikte keldervloer	Onbekend
	Gronddekking (opbouw en incl. bestrating)	Schatting (Cyclomedia): $3,0 - 2,48 - 0,22 = 0,3$ m
	Fundatieniveau en -type (op staal of palen)	Waarschijnlijk op staal rond 0,0m NAP
	Aanwezigheid/afmetingen steunberen (wanden binnenzijde kelder)	Geen
Inspectie- resultaten	Aansluitingen met en geometrie van belendende objecten of onderdelen daarvan	Onbekend, waarschijnlijk geen direct naastgelegen kelders
	Historische inspectie schadebeelden + eventueel uitgevoerde (herstel)maatregelen	Onbekend
	Actuele inspectie schadebeelden	Inspectie GU 05-11-2008: Scheur in de rijrichting over het gehele gewelf inclusief de wanden. Scheuren in de rijrichting in de wand nabij kluis muur. Scheur loodrecht op de rijrichting in de kruin van het gewelf met plaatselijk beschadigd metselwerk.
	Reparaties	Scheur over het gehele gewelf in het verleden gerepareerd maar staat lokaal open. Scheur loodrecht op de rijrichting in de kruin gerepareerd.
	Afdeklaag	Onbekend
	Toestand metselwerk	Onbekend



1) Tot welke maximale belasting is het aannemelijk dat het verkeer de kelder veilig kan kruisen en de kelder in een behoorlijke staat blijft?

Advies;

Omdat in de kelder(s) schades gevonden zijn die duiden op overbelasting door verkeer, is het niet aannemelijk dat het verkeer onder het verkeersregime (2-ton aslastbeperking met onvolledige handhaving) de kelder(s) veilig kan kruisen.

Onderbouwing;

In par. 4.1 zijn grafieken opgenomen die met behulp van de MEXE-theorie een eerste inschatting geven van de relatieve belastbaarheid van deze kelder ten opzichte van de andere kelders. Deze kelder zit aan de lage kant in de grafiek. Dat betekent dat het relatief ook een lage capaciteit zou hebben ten opzichte van de andere kelders. Deze kelder zit niet in spoor 1 van het project, waardoor enkel met behulp van de MEXE-theorie een inschatting gemaakt kan worden. Hier kan wel de betrouwbaarheid van de MEXE-theorie geijkt worden met de berekeningen (UGT en BGT) uit spoor 1.

Onzekerheden;

- In het verleden kan overbelasting hebben plaats gevonden.
- Dikte boog is éénsteens aangehouden.
- Dikte grondaanvulling en toog zijn in dit onderzoek niet fysiek gemeten maar ingeschat op basis van de beschikbare gegevens.
- Invloed scheuren en andere schades op de draagcapaciteit is onbekend.
- Invloed vochtplekken/lekkage op de draagcapaciteit is onbekend.
- Invloed sporingen/doorvoeren op de draagcapaciteit is onbekend.

2) Door welke oorzaken zijn de schades in de kelder met gebreken vermoedelijk ontstaan?

Advies;

De scheur loodrecht op de rijrichting zou een Type:I scheur kunnen zijn met als aanleiding overbelasting door zwaar verkeer.

De scheur in de rijrichting over het gehele gewelf zou een Type:II scheur kunnen zijn met als aanleiding verzakking/verschilzetting door mogelijke oorzaken: verlagen waterpeil gracht, slappe grondlagen,...

De scheuren in de muren nabij de kluismuur zouden Type:III scheuren kunnen zijn met als aanleiding verzakking/verschilzetting door mogelijke oorzaken: verlagen waterpeil gracht, slappe grondlagen, verschilzetting.

Onderbouwing;

De aanleiding voor de Type:I scheur zou een te hoge bovenbelasting zijn, mogelijk in combinatie met de relatief dunne aanvulling bovenop het gewelf.

Kelder in tweeën geknikt en het losse deel aan de waterzijde is gekanteld. Geen aanleiding dat deze scheur(en) in de rijrichting door alleen te hoge verkeersbelasting komt.

Onzekerheden;

Onbekend aan welke verkeersbelasting de kelder is onderworpen.

Geen monitoring scheur bekend. Geen beschikbare sonderingen (in de watergang) nabij de kelder.

3) Zijn er schades in de kelder met gebreken aan te wijzen, die vermoedelijk primair zijn veroorzaakt door een te hoge belasting door te zwaar verkeer of een vergelijkbare zware belasting?

Advies;

De scheur loodrecht op de rijrichting zou in combinatie met de relatief dunne aanvulling op het gewelf als aanleiding hebben een te hoge verkeersbelasting.

Onderbouwing;

Een scheur loodrecht op de rijrichting wordt gezien als een Type:I scheur. Daarbij is de aanvulling vergeleken met andere kelders relatief dun.

Onzekerheden;

Onbekend aan welke verkeersbelasting de kelder is onderworpen.

De exacte dikte van de aanvulling op het gewelf is onbekend.

4) Zijn er schades in de kelder met gebreken aan te wijzen, die de potentiële sterkte van de kelder vermoedelijk significant verminderen en daarmee de belastbaarheid door verkeer?

Advies;

De combinatie scheur loodrecht op de rijrichting met de dunne aanvulling op het gewelf is een risico m.b.t. de belastbaarheid. Het is onbekend of deze scheurvorming is gestagneerd doordat er een nieuw evenwicht is ontstaan of dat de scheurvorming aanhoudt en doorzet.

De scheuren Type:II en III reduceren de belastingspreiding loodrecht op de rijrichting wat de belastbaarheid niet ten goede komt.

Onderbouwing;

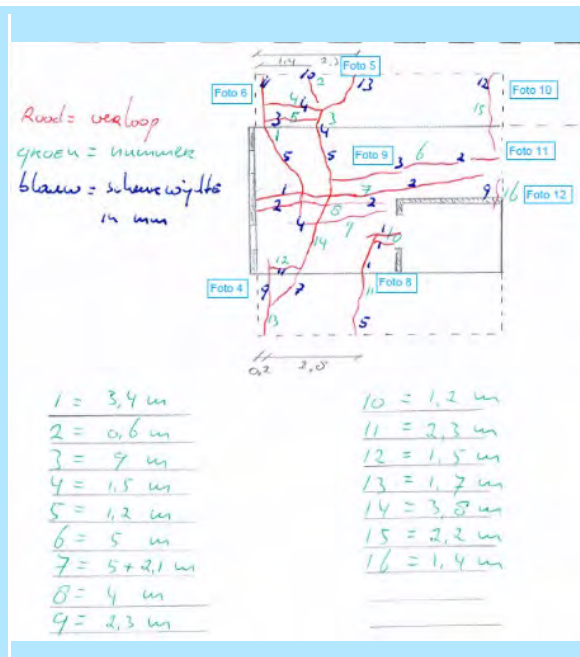
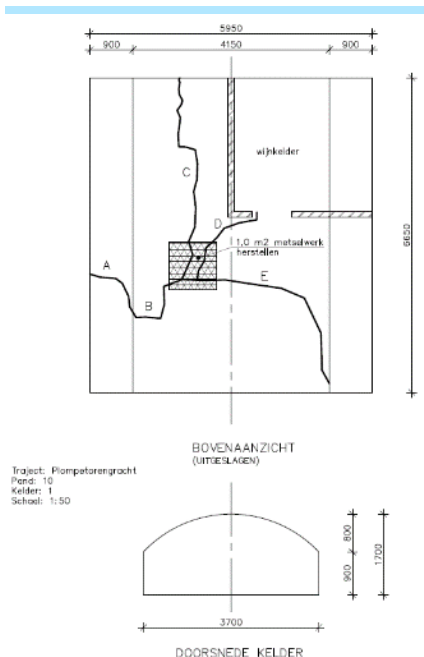
De krachtsafdracht via een scheur is beperkter dan via niet gescheurd metselwerk.

Onzekerheden;

De mate van reductie in krachtsoverdracht via een scheur is onbekend en of scheuren volledig de diepte van het gewelf hebben (door-en-door) en dus krachtsoverdracht (deels) beperken.

3.4.15 Plompetorengracht 10 (kluiselder)

Categorie	Onderdeel	Opmerking
Geometrie	Overspanning(en) (dagmaat)	3,70 m
	Hoogte toog/togen	Totaal: 1,70 m, hoogte geboorte t.o.v. de keldervloer: 0,90 m, steekhoogte 0,80 m
	(Verloop) dikte toog /togen	Onbekend, aanname éénsteens 220 mm
	Aantal togen achter elkaar (wel/niet gekoppeld)	Onbekend
	Dikte wanden	Onbekend
	Opbouw en dikte keldervloer	Onbekend
	Gronddekking (opbouw en incl. bestrating)	Schatting (Cyclomedia): $3,0 - 2,45 - 0,22 = 0,3$ m
	Fundatieniveau en -type (op staal of palen)	Waarschijnlijk op staal rond 0,0m NAP
	Aanwezigheid/afmetingen steunberen (wanden binnenzijde werfkelder)	Steunwand loodrecht op de rijrichting, en wand met opening in de rijrichting. Afmetingen, fundatiediepte en verbinding met gewelf onbekend.
	Aansluitingen met en geometrie van belendende objecten of onderdelen daarvan	Linker zijde onbekend. Rechter zijde kluiselders Plompetorengracht 12.
Inspectie- resultaten	Historische inspectie schadebeelden + eventueel uitgevoerde (herstel)maatregelen	Onbekend
	Actuele inspectie schadebeelden	Inspectie GU 05-11-2008: Scheur in de rijrichting over het gehele gewelf inclusief de wanden. Scheuren in de rijrichting in de wand nabij kluismuur en woning Scheuren loodrecht op de rijrichting in de kruin van het gewelf met plaatselijk beschadigd metselwerk.
	Reparaties	Scheuren (craquelé) loodrecht op de rijrichting in de kruin gerepareerd.
	Afdeklaag	Stuc laag aanwezig. Bovenzijde onbekend.
	Toestand metselwerk	Vochtplekken



1) Tot welke maximale belasting is het aannemelijk dat het verkeer de kelder veilig kan kruisen en de kelder in een behoorlijke staat blijft?

Advies;

Omdat in de kelder(s) schades gevonden zijn die duiden op overbelasting door verkeer, is het aannemelijk dat het verkeer conform het verkeersregime (2-ton aslastbeperking met onvolledige handhaving) de kelder(s) niet veilig kan kruisen. Vermoedelijk heeft in het verleden overbelasting plaats gevonden wat de draagkracht van de kelderconstructie negatief heeft beïnvloed.

Onderbouwing;

In par. 4.1 zijn grafieken opgenomen die met behulp van de MEXE-theorie een eerste inschatting geven van de relatieve belastbaarheid van deze kelder ten opzichte van de andere kelders. Deze kelder zit aan de lage kant in de grafiek. Dat betekent dat het relatief ook een lage capaciteit zou hebben ten opzichte van de andere kelders. Deze kelder zit niet in spoor 1 van het project, waardoor enkel met behulp van de MEXE-theorie een inschatting gemaakt kan worden. Hier kan wel de betrouwbaarheid van de MEXE-theorie geijkt worden met de berekeningen (UGT en BGT) uit spoor 1.

Onzekerheden;

- Dikte boog is éénsteens aangehouden.
- Dikte grondaanvulling en toeg zijn in dit onderzoek niet fysiek gemeten maar ingeschat op basis van de beschikbare gegevens.
- Invloed scheuren en andere schades op de draagcapaciteit is onbekend.
- Invloed vochtplekken/lekkage op de draagcapaciteit is onbekend.
- Invloed sparringen/doorvoeren op de draagcapaciteit is onbekend.

2) Door welke oorzaken zijn de schades in de kelder met gebreken vermoedelijk ontstaan?

Advies;

De scheur loodrecht op de rijrichting zou een Type:I scheur kunnen zijn met als aanleiding overbelasting door zwaar verkeer. Echter is er ook een licht vermoeden dat de oorzaak bij de aanwezige steunwand loodrecht op de rijrichting kan liggen, Type:IV.

De scheur in de rijrichting over het gehele gewelf zou een Type:II scheur kunnen zijn met als aanleiding verzakking/verschilzetting door mogelijke oorzaken: verlagen waterpeil gracht, slappe grondlagen,...

De scheuren in de muren nabij de kluismuur en de woning zouden Type:III scheuren kunnen zijn met als aanleiding verzakking/verschilzetting door mogelijke oorzaken: verlagen waterpeil gracht, slappe grondlagen, verschilzetting.

Onderbouwing;

De aanleiding voor de Type:I scheur zou een te hoge bovenbelasting zijn, mogelijk in combinatie met de relatief dunne aanvulling bovenop het gewelf en mogelijk een lokaal stijfheid verschil door de steunwand loodrecht op de rijrichting, Type:IV.

Kelder in tweeën geknikt en het losse deel aan de waterzijde is gekanteld. Geen aanleiding dat deze scheur(en) in de rijrichting door alleen te hoge verkeersbelasting komt.

Onzekerheden;

Onbekend aan welke verkeersbelasting de kelder is onderworpen.

Geen monitoring scheur bekend. Geen beschikbare sonderingen (in de watergang) nabij de kelder.

3) Zijn er schades in de kelder met gebreken aan te wijzen, die vermoedelijk primair zijn veroorzaakt door een te hoge belasting door te zwaar verkeer of een vergelijkbare zware belasting?

Advies;

De scheuren loodrecht op de rijrichting met craquelé zou in combinatie met de relatief dunne aanvulling op het gewelf als aanleiding hebben een te hoge verkeersbelasting.

Onderbouwing;

Een scheur loodrecht op de rijrichting met craquelé wordt gezien als een Type:I scheur. Daarbij is de aanvulling vergeleken met andere kelders relatief dun.

Onzekerheden;

Onbekend aan welke verkeersbelasting de kelder is onderworpen.

De exacte dikte van de aanvulling op het gewelf is onbekend.

4) Zijn er schades in de kelder met gebreken aan te wijzen, die de potentiële sterkte van de kelder vermoedelijk significant verminderen en daarmee de belastbaarheid door verkeer?

Advies;

De combinatie scheur loodrecht met craquelé op de rijrichting met de dunne aanvulling op het gewelf is een risico m.b.t. de belastbaarheid. Het is onbekend of deze scheurvorming is gestagneerd doordat er een nieuw evenwicht is ontstaan of dat de scheurvorming aanhoudt en doorzet.

De scheuren Type:II en III reduceren de belastingspreiding loodrecht op de rijrichting wat de belastbaarheid niet ten goede komt.

Onderbouwing;

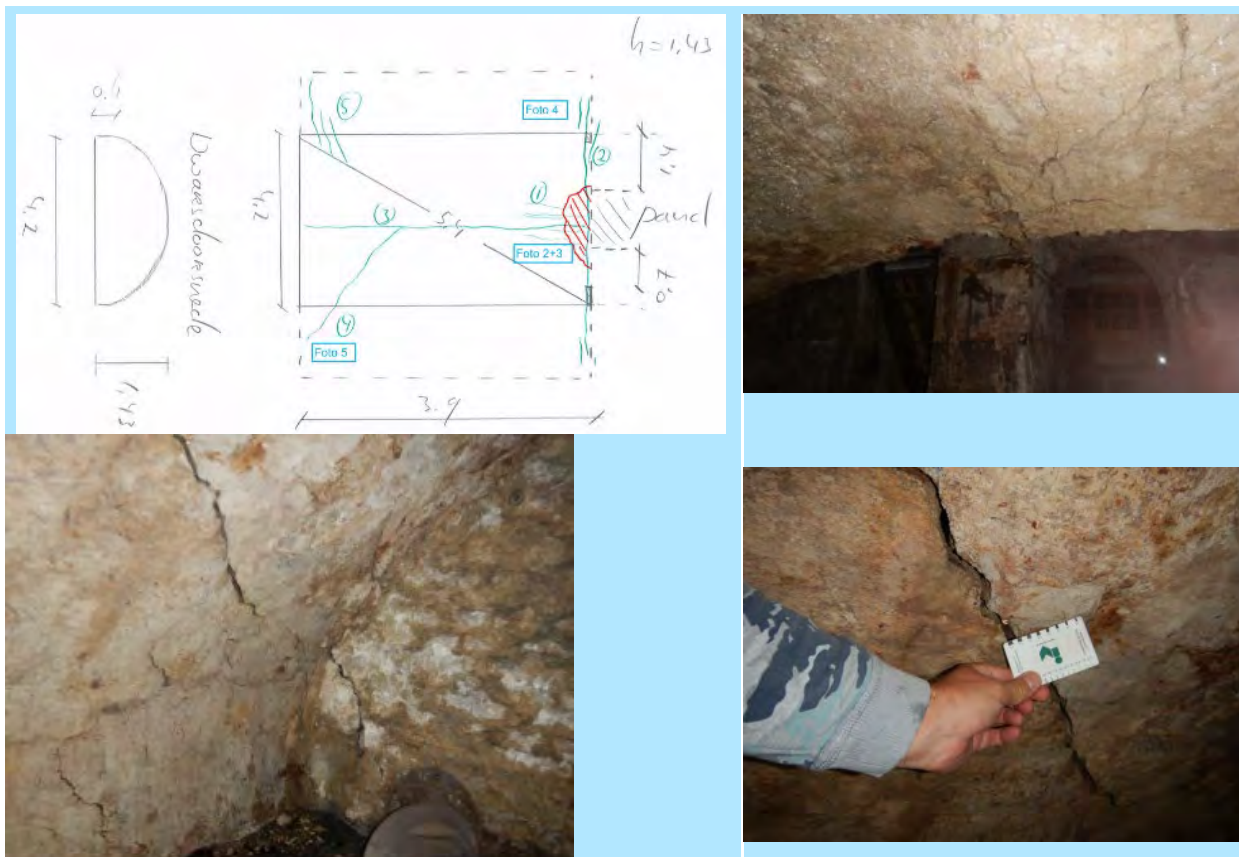
De krachtsafdracht via een scheur is beperkter dan via niet gescheurd metselwerk.

Onzekerheden;

De mate van reductie in krachtsoverdracht via een scheur is onbekend en of scheuren volledig de diepte van het gewelf hebben (door-en-door) en dus krachtsoverdracht (deels) beperken.

3.4.16 Zadelstraat 45 (straatkelder)

Categorie	Onderdeel	Opmerking
Geometrie	Overspanning(en) (dagmaat)	4,20 m
	Hoogte toog/togen	Totaal: 1,43 m, hoogte geboorte t.o.v. de keldervloer: 0,6m, steekhoogte 0,83 m
	(Verloop) dikte toog /togen	Onbekend, aanname éénsteens 220 mm
	Aantal togen achter elkaar (wel/niet gekoppeld)	Onbekend
	Dikte wanden	Onbekend
	Opbouw en dikte keldervloer	Onbekend
	Gronddekking (opbouw en incl. bestrating)	Onbekend, aanname 0,4 m
	Fundatieniveau en -Type (op staal of palen)	Waarschijnlijk op staal rond 0,0 m NAP
	Aanwezigheid/afmetingen steunberen (wanden binnenzijde werfkelder)	Geen
	Aansluitingen met en geometrie van belendende objecten of onderdelen daarvan	Onbekend
Inspectie- resultaten	Historische inspectie schadebeelden + eventueel uitgevoerde	Onbekend
	Actuele inspectie schadebeelden	Inspectierapport IV-infra - 2020: (1)- In het midden van het gewelf, bij de aansluiting tegen het pand, vertoont de boog een verzakking tot ongeveer 8 cm. Tevens zijn hier enkele stenen uitgevallen en is het metselwerk gescheurd. (2)- De kelder vertoont op diverse locaties vrij forse scheurvorming in lengte- en dwarsrichting. Alle scheuren vertonen een grote scheurwijdte, plaatselijk tot 18 mm. (3)- Het metselwerk van de kelder is zeer vochtig, vertoont lekkages en zit vol schimmels.
	Reparaties	Onbekend
	Afdeklaag	Binnenzijde: stuc laag Buitenzijde: onbekend
	Toestand metselwerk	Onbekend



1) Tot welke maximale belasting is het aannemelijk dat het verkeer de kelder veilig kan kruisen en de kelder in een behoorlijke staat blijft?

Advies;

Omdat in de kelder(s) veel schades gevonden zijn die duiden op overbelasting door verkeer, is het zeer aannemelijk dat onder het huidige verkeersregime (8-ton aslastbeperking met onvolledige handhaving) het verkeer de kelder(s) niet veilig kan kruisen.

Onderbouwing;

In par. 4.1 zijn grafieken opgenomen die met behulp van de MEXE-theorie een eerste inschatting geven van de relatieve belastbaarheid van deze kelder ten opzichte van de andere kelders. Deze kelder zit laag in het grafiek, wat betekent dat het relatief een kleinere capaciteit heeft ten opzichte van de andere kelders. Nadat de rekenresultaten van de kelders uit spoor 1 bekend zijn, wordt op basis van een vergelijking tussen de waarden uit de MEXE-theorie en Plaxis/DIANA voor kelders in spoor 1, een waarde/bandbreedte ingeschat van de toegestane verkeersbelasting op de kelders in spoor 2. Gezien de beperkte informatie/aanpak voor de kelders uit spoor 2 kan de waarde/bandbreedte van de verkeersbelasting niet met zekerheid worden aangegeven.

Onzekerheden;

- Dikte grondaanvulling en toog zijn onbekend.
- Invloed vochtplekken/lekkage op de draagcapaciteit is onbekend.

2) Door welke oorzaken zijn de schades in de kelder met gebreken vermoedelijk ontstaan?

Advies en Onderbouwing;

Schade (1): De toog vertoont bij de aansluiting tegen het pand tot ongeveer 8 cm verzakking. Er zitten scheuren in de kruin van het gewelf (scheur 1 op de schets) loodrecht op de overspanningsrichting (Type:I). Tevens is de aansluiting op het pand geheel los gescheurd (scheur 2 op de schets). De mogelijke oorzaak is de zetting van het pand en de kelder ten opzichte van elkaar, mogelijk in combinatie met verschilzetting in de kelder (Type:II).

Schade (2): Scheur 3 op de inspectieschets zit loodrecht op de overspanningsrichting en is mogelijk veroorzaakt door te hoge verkeersbelasting (Type: I). Scheuren 4 en 5 zitten in de overspanningsrichting over een gedeelte van het gewelf en in de wand (Type: III). Deze scheuren zijn vermoedelijk veroorzaakt door verzakking/verschilzetting.

Schade (3): De oorzaak van zeer vochtige kelder is mogelijk het niet waterdicht zijn van de kelder en/of slechte ventilatie van de kelder.

Onzekerheden;

- Bij scheuren met meerdere mogelijke oorzaken is onbekend welke oorzaak als eerste is opgetreden en de meeste invloed heeft op de constructie.
- Bouwkundige aanpassingen sinds de bouw zijn onbekend.
- Geen monitoring scheur bekend.
- Het is onbekend aan welke verkeersbelasting de kelder is onderworpen.
- De grondgesteldheid onder de kelder is onbekend.

3) Zijn er schades in de kelder met gebreken aan te wijzen, die vermoedelijk primair zijn veroorzaakt door een te hoge belasting door te zwaar verkeer of een vergelijkbare zware belasting?

Advies en Onderbouwing;

Vermoedelijk zijn de scheuren loodrecht op de rijrichting veroorzaakt door te hoge verkeersbelasting. Aangezien deze kelder relatief laag zit in het grafiek van MEXE-theorie (zie par. 4.1) en in de straat een 8-tons aslastbeperking geldt, is het aannemelijk dat deze scheuren veroorzaakt zijn door te hoge verkeersbelasting.

Onzekerheden;

- De bovenkant van het gewelf is niet geïnspecteerd. Hier kunnen mogelijk scheuren (door-en-door) loodrecht in de rijrichting aangetroffen worden welk te herleiden zijn aan een te hoge verkeersbelasting.
- Het is onbekend aan welke verkeersbelasting de kelder is onderworpen.

4) Zijn er schades in de kelder met gebreken aan te wijzen, die de potentiële sterkte van de kelder vermoedelijk significant verminderen en daarmee de belastbaarheid door verkeer?

Advies en Onderbouwing;

- De scheuren in de rijrichting belemmeren mogelijk de belastingspreiding loodrecht op de rijrichting, wat direct effect heeft op de belastbaarheid van de kelder.
- De scheuren loodrecht op de rijrichting belemmeren mogelijk de belastingspreiding in de rijrichting, wat direct effect heeft op de belastbaarheid van de kelder.
- Een gescheurd metselwerk heeft een beperkter krachtsafdracht ten opzichte van een ongescheurd metselwerk.

- De vochtigheid van het metselwerk beïnvloedt de druksterkte van het metselwerk. De mate van vochtigheid zal onderzocht moeten worden.

Onzekerheden;

- Schadebeelden die niet zichtbaar zijn, omdat ze eerder hersteld zijn.
- Onder de stuc laag kunnen verborgen scheuren aanwezig zijn.
- Het is onbekend of de scheuren volledig de diepte van het gewelf hebben (door-en-door) en dus krachtsoverdracht (deels) beperken.
- Bouwkundige aanpassingen zijn onbekend.

3.5 Onbekenden/onzekerheden

Verkeersbelasting

Het is onbekend aan welke (incidentele) voertuiggewichten de kelders nu en in het verleden worden en zijn belast. De oorzaak is de combinatie van de voorgeschreven beperkingen voor aslasten en voertuigafmetingen en de afwezigheid van een fysieke beperking en handhaving van het verkeer. Volgens rapportage uit 2014 (GU) waren (en zijn) er ontheffingen op het aslastbord. Via nieuwssites blijkt dat het werkelijke verkeer met (fors) hogere aslasten/voertuiggewichten rijdt dan op de borden aangegeven. Het is echter op dit moment niet bekend of dit incidenten betreft en daarmee overeenkomen met de bandbreedte volgens de norm of dat er nog grotere overschrijdingen plaatsvinden. Ook is er onvoldoende inzicht in incidentele ontheffingen zoals bouwverkeer of calamiteitenverkeer (brandweer).

Scheuren

De vastlegging van (oppervlakte)schades, scheuren en vervormingen is door verschillende inspectiebureaus uitgevoerd. Er is geen uniforme systematiek voor het inspectieonderzoek en de rapportage gehanteerd. Het advies is om in het vervolg de 'Registratie constructieve schades' Bijlage 3 van de CUR124 aan te houden, zie ook Bijlage A5.

De scheurdiepte (door-en-door of niet) is veelal onbekend doordat deze visueel niet mogelijk is vast te leggen. Scheuren aan de bovenzijde van het gewelf zijn (bijna) nooit geïnspecteerd en vastgelegd of aangetroffen. Scheurvorming loodrecht op de rijrichting met als oorzaak te hoge verkeersbelasting treedt aan de onderzijde en bovenzijde van het gewelf op. Scheurvorming door verkeersbelasting ontstaat op een belastingsniveau (veel) lager dan het uiterste draagvermogen. Om scheuren door verkeersbelasting te voorkomen is derhalve een (veel) strengere aslastbeperking noodzakelijk dan bij het veilig kruisen (niet bezwijken). Een scheur kan het gevolg zijn van een enkele incidentele hoge verkeersbelasting (veel hoger dan 2-ton aslast). Voor een aantal kelders is scheurvorming in het gewelf loodrecht op de rijrichting gevonden, die vermoedelijk een Type I scheur zou kunnen zijn. Echter, het komt enkele keren voor dat parallel op korte afstand van de scheur een steunwand loodrecht op de rijrichting aanwezig is. Hier is de oorzaak van de scheur mogelijk een combinatie van hoge verkeersbelasting met lokaal een stijve wand.

Geometrie

Het baksteenformaat is veelal onbekend en zo ook de dikte van het gewelf en het metselverband. De steekhoogte is niet altijd bekend. Dit komt doordat geregeld alleen de totale hoogte onderkant kruin van de boog ten opzichte van de vloer is opgemeten. De dikte van de aanvulling op de boog is veelal onbekend. Van het aanbrengen van steunwanden/ribben onder het gewelf is de fundatiediepte, de verbinding met het gewelf en het tijdstip van aanbrengen in relatie tot de scheurvorming onbekend.

Unieke schades

Naast de generieke schadebeelden, zoals in paragraaf 3.3 is beschreven, zijn er enkele unieke schadegevallen waargenomen met een onbekende oorzaak. Het loskomen van een schol metselwerk is hier een voorbeeld van, zie Figuur 14. Dit is gedocumenteerd voor het adres Plompetorengracht 3A (kluiskelder). Waarschijnlijk ligt de oorzaak bij de aangrenzende scheur Type:II. Een ander uniek schadegeval, is de scheurvorming loodrecht op de rijrichting voor het adres Plompetorengracht 3B (kluiskelders). De scheuren liggen niet nabij de kruin van de boog waar ze worden verwacht in het geval van overbelasting maar in de boog ongeveer één meter boven het vloerniveau. Daarbij lijkt er een relatief grotere aanvulling aanwezig op de boog (ongeveer 0,47 m) waardoor de kelder op basis van de MEXE-theorie niet laag is geclassificeerd. Ook zijn deze scheuren niet opgenomen in de uitslag en niet in de inspectierapportage van lv-infra uit 1-9-2020.



Figuur 14 Los komende schol metselwerk.

4 Expertbeoordeling generiek

Een generieke beoordeling van de oorzaak en aanleiding van scheuren is per type kelder en straat bekeken. De MEXE-theorie is als hulpmiddel gebruikt voor de classificering van de zestien kelders op basis van de bezwijkbelasting. Zo is voor de kelders een verband gelegd tussen de schades en de classificering o.b.v. de indicatieve bezwijkbelasting.

4.1 Grenstoestanden

Deze paragraaf geeft voor zover mogelijk antwoord op vraag 1): Tot welke maximale belasting is het aannemelijk dat het verkeer de kelders veilig kan kruisen en de kelders in een behoorlijke staat blijft?

Grenstoestanden voor de sterkte:

Voor het berekenen van de belastbaarheid van de kelders zijn twee grenstoestanden gebruikt.

- de bruikbaarheidsgrenstoestand (BGT)
- de uiterste grenstoestand (UGT)

Bruikbaarheidsgrenstoestand:

De toelaatbare verkeersbelasting op de kelders is bepaald, door de grens, waarbij er schade in de kelder optreedt in de vorm van scheuren. In de berekening (spoor 1) is zo goed als mogelijk de werkelijke situatie nagebootst, dus zonder extra veiligheidsfactoren. Het resultaat van de berekening is de bruikbaarheidsgrenstoestand of de BGT. De belastbaarheid van bestaande constructies is normaliter alleen beoordeeld op het veiligheidsaspect, waarbij dan al eerder schade opgetreden zou kunnen zijn. Door de grens te leggen bij het voorkomen van scheuren is dus een zeer veilige maar ook zinvolle grens van de belasting gezocht. Het is niet mogelijk om hiervoor de MEXE-theorie toe te passen omdat deze uit gaat van een bezwijkbelasting. Het zestal herberekende kelders in spoor 1 laat zien dat de verkeersbelasting een factor 2 tot 3 lager is voor het optreden van scheuren, dan voor het bezwijken van de kelder.

Uiterste grenstoestand:

De uiterste verkeersbelasting op de kelders is bepaald, door de grens, waarbij de kelder onder de belasting bezwijkt. In de berekening (spoor 1) is zo goed als mogelijk de werkelijke situatie nagebootst, inclusief het gebruik van veiligheidsfactoren. Hierdoor is een veilige ondergrens voor het bezwijken van de kelder bepaald en zijn geen overschattingen van de veiligheid gemaakt. Het resultaat van de berekening is de uiterste grenstoestand of de UGT. Door het berekenen van deze UGT is duidelijk welke marge er zit tussen de maximale belasting zonder schade aan de kelder en de belasting bij bezwijken van de kelder. Voor de overige 10 kelders zijn kwalitatieve inschatting o.b.v. de MEXE-theorie gegeven. De eenvoudige MEXE-theorie is geschaald met de berekeningen uit spoor 1.

4.2 MEXE-theorie

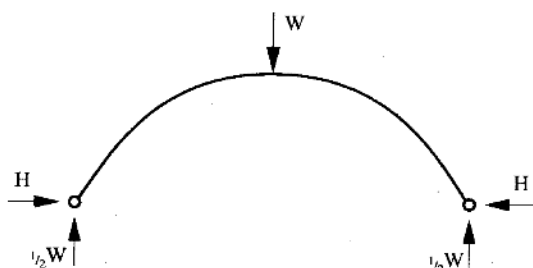
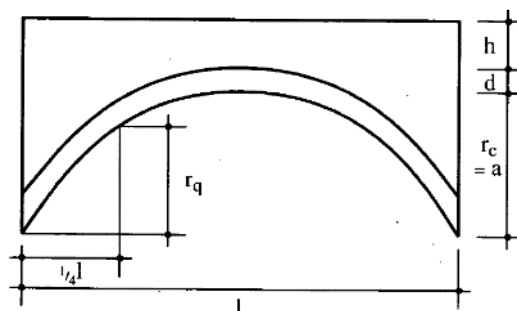
Een veel gebruikte beoordelingsmethode voor de classificatie van (metselwerk) boogconstructies is de MEXE-theorie (The Military EXperimental Establishment). De theorie is gebaseerd op het werk van Pippard en Heyman die sinds de Tweede Wereldoorlog deze methode hebben geïntroduceerd. De MEXE-theorie is sindsdien de meest toegepaste beoordelingsmethode voor boogconstructies. De simpliciteit van de methode past bij de expertbeoordeling zodat de boogconstructies geclassificeerd worden. De methode kan worden gezien als een VO (voorontwerp) formule die beschreven is als: Empirische vergelijking van Britse origine voor het bepalen van de boogdikte 'd' voor een bovenbelasting 'W'. Het resultaat van de berekening is de uiterste grenstoestand of de UGT. Op basis van de berekeningen uit spoor 1 kunnen de resultaten uit de MEXE-theorie worden gekalibreerd/geschaald, zodat de betrouwbaarheid van de beoordeling volgens deze methode verhoogt.

Vergelijking 1: Bepaling van de toelaatbare bovenbelasting 'W' komt tot stand door de berekening van permanente belasting en buigende momenten in de kruin van de boog. Er is gebruik gemaakt van de volgende schematisatie en voornaamste aannames:

- de boog heeft een parabolische vorm (2D);
- de kruinbelasting hoeft niet de meest kritische belastingpositie te zijn;
- de vulling geeft enkel verticale belasting;
- het gewicht van de boog is gelijk aan het gewicht van de aanvulling;
- de druklijn moet binnen half de boogdikte liggen zodat een gelimiteerde druksterkte en een ongedefinieerde treksterkte geldt.

Stijfheidseffecten door constructieve elementen (steunwanden,-ribben, ankers, etc.) kunnen niet aan de capaciteitskant meegerekend worden.

Een zestal parameters is benodigd voor een eerste inschatting van de toelaatbare belasting met behulp van de MEXE-theorie. Dit betreffen de: overspanning (l), boogdikte (d), dikte van de aanvulling op de boog (h), steekhoogte t.o.v. de geboorte (a), druksterkte van het metselwerk (f) en het gewicht van de aanvulling (σ). In dit onderzoek is de dagmaat aangehouden als overspanning. Voor het soortelijk gewicht (σ) van de aanvulling is constant 18 kN/m³ aangehouden.



$$W = \frac{\left(\frac{256 f h d}{l} \right) + 128 \sigma l h \left(\frac{a}{28d} - \frac{1}{21} - \frac{h+d}{4a} \right)}{\left(\frac{25}{a} + \frac{42}{d} \right)}$$

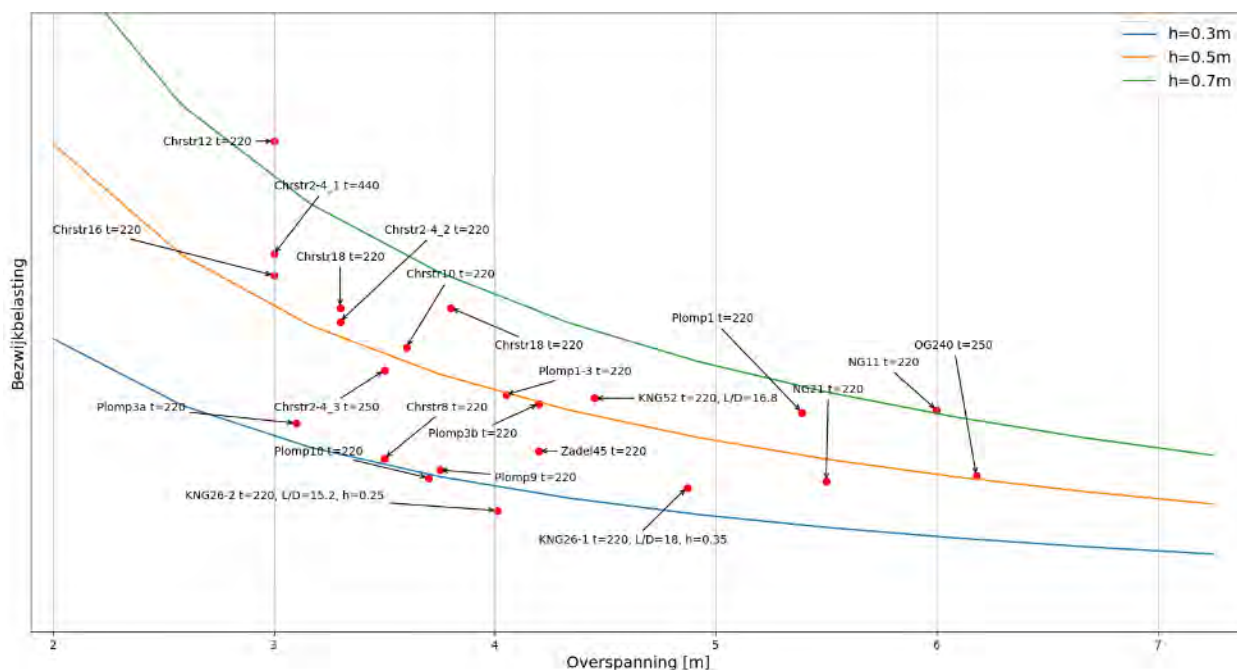
Vergelijking 1: Bepaling van de toelaatbare bovenbelasting 'W'

De MEXE-theorie is vrij gevoelig voor de laagdikte van de *aanvulling* (h) bovenop de toog. Hoe kleiner de laagdikte van de aanvulling hoe lager de bezwijkbelasting. En dit werkt ook zo de andere kant op. De vergelijking van bezwijkbelastingen bepaald met de MEXE-theorie en met Plaxis voor drie metselwerk bogen uit het onderzoek in 's-Hertogenbosch staat in Bijlage A3. Daarnaast heeft de dikte van de metselwerk boog (d) grote invloed op de belastbaarheid.

Classificatie van kelders op bezwijkbelasting met behulp van de MEXE-theorie

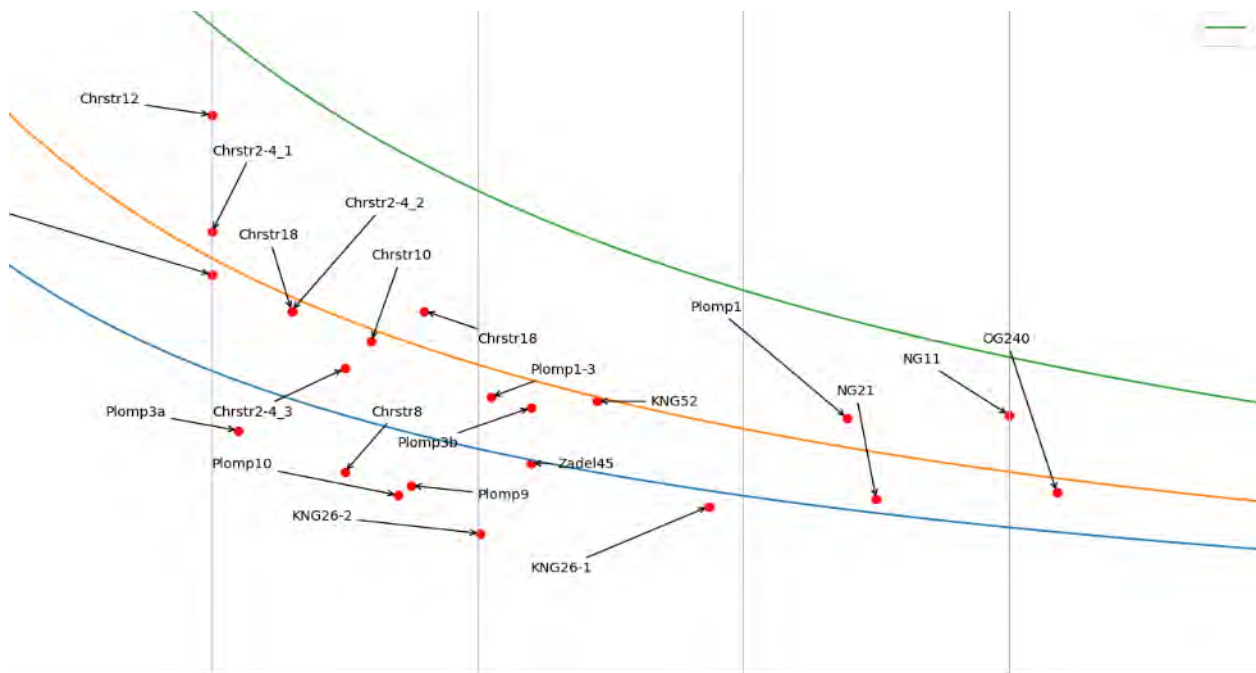
De verschillen in bezwijkbelasting (de y-as in de hierna volgende figuren) is voor de kelders onderling bepaald met de invoerparameters uit de bureaustudies. Elk adres is met een afkorting en een pijl bij de betreffende bezwijkbelasting (rode punten) weergegeven. Daarbij is het effect van het variëren van de parameters in de MEXE-theorie met de drie gekleurde lijnen geplot. Hier zijn de drie grafieken steeds voor een overspanning van 2,0 tot 7,0 m geplot. In Figuur 14 is de dikte van de aanvulling gevarieerd. De

overige parameters zijn nu niet gevarieerd en dus constant gehouden op: dikte boog $d = 220$ mm, gemiddelde metselwerksterkte $f_k = 8,5$ N/mm², steekhoogte hoogte $a = 1,0$ m, gewicht aanvulling $\sigma = 18$ kN/m³,



Figuur 15: Classificatie van de kelders en drie grafieken van de bezwijkbelasting afhankelijk van de overspanning en de dikte van de aanvulling op de boog.

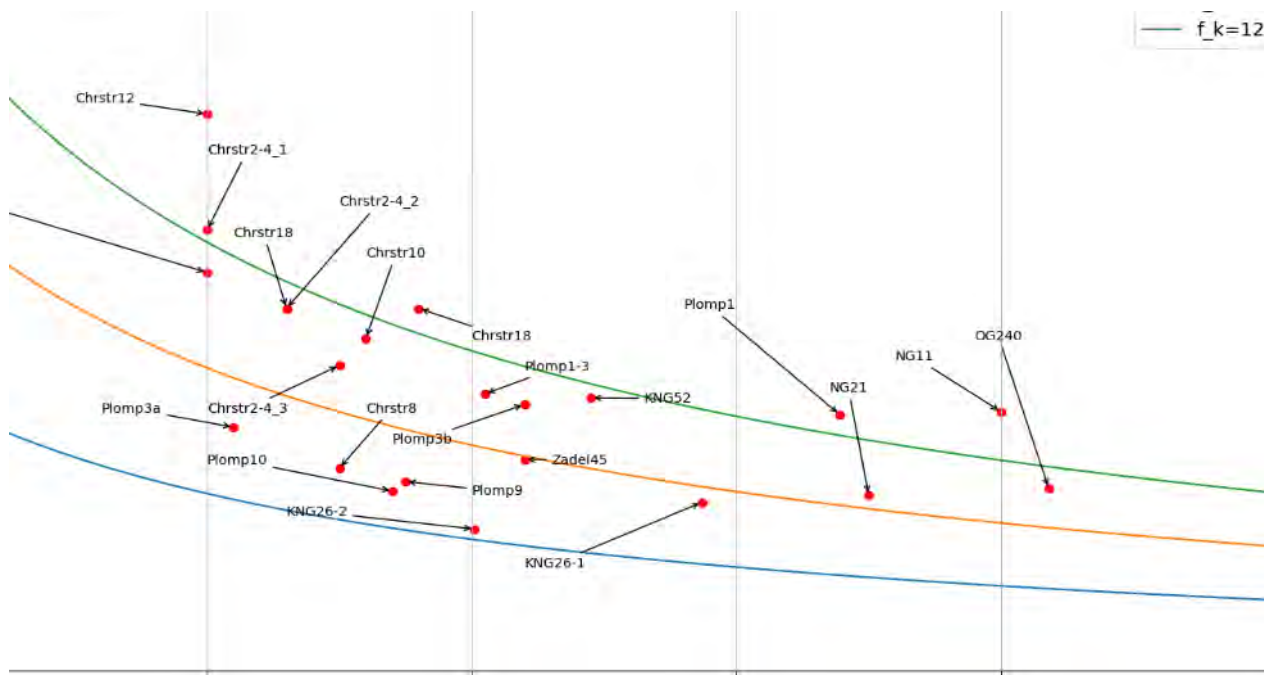
In Figuur 15 de onderstaande grafiek is de **dikte** van de boog (gewelf) gevarieerd voor een één-steens, anderhalf-steens en twee-steens boog. De overige parameters zijn nu niet gevarieerd en dus constant gehouden op: dikte aanvulling $h = 400$ mm, gemiddelde metselwerksterkte $f_k = 8,5$ N/mm², steekhoogte hoogte $a = 1,0$ m, gewicht aanvulling $\sigma = 18$ kN/m³.



Figuur 16 Classificatie van de kelders en drie grafieken van de bezwijkbelasting afhankelijk van de overspanning en de dikte van de metselwerk boog.

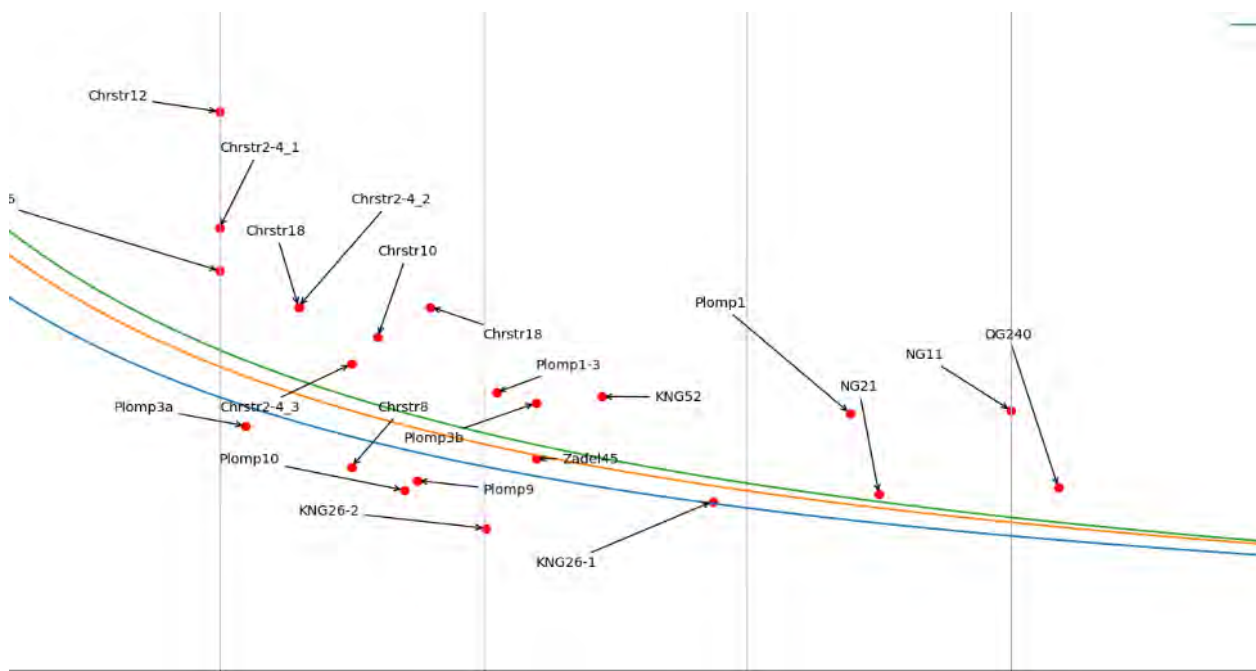
In Figuur 16 is de **druksterkte** van het metselwerk gevarieerd. De ondergrenswaarden van de karakteristieke druksterkte voor metselwerk met mortel is f_k 5,0 N/mm². Hierbij hoort de gemiddelde waarde van de druksterkte $f_{m;a}$ 8,5 N/mm². Een hogere waarde (ongeveer 40%) dan de gemiddelde waarde is $f_{a;a}$ 12,0 N/mm². De NPR stelt: "Als kleimetselwerk van voor 1945 van een duidelijk slechte kwaliteit is wat betreft: de kwaliteit van de mortel, veroudering van de mortel, vulling van de voegen, indeling en hechtingspatroon, wordt geadviseerd de gemiddelde waarden van de sterkte-, stijfheids- en breukenergie-eigenschappen met ca. 40 % te verlagen.

De overige parameters zijn nu niet gevarieerd en dus constant gehouden op: dikte boog d = 220mm, dikte aanvulling h = 400mm, steekhoogte a = 1,0m, gewicht aanvulling σ = 18kN/m³.



Figuur 17 Classificatie van de kelders en drie grafieken van de bezwijkbelasting afhankelijk van de overspanning en de druksterkte van het metselwerk.

In Figuur 17 zijn variaties in de **steekhoogte** van het gewelf onderzocht. De overige parameters zijn nu niet gevarieerd en dus constant gehouden op: dikte boog $d = 220\text{mm}$, dikte aanvulling $h = 400\text{mm}$, gemiddelde druksterkte metselwerk $f_k = 8,5\text{N/mm}^2$, gewicht aanvulling $\sigma = 18\text{kN/m}^3$. De MEXE-theorie blijkt minder afhankelijk te zijn van de steekhoogte (gemeten vanaf de geboorte van het gewelf). De mogelijke variaties in het **gewicht van de aanvulling σ** heeft een verwaarloosbaar effect op de MEXE-theorie en daarom is de variatie van deze parameter niet getoond.



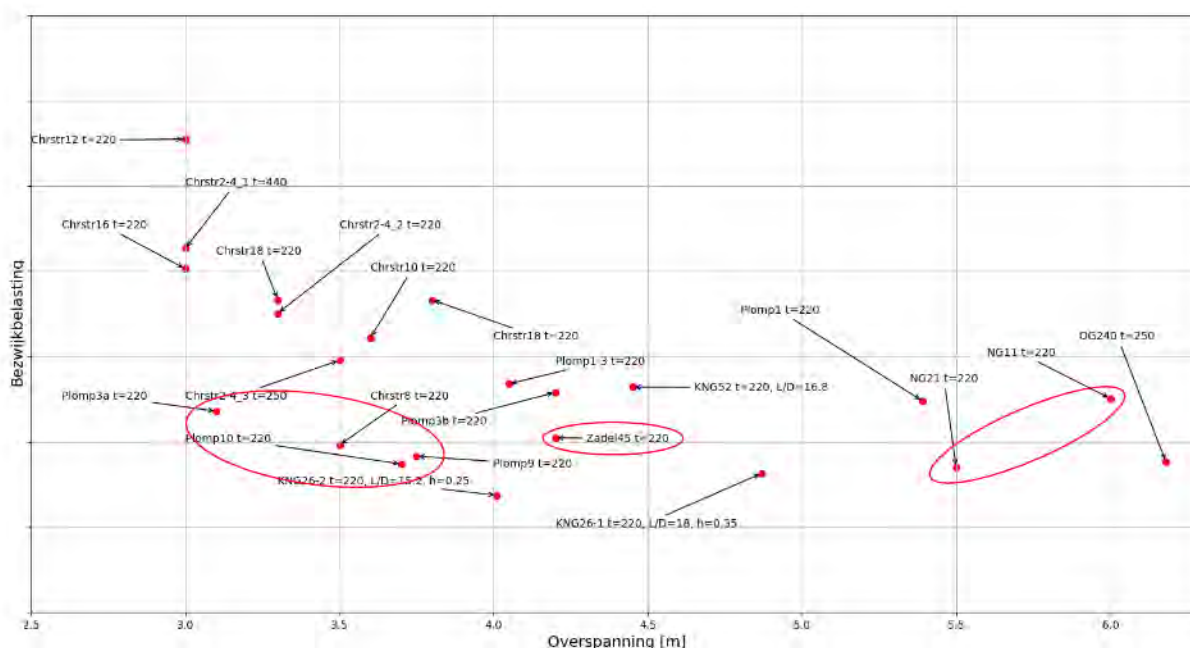
Figuur 18: Classificatie van de kelders en drie grafieken van de bezwijkbelasting afhankelijk van de overspanning en de steekhoogte.

4.3 Generieke schades

In deze paragraaf zijn de generieke schades beoordeeld met als onderbouwing de classificatie op bezwijkbelasting van de kelders met de MEXE-theorie.

Type:I scheuren

De kelders van Nieuwegracht 11 en 21, Plompetorengracht 3A, 9 en 10 en Zadelstraat 45 vertonen scheuren van het Type:I, loodrecht op de rijrichting met als vermoedelijke oorzaak overbelasting. De tweede overeenkomst voor deze kelders (behalve Nieuwegracht 11) is de relatief dunne aanvulling bovenop het gewelf (0,3 - 0,4 m). Door een dunne aanvulling spreidt de verkeersbelasting minder waardoor een meer geconcentreerde (en dus hogere) belasting optreedt. De Nieuwegracht 11 heeft een aanvulling van ruim 0,6 m dikte. Parallel aan de scheur loodrecht op de rijrichting voor de Nieuwegracht 11 is een steunwand aanwezig, waardoor het vermoeden heerst dat hier de oorzaak ligt. Echter is het moment van aanbrengen van de wand en het moment van initiëren van de scheur onbekend. Figuur 18 geeft de resultaten van de classificering van de MEXE-theorie waar de betreffende kelders zijn omcirkeld. De kelders liggen laag in de grafiek, ten opzichte van de y-as (bezwijkbelasting).



Figuur 19: Laag geclassificeerde kelders met een relatief kleine aanvulling op de boog en Type:I scheuren volgens de bureaustudie.

Een drietal kelders KNG26-1, KNG26-2 en de Oudegracht 240 (OG240) liggen ook vrij laag in de grafiek. Echter is in de documentatie en tijdens de eerste uitgevoerde inspectie van de KNG26 aangetoond dat er plavuizen liggen op de deze kelders. Deze plavuizen zijn platte stenen met een dikte van 40 mm en zijn volledig in de mortel bovenop de metselwerk boog aangebracht. Dit zou een verklaring kunnen zijn dat deze kelders laag uit de classificering komen maar toch geen scheuren door overbelasting laten zien (Type:I).

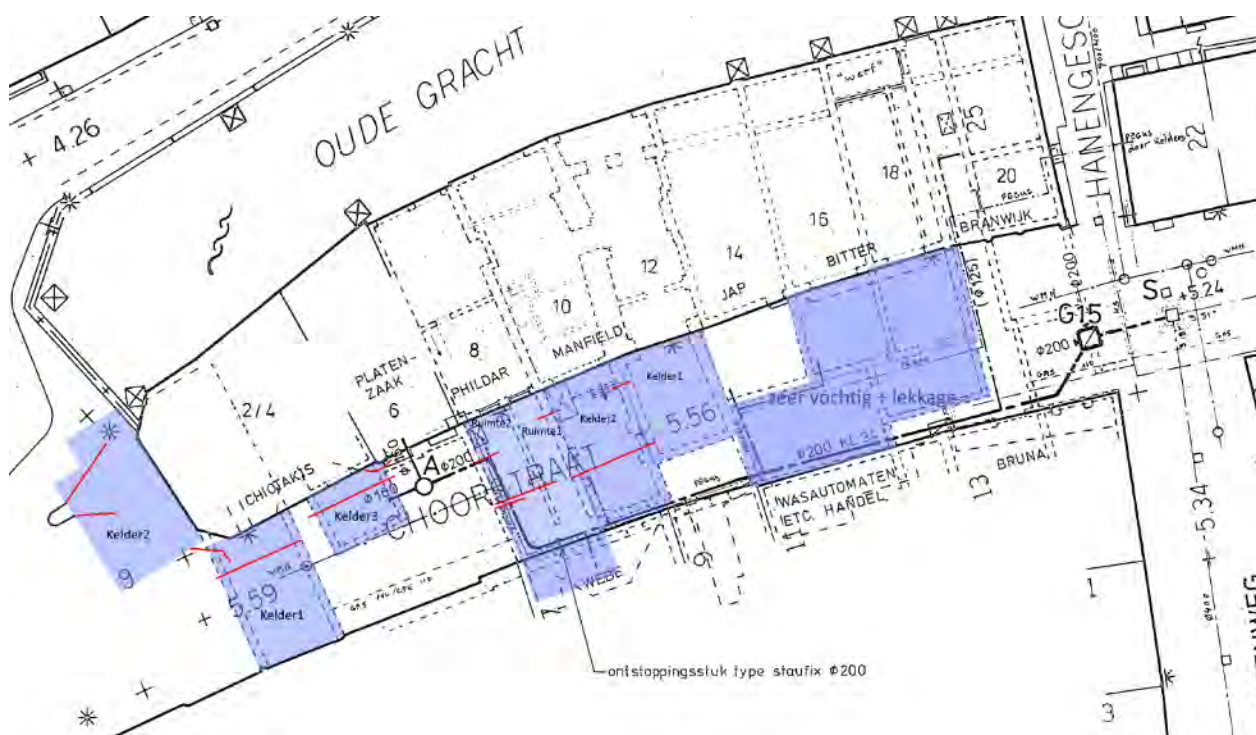
Type:II scheuren

Dit type scheuren is aangetroffen voor de straat- en kluiskeiders. De drie werfkelders tonen dit type scheur niet.

Over een aaneenschakeling van kluiskeiders is scheurvorming Type:II aangetroffen aan de Plompstorengracht. De aanleiding van de scheurvorming is verschillend zettingsgedrag uit permanente belastingen. Dit kan als mogelijke oorzaken hebben:

1. demping van de gracht of verlaging van de waterstand van de gracht waardoor de kluismuur en een deel van de kelder instabiel is geworden en verzakt is in de richting van de gracht (het in tweeën knikken van de kelder);
2. uitbaggeren van de grachten waardoor de waterbodem van de gracht is verlaagd en de stabiliteit van de fundering op staal van de kluiswanden en kelders negatief wordt beïnvloed;
3. slappe grondlagen nabij of aan de grachtzijde waardoor lokale zettingen in de ondergrond optreden.

Ook voor een aaneenschakeling van straatkeiders in de Choorstraat is scheurvorming Type:II aangetroffen, zie Figuur 20. Omdat niet direct aan de Choorstraat een gracht ligt, is de oorzaak hier verschillend ten opzichte van de Plompstorengracht. De aanleiding voor de scheurvorming zal hier ook hoogstwaarschijnlijk verschillend zettingsgedrag uit permanente belastingen zijn.



Figuur 20: Schematische weergave van de scheurvorming (oriëntatie in locatie) in de kelders in de Choorstraat.

De kelders die de Type:II-scheurvorming laten zien, liggen allen niet laag in de grafiek van de classificering van de kelders op basis van de bezwijkbelasting. Dit bevestigt dat dit type schade niet door overbelasting komt.

Type:III scheuren

Dit type scheur komt het vaakst voor bij de drie verschillende typen kelders. De aanleiding voor de scheurvorming zal net als voor Type:II een verschillend zettingsgedrag uit permanente belastingen zijn.

De aanleiding van dit type scheur is beperkt tot lokale zettingen/zakkingsverschillen daar waar de Type:II scheuren over de gehele kelderconstructie optreden.

Type:IV scheuren

Scheuren door verhinderde vervorming door de toevoeging van stijfheidselementen (steunwanden, -ribben, sparingen, etc.) zijn vermoedelijk voor de Nieuwgracht 11, Plompetorengracht 10 en verschillende kelders in de Choorstraat waargenomen. Dit type scheur treedt op in combinatie met een verhoogde permanente belasting (door zettingen) of door verkeersbelasting. De stijvere elementen trekken krachten naar zich toe. Het aangrenzende minder stijve element heeft onvoldoende capaciteit voor deze spanningstoename en scheurt.

Vochtig metselwerk

Generieke vermoedelijke oorzaken van vochtig metselwerk zijn optrekkend vocht door de vloer of de landhoofden en lekkage door het metselwerk. De lekkage/vochtintreding van 'bovenaf' kan bijvoorbeeld komen door lekkage van de hemelwaterafvoer of door wateraccumulatie op de kelders. Dit in combinatie met geen of een niet-waterdichte afwerklaag. Indien de kelder niet of niet voldoende geventileerd wordt, zal de vochtbalans toenemen. Het gevolg is dat het metselwerk verzadigd raakt waardoor de kwaliteit van het metselwerk achteruitgaat. Indien dit gepaard gaat met het uitvallen van de vulling van de voegen, degradatie van de indeling en het hechtingspatroon dan zal de (druk)sterkte van de metselwerk boog afnemen.

Een waterdichte laag op de toog heeft als functie water bovenop de toog af te voeren, zodat het niet het metselwerk van de toog bereikt. Echter zal de waterdichte laag de ventilatie van het metselwerk (meer) beperken. De combinatie waterdamp in een vochtige kelder of optrekkend grondwater met een waterdichte laag bovenop het gewelf en geen ventilatie onder de kelder is funest voor de duurzaamheid en de constructieve veiligheid van de constructie. Een waterdichte kelder dient altijd geventileerd te worden om de vochtbalans in de kelder zo laag als mogelijk te houden, zodat de kwaliteit van het metselwerk niet afneemt.

4.4 Invloed berekeningsresultaten spoor 1 op de constructieve beschouwing

De invloed van de berekeningsresultaten uit spoor 1 op de constructieve beschouwing is in deze paragraaf opgenomen. Een belangrijk doel is om de MEXE-theorie te kalibreren aan de berekeningsresultaten van de sommen uit spoor 1. De berekeningen uit spoor 1 hebben een groot aantal effecten beoordeeld waar de MEXE-theorie alleen de kelders classificeert op basis van de bezwijkbelasting van de boog. Daarom is een scheiding gelegd tussen resultaten die invloed hebben op de MEXE-theorie en resultaten die invloed hebben op vervolgonderzoek.

Resultaten/inzichten met invloed op de MEXE-theorie:

- De maatgevendheid van belastingpositie 1 (symmetrisch in de top) ten opzichte van een niet-symmetrisch belaste boog, bijvoorbeeld belastingpositie 2; De maatgevende positie voor bezwijken van de beoordeelde boogconstructies is centraal op de top van de boog. Dit is in alle beoordeelde kelders uit spoor 1 het geval. Echter blijkt uit de berekeningen van spoor 1 dat het draagvermogen van de fundering kritisch is voor het bezwijken van de kelder.
- Het effect van scheurvorming op de spreiding van de verkeersbelasting (kwantitatieve reductie) en het effect van beperkte spreiding verkeersbelasting op de belastbaarheid; Scheuren parallel aan de rijrichting veroorzaken een afname van 0-15% aan draagkracht van de boogconstructie. Scheuren loodrecht aan de rijrichting veroorzaken naar schatting een afname van 0-50% aan

draagkracht van de boogconstructie. Water- en zandvoerende scheuren lijden tot afname van de aanvulling op de boog wat opnieuw de draagkracht doet afnemen.

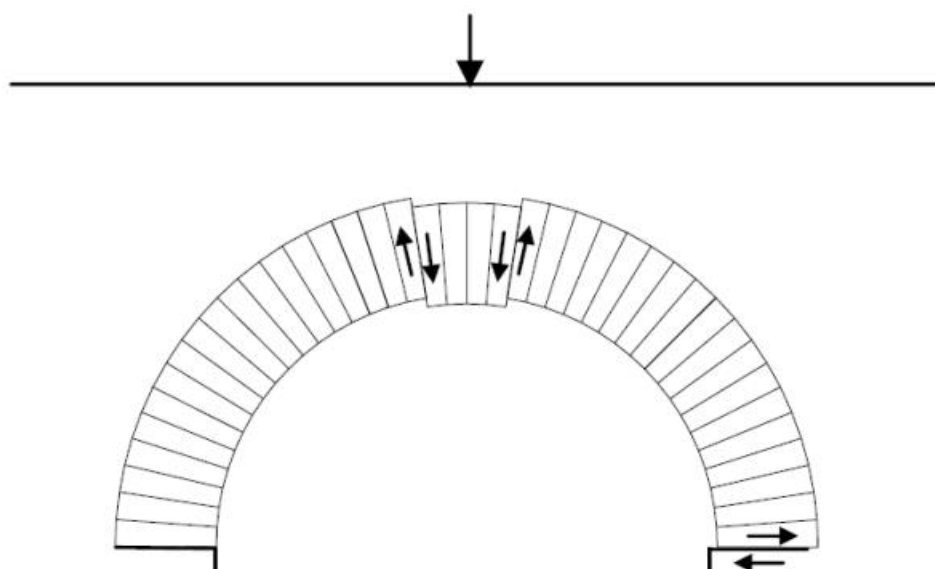
- De bezwijkbelasting (UGT) waar aan de MEXE-theorie gekalibreerd gaat worden; De werf- en kluiskeiders beoordeeld in spoor 1 bezwijken vanaf de verkeersbelasting met 6-7 ton aslast. De straatkeiders beoordeeld in spoor 1 bezwijken vanaf de verkeersbelasting met 5-10 ton aslast.
- Het beoordelen van het meerekenen van extra lag(en) stenen aanwezig op de metselwerkdoorsnede; Uit de inspecties uit spoor 1 blijkt dat de boog doorsnede bestaat uit stenen in een metselwerkverband met daar op enkele lagen (platte) stenen. Deze stenen liggen rondom in de kalkmortel en zijn gehecht aan het metselwerk. De beoordelingen in spoor 1 zijn uitgegaan van de dikte van de boog inclusief deze stenen. Door het afkloppen van het metselwerk zijn holle/losse stenen te detecteren en bestaat de mogelijkheid om te achterhalen of de opbouw van de boog als één boogconstructie fungeert.

Resultaten/inzichten met invloed op vervolgonderzoek:

- Het effect van naastgelegen kelders; De aaneenschakeling van kelders veroorzaakt constructieve samenhang en afhankelijkheid. Spatkrachten uit de bogen dragen af aan de naastgelegen bogen. Het advies voor de beoordeling van een individuele kelder, is om minimaal de geschakelde kelders (indien aanwezig links en rechts) mee te nemen in de modellering.
- Het gevolg van een fundatieniveau op NAP+0,5 m of NAP0,0 m voor de belastbaarheid; In spoor 1 is het draagvermogen van de ondergrond onderzocht. Als het draagvermogen wordt overschreden zal grote zakking plaatsvinden van de wanden. Het zakken van de kelder(wanden) door verkeersbelasting is kritisch voor het optreden van scheuren en bezwijken van de kelder. Grote onzekerheid is gevonden in het fundatieniveau van de kelders. De beschikbare gegevens laten fundatieniveaus zien rond NAP+0,5 en NAP0,0 m. Daarbij is het aannemelijk dat de kelders op zand zijn gefundeerd en mogelijk een grondverbetering (met zand) hebben. Het advies voor de berekeningen in spoor 1 is om extra grondonderzoek uit te voeren en het fundatieniveau met versnijdingen van de voet vast te stellen. Scheurvorming door verkeersbelasting in de BGT (met als uitgangspunt de materiaaleigenschappen voor het metselwerk conform de NPR9998); Het beoordelen van het optreden van scheuren of het groter/wijder worden van scheuren is gebaseerd op risico en interpretatie van de berekeningsresultaten. In de berekeningen is deze beoordeling gebaseerd op het optreden van maximale buigtrekspanningen in het metselwerk en/of naar aantallen scheuren en scheurwijdtes.
- BGT-sommen voor scheurvorming door verkeer met de theoretische minimale aslastbeperking van 3 ton; De werf- en kluiskeiders beoordeeld in spoor 1 hebben een risico op scheurvorming vanaf de verkeersbelasting met 3 ton aslast. De straatkeiders beoordeeld in spoor 1 hebben een risico op scheurvorming vanaf de verkeersbelasting met 5 ton aslast.
- Het effect van de reductie in druksterkte van het metselwerk op de bezwijkbelasting; De ondergrens waarde uit de NPR9998 voor metselwerkeigenschappen zijn uitgangspunt geweest voor de berekeningen in spoor 1. De bezwijkbelasting van de kelder is sterk afhankelijk van de druksterkte.
- Mogelijk optreden van het faalmechanisme pons. Twee berekeningen uit spoor 1 zien dat het faalmechanisme 'pons' maatgevend is voor het bezwijken van de kelderconstructie. De andere kelder bezwijken door het optreden van minimaal 3 plastische scharnieren dat een bezwijkmechanisme vormt. De kelder van het adres Choorstraat 2-4, laat wel 'pons' als maatgevende faalmechanisme zien. Choorstraat 2-4 heeft aan een zijde een geschakelde kelder (boogconstructie) en aan de andere zijde een woningkelder zonder boogconstructie. Vermoedelijk beïnvloedt het niet kunnen afdragen van spatkrachten naar de zijde van de woning het bezwijkmechanisme. De drukboog kan niet goed opgebouwd worden, waardoor de schuifspanning van het metselwerk maatgevend wordt. Dit kan lijden tot het lokaal ponsen van de boog door een wiellast of aslast.

Pons (faalmechanisme)

Indirect wordt pons gecontroleerd, aangezien in het metselwerk ook een schuifsterkte zit en lastposities in het midden van de brug bekeken wordt. Pons is bij gebruikelijke metselwerkdiktes (groter dan éénsteens) voor metselwerk bogen onwaarschijnlijk. Bij dunne bogen (éénsteens of halfsteens) in combinatie met een dunne aanvulling op de boog, speelt pons wél een rol. Door lokale overbelasting van de boog wordt een deel van de boog doorgedrukt. Wanneer dit mechanisme optreedt in combinatie met het bezwijken van de verbinding van de boog op de kelderwand, kan de boog zijn stabiliteit verliezen (er ontstaat ruimte zodat een deel van het metselwerk uit de boog kan vallen) en gedeeltelijk bezwijken. Dit mechanisme is herkenbaar aan langsscheuren type I en hoogteverschillen in de top van de boog en een horizontale scheur type I met een horizontale verplaatsing in de kelderwand, ter plaatse van de geboorte van de boog. Pons kan ook optreden zonder afschuiving, wanneer de metselstenen zodanig bros zijn dat deze onder invloed van de optredende belasting verbrijzelen voordat een horizontale verplaatsing op of in de kelderwand optreedt. Dit mechanisme is vooral van belang voor bogen met weinig gronddekking en een beperkte afdracht van spatkrachten, dat voorkomt voor kelders in Utrecht, zie bijv. Choorstraat 2-4.



Figuur 21: Faalmechanisme pons (afschuiving in de kruin van de metselwerkboog).

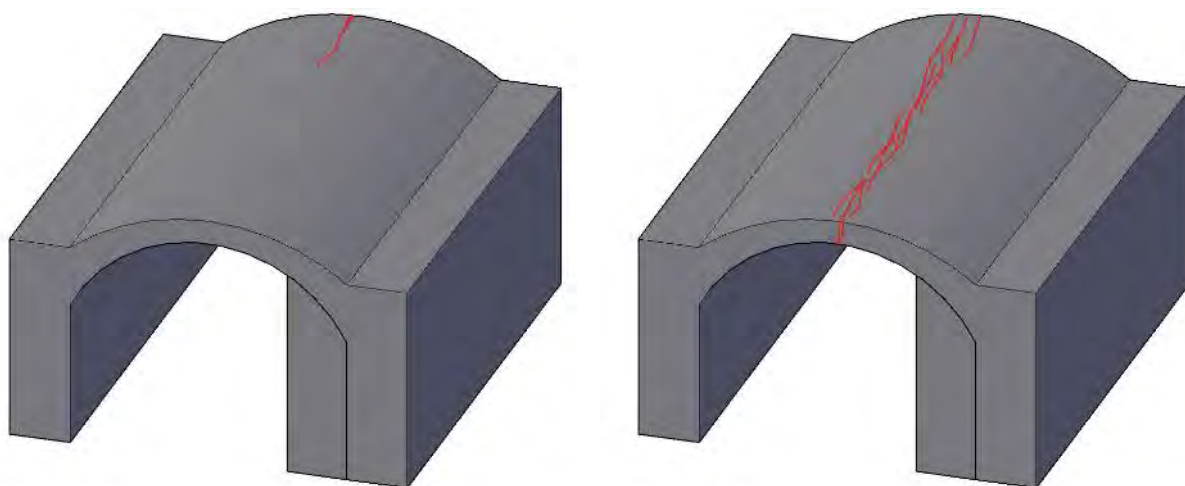
4.5 Gevolgen schades

In deze paragraaf zijn de gevolgen van de verschillende type scheuren en schades beschreven. De vraag 4): Zijn er schades in de kelders met gebreken aan te wijzen, die de potentiële sterkte van de kelder vermoedelijk significant verminderen en daarmee de belastbaarheid door verkeer? Is kwalitatief en grotendeels ook kwantitatief beantwoord op basis van engineering judgement en de opgedane ervaring met het rekenen aan metselwerk boogconstructies in Utrecht en 's-Hertogenbosch. De resultaten uit spoor 1, waar het (mogelijk) negatieve effect van de schades op de bezwijkcapaciteit meegenomen is zijn in de beoordeling verwerkt.

Scheuren loodrecht op de rijrichting (Type:I):

Dit type scheuren beperkt lastspreiding in de rijrichting en veroorzaakt hogere belasting door verkeer op de boogconstructie. De horizontaal georiënteerde scheur is als eerst in de kruin van de boog verwacht.

Het bezwijkmechanisme door verkeer benodigd echter nog minimaal twee horizontale scheuren vaak in de geboortes en eventueel ook in de wanden. Een craquelé van scheuren lijkt op het faalmechanisme 'pons' dat lokaal grote gevolgen heeft voor de zeer beperkte lastspreiding. Bij bezwijken pons een wiel door de boog heen. De berekende kelders in spoor 1 hebben geen waargenomen of gerapporteerde scheuren loodrecht op de rijrichting. In de berekeningen is deze schade dus niet kwantitatief beoordeeld. Een schatting voor de afname van de draagkracht van de boogconstructie is 10-50%. Waar korte scheuren een lage afname veroorzaken. En scheuren over de volledige breedte van de kelder met verschil zakking van de twee boogdelen, grote afname van de draagkracht veroorzaken.



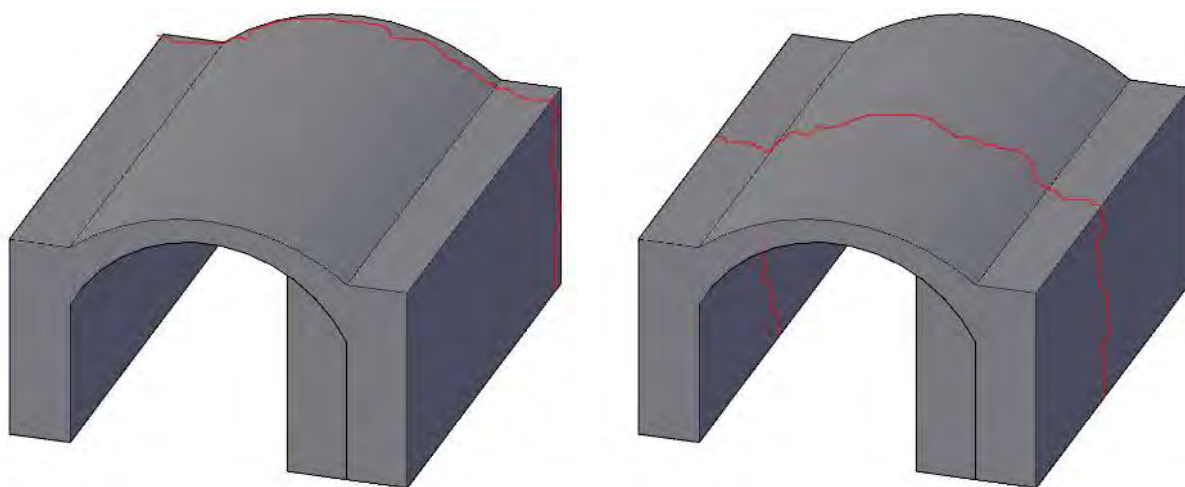
Figuur 22: Links: scheur type I met minimale gevolgen voor de belastbaarheid van de kelder (0-20%), rechts: scheur type I met aanzienlijke gevolgen voor de belastbaarheid (20-50%).

Scheuren in de rijrichting (Type:II en III):

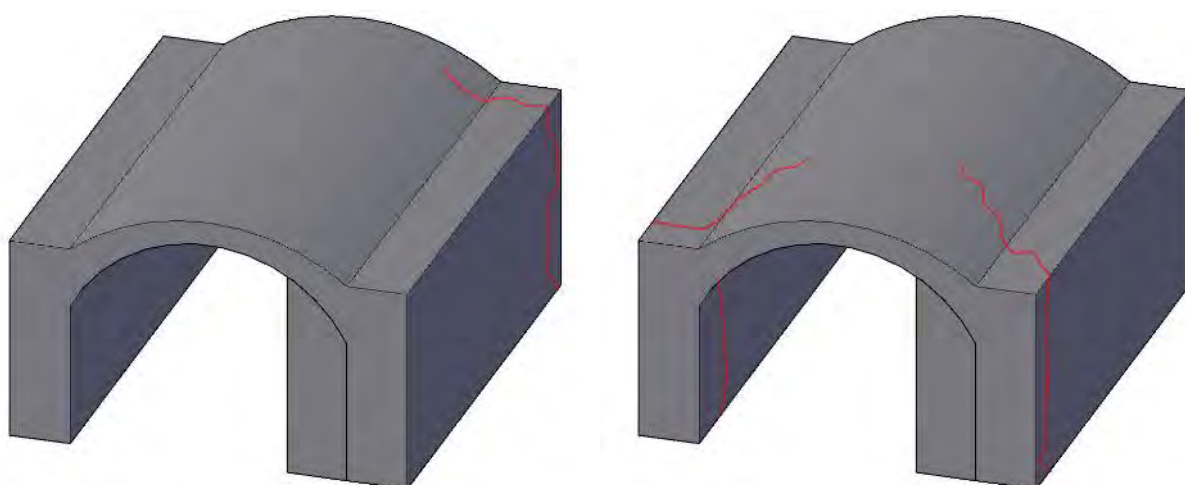
Dit type scheuren beperkt lastspreiding in de breedte richting en veroorzaakt ook hogere belasting door verkeer op de boogconstructie. De scheur Type:II kan gezien worden als een langsvoeg waar tegenaan gereden kan worden. Enkele kelder uit spoor 1 hebben dit type scheuren die zijn meegenomen in de rekenkundige beoordeling. Uit de sommen blijkt dat dit type scheuren zorgt voor 0-15% afname aan draagkracht van de boogconstructie. De afname in draagkracht is sterk afhankelijk van de locatie van de scheur. Indien deze zich aan de rand van de rijbaan bevindt is er nagenoeg geen afname aan draagkracht.

Type:II en II scheuren betreffen veelal scheuren met een grote scheurwijdte waardoor het risico op uitspoeling bestaat, hetgeen de belastbaarheid aanzienlijk verslechtert. De dikte van de aanvulling (h) is sterk maatgevend voor de belastbaarheid van de kelder.

Indien de oorzaak van Type:II scheuren leidt tot instabiliteit van de kluismuur, zal dit grote gevolgen hebben voor de kelderconstructies waar instorting mogelijk is. Dit is in het verleden al eens gebeurd voor de Drift (verlengde van de Plompetorengracht), zie 'Rapport kelders in het stadshart Utrecht, oktober 2020' door Stadsingenieurs Stadsbedrijven van de gemeente Utrecht. De monitoring van de kluis- en werfmuren kan op termijn met de schadebeelden worden vergeleken. Indien uit de monitoring grote verplaatsingen van de kluis- en werfmuren blijken, kunnen deze naast de schadebeelden van de kelders worden gelegd. Of andersom, indien Type:II en III scheuren waargenomen zijn, kunnen de monitoringsresultaten van de betreffende kluis- en/of werfmuren hierbij worden beoordeeld. Een sterke relatie is het wel of niet aanwezig zijn van de stalen ankers of betonnen L-wanden, die de kluis- of werfmuur constructief aan de boog verbindt.



Figuur 23: Links: schade type II met verwaarloosbare gevolgen voor de belastbaarheid van de kelder (0-5%), rechts: schade type II met gevolgen voor de belastbaarheid (0-15%).



Figuur 24: Links: schade type III met verwaarloosbare gevolgen voor de belastbaarheid van de kelder (0-5%), rechts: schade type III met gevolgen voor de belastbaarheid (0-15%).

Kwaliteit metselwerk

Langdurige verzadiging van het metselwerk kan leiden tot afname van de druksterkte van het metselwerk. Hierdoor is het mogelijk dat de kwaliteit van het metselwerk niet meer aan de ondergrenswaarden voor metselwerk uit de NPR9998 voldoet. De berekeningen uit spoor 1 hebben namelijk als uitgangspunt dat de metselwerkkwaliteit minimaal gelijk is aan deze ondergrenswaarden. Dit geldt voor de berekende kelders uit spoor 1 als een veilige en aannemelijke ondergrens. De drukboog is sterk afhankelijk van deze druksterkte van het metselwerk. Dit wordt bevestigd door het variëren van de druksterkte van het metselwerk in de MEXE-theorie, in paragraaf 4.1. De snelheid van degraderen van het metselwerk door invloeden van vocht(wisselingen) in het metselwerk is onbekend. Het is bekend dat de metselwerkkwaliteit visueel gezien sterk kan wisselen tussen de kelders. Een beoordelingsmethode van in ieder geval de druksterkte van het metselwerk van de individuele kelders is gewenst.

Onzekerheden in het rekenen met schades

Het rekenen met schades is sterk afhankelijk van aannamen en interpretatie. Er is een niet-lineair verband tussen de belasting spreiding en de bezwijkbelasting. Ook is in de rapporten vaak niet gerapporteerd of de scheuren geheel door-en-door zijn. Indien dit niet het geval is, is (een groot deel van) de krachtsoverdracht nog mogelijk. Het beoordelen van het optreden van scheuren of het groter/wijder worden van scheuren is gebaseerd op risico en interpretatie van de berekeningsresultaten.

4.6 Modified MEXE methode

Het doel is een risicoprioritering op basis van de draagkracht te maken. Vervolgens kan een inzicht verkregen worden van het verschil in draagkracht met en zonder schade. Dit kan praktisch inzicht geven voor vervolgstappen (restauratie, versterking, etc.)

De Modified MEXE methode is een aanvulling op de MEXE-methode waarin de staat van de constructie meeweegt. Het toevoegen van wijzigingsfactoren (modification factors) leidt tot een meer conservatieve methode. Deze factoren zijn in het geval van de kelders in Utrecht toegekend aan de aanwezige typen scheuren. De aanwezigheid van een type scheur doet de bezwijkbelasting (UGT) van de kelder afschalen. Afhankelijk van de locatie (wel of niet in de rijbaan) en hoe ver de scheur gevorderd is (lengte en scheurwijdte), is het effect op de draagkracht van het gewelf hoog of laag(er).

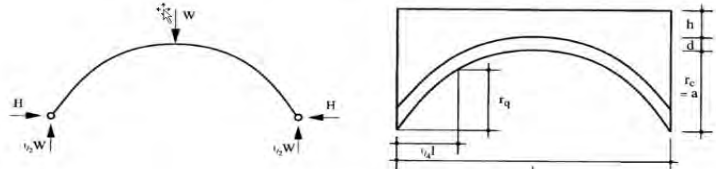
Beschouwing van de (rest)draagkracht van de boogconstructie

Op de volgende pagina staat het overzicht van de 16 beoordeelde kelders. Hierin zijn de 7 boogconstructies uit spoor 1, beoordeeld met uitvoerige berekeningen (met de afkorting NLFEA, dat staat voor Non-lineair finite element analysis). Het totaal aan kelders is beoordeeld met de MEXE-theorie. De berekende bezwijkbelastingen met de twee methoden zijn te vergelijken. Vervolgens is de bezwijkbelasting (bepaald met de MEXE-theorie) afgewaardeerd door de invloed van scheurvorming. Bandbreedtes voor het (negatieve)effect van de scheur zijn bepaald aan de hand van de resultaten van de uitvoerige berekeningen (spoor 1). Een inschatting is gemaakt voor de scheuren type I op basis van de aantallen scheuren en de bijbehorende scheurwijdte wat de reductie zou kunnen zijn. Dit geeft een beeld van de restcapaciteit van de kelder maar is verder niet aangetoond met berekeningen, ook niet in spoor 1. Voor korte scheuren van het type I is 20% reductie in rekening gebracht. Voor lange scheuren van het type I, over bijvoorbeeld de gehele kelder breedte en/of scheuren type I met een grote scheurwijdte is 40% reductie in rekening gebracht. De kelders met scheuren type II en type III hebben een reductie van 5% en 15 % gekregen voor respectievelijk de locatie aan de rand van de kelder of binnen de invloedssfeer van de rijbaan.

Project Historische kelders in Utrecht
Betreft Constructieve beschouwing metselwerk kelders
Versie 1.0
Datum 31-aug-21
Auteur T. Harrewijn (RHDHV)
Controle S. Reyhani Sanavi (WiBo)
Controle T.S. Jaspers Focks (Antea)
Datum 31-8-2021

Parameters : Zie figuur rechts >>
Bezwijkbelasting = W
Overspanning boog = l
Boogdikte bij de kroon = d
Dikte aanvulling = h
Centrale hoogte boog = a
druksterkte materiaal boog = f
Volumieke massa aanvulling = σ

Karakteritieke druksterkte metselwerk, f_k = 5,0 N/mm2
Gemiddelde druksterkte metselwerk, f_{ma};m = 8,5 N/mm2
Volumieke massa (grond)aanvulling = 18 kN/m3



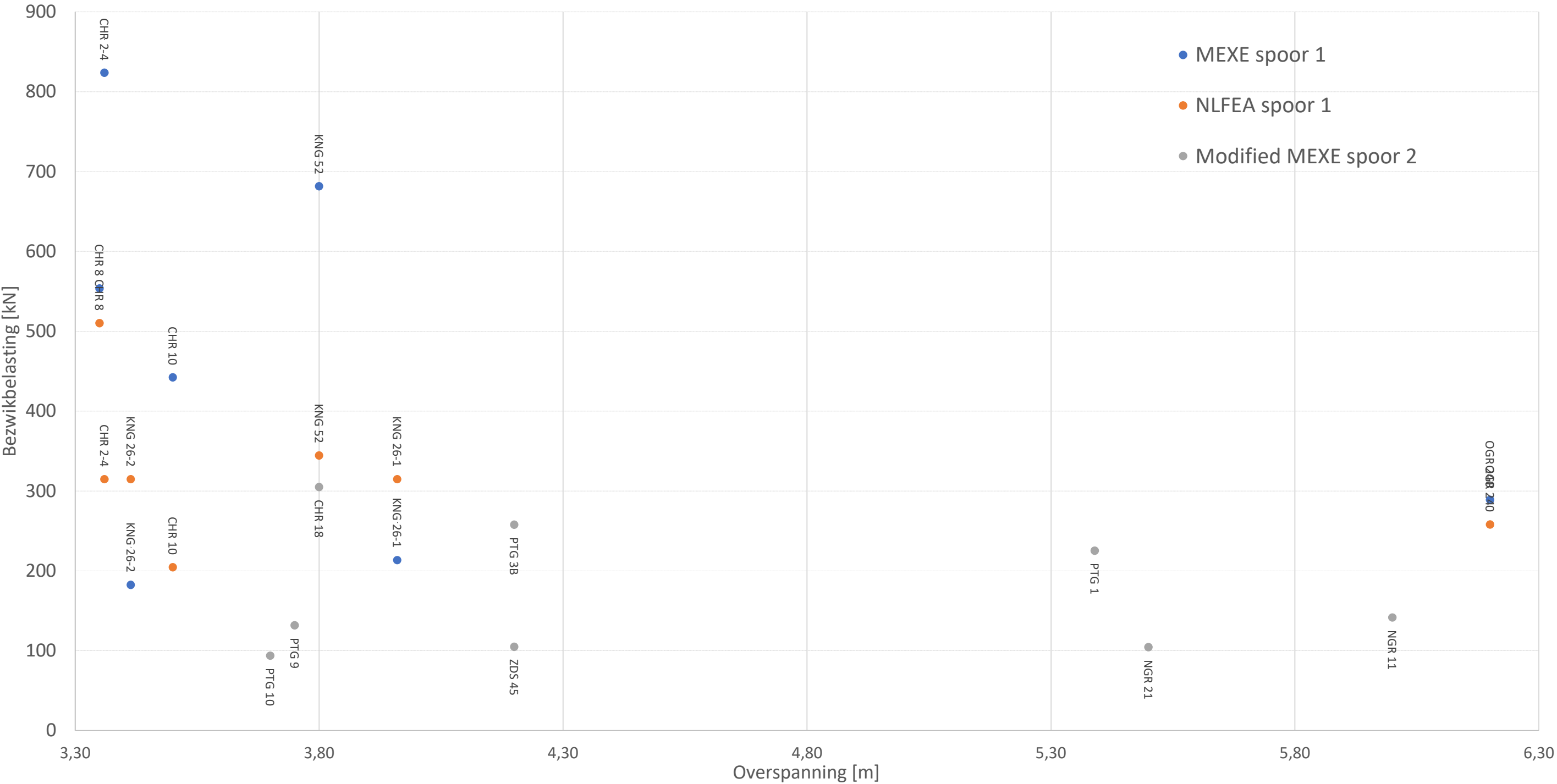
$$W = \frac{\left(\frac{256 f h d}{l}\right) + 128 \sigma l h \left(\frac{a}{28 d} - \frac{1}{21} - \frac{h+d}{4 a}\right)}{\left(\frac{25}{a} + \frac{42}{d}\right)}$$

Type kelder:
Kluiskkelder
Werfkkelder
Straatkkelder

Bezwijkbelasting NLFEA: = γ_{0,i} * α_{C20} * karakteristieke verkeersbelasting

Nr.				Historie	GEOMETRIE [m]					Bezwijkbelasting			Scheurvorming	Onderhoudstoestand		Opmerkingen verificatieberekening*
	Object nr.	aders	type kelder	Versterken, herbouw, onderhoud	L	d	L/d	h	a	W [kN]	NLFEA [kN]	bord C20	bord C20	Zettingen & scheuren	Toestand metselwerk: Gebreken	
1	KNG 26-1	Kromme Nieuwegracht 26-1	Kluis k kelder		3,96	0,26	15	0,27	1,15	214	315	7 ton	3 ton	Lokale scheurvorming: verticale scheur nabij kluis m uur in kelder (type III), verticale gerepareerde scheur (type II).	Goed	
2	KNG 26-2	Kromme Nieuwegracht 26-2	Kluis k kelder	Langs ribben	3,41	0,22	16	0,28	1,06	182	315	7 ton	3 ton	Lokale scheurvorming: korte scheuren voornamelijk parallel aan de rijrichting en mogelijke verstoring boogvorm (type II, IV)	Matig, vochtig, witte uitslag	
3	KNG 52	Kromme Nieuwegracht 52	Kluis k kelder		3,80	0,29	13	0,65	1,80	682	345	7 ton*	3 ton*	Langsscheuren type II en III.	Uitgevallen voegen in de kruin van de boog 1m2 en enkele afgebroken stenen. Hierdoor heeft de boogdoorsnede in de kruin een afname van 0,40m naar 0,29m.	Zakking fundering op staal niet realistisch, erg hoog bij lage verkeersbelasting. Mogelijk hogere bezwijkbelasting met NLFEA te behalen door een meer realisische zakking van de fundering.
4	CHR 2-4	Choorstraat 2-4	Straat k kelder		3,36	0,32	11	0,57	2,00	824	315	7 ton*	5 ton	Scheuren type III en IV	Goed, droog	Kelder heeft een gunstigere geometrie dan kelder KNG52 maar lagere bezwijkbelasting in NLFEA. Oorzaak is het probleem met spatkrachten ivm met geen naastgelegen kelder. De kelder heeft hierdoor een speciale situatie waar normalierter grond of een naastgelegen kelder aanwezig is.
5	CHR 8	Choorstraat 8	Straat k kelder		3,35	0,33	10	0,36	2,00	554	510	10 ton	3 ton*	Lokale scheurvorming: korte scheuren voornamelijk parallel aan de rijrichting (type II)	Matig, vochtig	Limiet is veroorzaakt door het falen van de fundering op staal. Indien het draagvermogen van de ondergrond losgekoppeld wordt van de beoordeling van de metselwerk kelderconstructie ligt het BGT limiet bij 6ton.
6	CHR 10	Choorstraat 10	Straat k kelder	Langs ribben	3,50	0,30	12	0,36	2,00	442	205	5 ton	5 ton	Scheuren type II en III	Niet inspecteerbaar door spachtellaag	
7	OGR 240	Oudegracht 240	Werf k kelder	Opgedeeld in compartimenten met niet dragende muren	6,20	0,33	19	0,35	1,80	289	258	6 ton	3 ton	Nagenoeg geen scheurvorming	Goed, met lokaal in de kruin wat minder gevuld voegwerk	
	Object nr.	adres	type kelder	Versterken, herbouw, onderhoud	L	d	L/d	h	a	W [kN]	W* [kN]; incl. schade (modified MEXE)			Type I	Type II	Type III (en type IV)
8	CHR 16	Choorstraat 16	Straat k kelder		3,00	0,22	14	0,50	1,50	386		386		nee	nee	nee
9	CHR 18	Choorstraat 18	Straat k kelder		3,80	0,22	17	0,50	1,50	305		305		nee	nee	nee
10	NGR 11	Nieuwegracht 11	Werf k kelder		6,00	0,22	27	0,68	1,45	262		142		ja, lange scheur en/of grote scheur w ijdte	nee	ja, in rijbaan
11	NGR 21	Nieuwegracht 21	Werf k kelder	Dwars rib	5,50	0,22	25	0,41	1,50	174		105		ja, lange scheur en/of grote scheur w ijdte	ja, in rijbaan	nee
12	PTG 1	Plomp t orengracht 1	Kluis k kelder		5,39	0,22	25	0,58	1,50	250		225		nee	ja, in rijbaan	ja, in rijbaan
13	PTG 3A	Plomp t orengracht 3A	Kluis k kelder		3,10	0,22	14	0,33	1,00	236		170		ja, korte scheur	ja, in rijbaan	ja, in rijbaan
14	PTG 3B	Plomp t orengracht 3B	Kluis k kelder		4,20	0,22	19	0,47	1,40	258		258		nee	ja, in rijbaan	nee
15	PTG 9	Plomp t orengracht 9	Kluis k kelder		3,75	0,22	17	0,30	1,30	183		132		ja, korte scheur	nee	ja, in rijbaan
16	PTG 10	Plomp t orengracht 10	Kluis k kelder		3,70	0,22	17	0,30	0,80	174		94		ja, lange scheur en/of grote scheur w ijdte	ja, in rijbaan	ja, in rijbaan
17	ZDS 45	Zadelstraat 45	Straat k kelder		4,20	0,22	19	0,40	0,83	205		105		ja, lange scheur en/of grote scheur w ijdte	ja, rand kelder	ja, in rijbaan

Bezwijkbelasting conform Modified MEXE en NLFEA



5 Discussie

5.1 Onzekerheden in de beoordelingen

Een regulier gehanteerde aanpak voor het beoordelen van constructies of metselwerkconstructies valt of staat bij de beschikbaarheid en vervolgens de betrouwbaarheid van de informatie. De beschikbare informatie is zodoende regulier in drie categorieën in te delen, namelijk:

Bouwkundige informatie; die informatie over de geometrie, leeftijd, ver-/herbouwingen, materialen, grondgegevens en dergelijke beschrijft.

Inspectiedocumentatie; die de staat (en dus schades) van het object beschrijft.

Omgevingsfactoren; die de belastingen op het object beschrijft, in het verleden, nu en in de toekomst. Bijvoorbeeld variabele belastingen (verkeer) en permanente belastingen (zettingen).

In veel gevallen is de bouwkundige informatie onbekend of enkel afgeleid uit inspectiedocumentatie. Een groot aantal kelders benodigd aannames na het uitvoeren van de bureaustudie. Daarbij is het onbekend aan welke (verkeers)belastingen de kelders onderworpen zijn geweest en nu en in de toekomst worden. Voor een deel van de kelders zijn enkel inspectierapporten uit 2008 beschikbaar. Er is een risico aanwezig bij het gebruik van verouderde inspectierapporten. Het is onduidelijk of de schades verergerd of hersteld zijn. Hoe ouder de inspectieresultaten, hoe groter het risico. Dit komt onder andere doordat de kans op het passeren van zwaar verkeer aanwezig is.

5.2 Representativiteit van de scope voor een grotere groep kelders

De gemeente stelt het volgende in de uitvraag spoor 2: "Voor zekerheid over de sterkte van de gehele scope (ca. 850 kelders) in hun huidige staat is een expertbeoordeling (spoor 2) en een modelberekening van de sterkte van enkele kelders (spoor 1) niet voldoende". Daarbij is statistisch gezien de steekproef van 16 kelders in deze scope zeker onvoldoende om over het geheel, bestaande uit verschillende typen kelders, uitspraak te doen. Per straat verschilt het aantal beoordeelde kelders sterk. Meer kelders in eenzelfde straat leidt tot een beter beeld van de situatie met bijbehorende aslastbeperking. Als een groot percentage van de kelders schade vertoont, vermoedelijk door overbelasting, is het mogelijk een uitspraak over het verkeersregime te doen.

Is er na de beoordeling van een te klein deel van de kelders (lees < 40% ten opzichte van het totaal in de straat) geen schade door overbelasting aangetroffen, dan is het niet mogelijk met voldoende betrouwbaarheid een uitspraak over het verkeersregime te doen. Omdat onbekend is in welke staat de niet-beoordeelde kelders zijn en deze wel eens maatgevend kunnen zijn. Indien het aantal te beoordelen kelders laag is (lees < 40% ten opzichte van het totaal in de straat), is het enkel mogelijk een uitspraak te doen over de belastbaarheid van de onderzochte kelders en niet over die van de andere kelders of het verkeersregime in de straat.

6 Bevindingen/aanbevelingen

6.1 Bevindingen

De uitgevoerde analyse van schades en scheuren in combinatie met de kwalitatieve classificatie van de draagkracht met behulp van de MEXE-theorie heeft tot nieuwe bevindingen geleid. De berekeningen uit spoor 1 zijn hier aanvullend aan en geven voor deze kelders onderbouwde en nauwkeurige resultaten. Door de uitgevoerde expertbeoordeling kan de groep “kelders in behoorlijke staat met relatief niet ongunstige geometrie” toegevoegd worden aan de twee voorgestelde groepen. In spoor 1 is namelijk aangetoond dat de kelder van het adres Choorstraat 2-4 geen naastgelegen kelder heeft, maar wel voldoende draagkracht laat zien ten opzicht van andere berekende kelders en in een goede staat is. Vervolgens zijn de zestien kelders verdeeld in deze drie groepen in Tabel 11. In aanvulling op de uitvraag is een derde groep kelders toegevoegd.

Onder ongunstige geometrie vallen de volgende grove geschatte geometrische eigenschappen:

- éénsteens boog (<220 mm) in combinatie met een grote overspanning (> 5 m);
- éénsteens boog (<250 mm) in combinatie met een aanvulling op de boog van kleiner dan 0,4 m.

Verdeling in drie groepen:

1. Kelders in behoorlijke staat met een relatief ongunstige geometrie.
2. Kelder met aanzienlijke gebreken/schades.
3. Kelders in behoorlijke staat met niet ongunstige geometrie.

Onder aanzienlijke gebreken wordt verstaan: scheuren loodrecht op de rijrichting en craquelé (Type:I), water-/zand voerende scheuren voornamelijk Type:II, uitvallen metselwerk, instabiliteit uit het vlak, zettingen/zakkingen kluismuur (verplaatsingen +5 mm, vaak Type:II scheuren) , verkleining stenen (zacht worden).

Tabel 11: Verdeling kelders over drie groepen op basis van de schades uit de beschikbare inspectierapportages.

Groep 1	Groep 2	Groep 3
Choorstraat 2-4 (kelder 2)	Kromme Nieuwegracht 26-2	
	Kromme Nieuwegracht 52	Choorstraat 12
	Choorstraat 2-4 (kelder 1)	Kromme Nieuwegracht 26-1
	Choorstraat 2-4 (kelder 3)	Choorstraat 8
	Choorstraat 10	Oudegracht 240
	Choorstraat 16-18 (kelder1-4)	
	Nieuwegracht 11	
	Nieuwegracht 21	
	Plompetorengracht 1	
	Plompetorengracht 3A	
	Plompetorengracht 3B	
	Plompetorengracht 9	
	Plompetorengracht 10	
	Zadelstraat 45	

Toelichting bij Tabel 11

Groep 1:

De resultaten van de sommen uit spoor 1 kunnen nieuwe inzichten geven in de belastbaarheid van de typen constructies. Zo zouden kelders met vooraf gedachte ongunstige geometrie (bijv. dunne aanvulling op gewelf) minder maatgevend kunnen zijn dan nu uit de MEXE-theorie volgt of andersom.

Groep 2:

Indien de aangetroffen schades Type:II en III hersteld zijn en de constructie een nieuw evenwicht heeft gevonden, zal de betreffende kelder(s) niet meer tot groep 2 behoren en in groep 3 terecht kunnen komen.

Groep 3:

De classificatie op basis van de MEXE-theorie en de schadebeelden uit de beschikbare gegevens laten zien dat deze kelders geen gebreken hebben en niet maatgevend zijn op basis van de geometrie.

Inventarisatie scheuren

Er zijn overeenkomende schadebeelden gevonden voor verschillende kelders qua locatie en/of geometrie. Tabel 12 geeft het overzicht van kelders met de aanwezigheid van het type scheur (scheurcodering paragraaf 3.3), aangegeven met een 'X' indien aangetroffen in de beschikbare documentatie.

Tabel 12: Overzicht gedocumenteerde scheuren per kelder met scheurcodering volgens Figuur 7 uit paragraaf 3.3.

Adres	Type kelder	Type:I	Type:II	Type:III	Type:IV
Kromme Nieuwegracht 26	Kluiskeider		X	X	X
Kromme Nieuwegracht 52	Kluiskeider		X	X	X
Choorstraat 2-4-kelder1	Straatkelder		X	X	X
Choorstraat 2-4-kelder2	Straatkelder				X
Choorstraat 2-4-kelder3	Straatkelder		X	X	X
Choorstraat 8	Straatkelder		X	X	
Choorstraat 10	Straatkelder		X	X	
Choorstraat 12	Straatkelder				
Oudegracht 240	Werfkelder			X	
Choorstraat 16-18 (4 ruimtes)	Straatkelders	De scheuren zijn niet goed te zien/inspecteren			
Nieuwegracht 11	Werfkelder	X			X
Nieuwegracht 21	Werfkelder	X		X	
Plompstorengracht 1	Kluiskeider		X	X	
Plompstorengracht 1-3	Kluiskeider				
Plompstorengracht 3-A	Kluiskeider	X	X	X	
Plompstorengracht 3-B	Kluiskeider		X		
Plompstorengracht 9	Kluiskeider	X	X	X	
Plompstorengracht 10	Kluiskeider	X	X	X	X
Zadelstraat 45	Straatkelder	X	X	X	

Scheuren Type:I zijn voor alle type kelders aangetroffen. Type:I is voor de kelders met een relatief dunne aanvulling op het gewelf gevonden en in combinatie met een steunwand (Type:IV).

Scheuren Type:II zijn in de bureaustudie aangetroffen voor de kluis- en straatkelders (niet voor werfkelders). Voor de Plompetorengracht zijn vijf kelders beoordeeld. De generieke oorzaken van schades zijn beoordeeld in paragraaf 4.2 en staan beschreven in Tabel 13.

Schade Type:III komt bij de meeste kelders van alle drie de typen kelders voor en heeft als aanleiding lokale verzakking verplaatsingen van de ondergrond.

In het geval van een scheur Type:IV is het niet op te maken uit de beschikbare documentatie of de scheur aanwezig was vóór het aanbrengen van de wand onder de boog of dat de wand eerder aanwezig was vóór het optreden van de scheur. De betreffende schade zal altijd veroorzaakt moeten zijn in combinatie met een verandering van permanente belasting of verkeersbelasting.

Het onderzoeksdoel voor de beantwoording van de vragen 2 en 3 (uit paragraaf 3.2), hebben de volgende plausibele oorzaken, aanleidingen, gebeurtenissen en gevolgen. Doorgaans is de werkelijke oorzaak of combinatie van oorzaken van de schades Type:II en Type:III niet aan te wijzen. Vervolg onderzoek naar de oorzaak zal de oorzaken kunnen afwegen en mogelijk kunnen uitsluiten. Hier zal de oplossingsrichting uit voortkomen om schades in de toekomst te beperken of zelfs te voorkómen.

Tabel 13 Onderzoeksdoel voor de beantwoording van de vragen 2 en 3.

Oorzaak →	Aanleiding →	Gebeurtenis →	Gevolg
Verandering waterstand gracht	Instabiliteit fundering op staal van de kluismuur en kelderconstructie	Verzakking kluismuur en kelder	Scheuren in de wanden (en gewelf) in de rijrichting (Type:II en/of Type:III)
Niet handhaven aslastbeperking	Passeren zwaar verkeer	Belasting hoger dan capaciteit	Scheuren loodrecht op de rijrichting. Pons/radiaal vormige scheuren (craquelé) (Type:I)
Uiteenlopende bouwfasen (uitbreidingen)	Niet gelijke en gelijktijdige grondbelasting	Verschil zettingen	Scheuren in de rijrichting (Type: II en/of Type:III)
Variërende grondgesteldheid	Niet gelijk zettingsgedrag	Verschil zettingen (van een deel van de kelder)	Vaak scheuren geïnitieerd in de wanden (Type:III)
Uitbaggeren van grachten	Zakking waterbodempool	Zakking kluismuur (en deel kelder)	Scheur over gehele gewelf in de rijrichting (Type:II)
Onbekende verantwoordelijkheid voor beheer en onderhoud	Slecht/niet onderhouden van de kelderconstructie	Degradatie van metselwerk	Schade/degradatie (uitvallende voegen, vocht)

Choorstraat

De gerapporteerde scheuren in de kelders in de Choorstraat uit de scope zijn niet primair aan overbelasting toe te kennen. De scheuren zijn alle parallel aan de rijrichting en dus niet loodrecht op de rijrichting. De 2-tons aslastbeperking inclusief de bekende overschrijdingen van de verkeersbelasting lijkt daardoor toelaatbaar in dit deel van de Choorstraat (tussen de Stadhuisbrug en de kruising met de Steenweg). Dit beeld is dus verkregen uit het hoge aantal beoordeelde kelders in deze straat.

Daarbij zijn in de lengteprofielen (zie paragraaf 2.3) de hoogten van de kelders ten opzichte van het straatniveau ingezien. Hieruit is opgemaakt dat, op basis van de aanvulling op de bogen, de kelders in de scope maatgevend zijn.

Plompetorengracht

De gerapporteerde scheuren in de kluiskeiders (5 stuks) in de Plompetorengracht uit de scope zijn voor een deel door overbelasting veroorzaakt. De kelders met een relatief dunne aanvulling bovenop de boog laten scheuren loodrecht op de rijrichting zien met als oorzaak overbelasting. Daarnaast zijn er scheuren door zakkingen en/of (verschil)zettingen aanwezig, die de draagkracht van de kelderconstructie verlagen. De 2-tons aslastbeperking inclusief de bekende overschrijdingen van de verkeersbelasting lijkt daardoor niet meer toelaatbaar in de Plompetorengracht (oost- en westzijde). Hier resteert dan de vraag: is in het verleden (incidenteel) zwaar verkeer dat niet bij een 2-tons lastbeperking hoort de kelders in de straat gepasseerd? Indien het beantwoorden van deze vraag niet mogelijk is, kan oordeelkundig met een gekalibreerde MEXE-theorie de bezwijkbelasting bepaald worden. De kelders uit deze straat zitten namelijk alle niet in spoor 1. Uit deze schatting volgt dan een restcapaciteit voor een bovenbelasting van circa 100-130 kN (10-13 ton).

Overige straten

De resterende straten zijn de Kromme Nieuwegracht, Nieuwegracht, Oudegracht en de Zadelstraat. Over het verkeersregime in deze straten kan nu geen betrouwbaar oordeel worden gegeven. Een beoordeling van een groter aantal kelders in deze straten is nodig om een meer generiek beeld te krijgen. Er kan wel gesteld worden dat de kelder van het adres Zadelstraat 45 duidelijke schade vertoont die bij overbelasting hoort. Dit is ook de enige kelder uit de scope waar een hogere aslastbeperking van 8 ton geldt. Dit is met de huidige inzichten te hoog en zal verlaagd moeten worden.

Bevindingen invloed parameters op de bandbreedte van de bezwijkbelasting

Een bevinding van de analyse met behulp van de MEXE-theorie is dat de dikte van de aanvulling op de boog een belangrijke parameter is omdat deze een relatief grote invloed heeft op de resultaten. Dit is goed te beredeneren doordat de aanvulling op de boog voor spreiding van de bovenbelasting zorgt en de stabiliteit van de boog verhoogt door het verruimen van het grondlichaam. Hiernaast zijn de dikte van de metselwerk boog en de druksterkte van het metselwerk maatgevende parameters voor het bepalen van de bezwijkbelasting volgens de MEXE-theorie.

Met de huidige inzichten is het aannemelijk dat een 2-ton aslastbeperking voor een groot deel van de kelders voldoende is om het behoud te waarborgen. Het risico op schade/scheuren door de nu geldende aslastbeperking van 2-ton is laag. Door het ontbreken van fysieke beperkingen of het handhaven voor het passeren van (incidenteel) zwaar verkeer, heeft vermoedelijk schade door overbelasting opgetreden waardoor sommige kelders niet meer in een behoorlijke staat zijn. Scheurvorming loodrecht op de rijrichting is verwacht de grootste invloed te hebben op de draagkracht van de kelder. De scheuren verstoren de krachtsafdracht van de boog en mogelijk zelfs de boogvorm. De draagkracht van kelders met dit type scheuren is nog niet onderzocht.

6.2 Aanbevelingen

Een prioritering op basis van draagkracht van een grote groep kelders is mogelijk met de gekalibreerde MEXE-theorie. In de beoordeling naar draagkracht kunnen de schades oordeelkundig meegenomen worden. Hierin is de beoordeling sterk afhankelijk van de hoeveelheid beschikbare gegevens per kelder en dus de hoeveelheid aannamen die gedaan worden. Binnen deze verdeling zullen kelders die laag scoren op draagkracht en schade bevatten (vermoedelijk door overbelasting van verkeer), als risicovol naar voren komen. Andersom, zijn kelders zonder schade en met een relatief hoge draagkracht minder risicovol. Hiertussen is een ruim overgangsgebied.

Behoud en herstel

Het onderzoek naar een voldoende aantal kelders per straat zoals voor de Plompetorengracht en de Choorstraat (tussen de Stadhuisbrug en de kruising met de Steenweg) het geval is, leidt tot het vinden van generieke schadebeelden. Dit inzicht geeft de oplossingsrichting aan zodat toekomstige schade mogelijk beperkt of voorkomen kan worden. Hier kan gedacht worden aan het bepalen van het verkeersregime per straat of de omgang met aangrenzende objecten zoals de walmuur, de gracht of de woningen.

De aanvulling bovenop de boog zorgt voor belastingspreiding en heeft invloed op de draagcapaciteit van een kelderconstructie. Het waarborgen van deze aanvulling is van belang voor het behoud van de draagcapaciteit van de kelders.

Het advies is een kelder met een scheur loodrecht op de rijrichting te onderzoeken middels berekeningen. De afname in draagkracht van de boogconstructie door een scheur loodrecht op de rijrichting heeft (nog) een grote onzekerheid. Dit komt doordat dit type scheur niet waargenomen is in de berekeningen van spoor 1 en er geen onderzoek bekend is.

De snelheid van degraderen van het metselwerk door invloeden van vocht(wisselingen) in het metselwerk is onbekend. Het is wel bekend dat de metselwerk kwaliteit visueel gezien sterk kan wisselen tussen de kelders. Een beoordelingsmethode (van in ieder geval de druksterkte) van het metselwerk van de individuele kelders is gewenst. De draagcapaciteit van de boog is sterk afhankelijk van de mate waarin de drukboog kan opbouwen. Het uitgangspunt van rekenen met de ondergrenswaarden voor het metselwerk in spoor 1, kunnen als ijkwaarde worden gebruikt waaraan het metselwerk moet voldoen.

Het vergroten van de draagkracht van de kelders is mogelijk door maatregelen aan de buiten-/bovenzijde van de kelder. Het vergroten van de aanvulling boven op de boog is vermoedelijk een effectieve versterkingsmaatregel, omdat er extra belastingspreiding en stabiliteit aan de bestaande kelderconstructie wordt toegevoegd. De extra permanente belasting op de constructie zal niet opwegen tegen het positief effect op de draagkracht, onder de voorwaarden van kleine overspanningen en het vergroten van de aanvullingen tot 0,3 m. Hier zal logischerwijs in acht genomen moeten worden of dit mogelijk is met de aangrenzende wegindeling, woningen en grachten. Een tweede maatregel voor het vergroten van de draagkracht is de dikte van de boog vergroten door op de metselwerkboog een nieuw boog te metselen of een betonnen schil aan te brengen. Deze ingreep bevordert ook de waterdichtheid van de kelder. Een overkluizing, betonnen plaat over één of meerdere kelders kan de boogconstructie ontlasten door de verkeersbelasting direct naar de landhoofden af te dragen. Deze aanbevelingen zijn (aanvullend op de aanvraag) op verzoek van de gemeente gedaan.

7 Verklarende woordenlijst

De onderstaande tabel bevat geen absolute definities van begrippen maar is een beschrijving van de in Utrecht gehanteerde benamingen met een beschrijving van de daarbij meest voorkomende situaties. Hoewel getracht wordt bij de beschrijvingen om een volledig beeld te geven van de verschillende verschijningsvormen moet opgemerkt worden dat ook hier de uitzondering de regel vormt. Als voornaamste bron is hier het document: Kelders in het stadshart Utrecht – Ontleding van de middeleeuwse haven en zijn begrippen (oktober 2020) voor geraadpleegd.

Begrip	Definitie
Estriken	Kleine plavuizen. Deze worden soms aangetroffen als vloerafwerking in de kelders.
Gewelf	Een gewelf is een gebogen schaalvormige bouwconstructie voor het vrij overdekken van een ruimte, die vooral in kerken, kelders, kasteelzalen of bruggen toegepast wordt. [Wikipedia]
Gewelfanker	Een verankering van de werfmuur of kluismuur. Dit type anker loopt tot halverwege de kelder door en is verankerd in het keldergewelf. Gewelfankers zijn soms zichtbaar in de kelder en zijn dan vaak met krammen en ankernagels in het gewelf aangebracht. Er zijn ook gewelfankers toegepast die boven op de gewelven zijn aangebracht
Kluis-kelder	Een kelder die haaks op de gracht ligt en toegang geeft tot de kelder van de achter gelegen woning. Deze kelders danken zijn naam aan de kluismuur die de afsluiting van de kelder vormt en direct grenst aan de grachtzijde.
Kluismuur	De muur die een werfkelder afsluit die direct aan de gracht grenst. Om verder verval tegen te gaan heeft de gemeente vanaf de jaren '50 een deel van de kluiswanden vervangen.
Kruin	De top van de boog. Voor de kruin- of steekhoogte is doorgaans de dagmaat genomen: hoogte geboorte tot de top van de boog (binnenzijde).
L-wand	Een betonconstructie in de vorm van een L waarbij de lange zijde op de grond ligt en de korte zijde opstaat.
Nieuwe Gracht	Bij de aanleg van een tweede gracht in de stad Utrecht tussen 1390 en 1393 kreeg deze de naam Nieuwe Gracht en kreeg de bestaande gracht de naam Oude Gracht. De Nieuwe Gracht bestaat uit de huidige Nieuwegracht, Kromme Nieuwegracht, Drift en Plompstorengracht. Voor de juiste aanduiding van deze gracht dient de naam dan ook aan elkaar geschreven te worden.
Nieuwegracht	Het gedeelte van de historische Nieuwe Gracht lopende van Servaasbrug bij het Zocherpark tot de Plompstorenbrug. De gracht is verdeeld in rakken lopende van zuid naar noord, beginnend bij rak 16 en eindigend bij rak 20.
Op-staal	Een (water)bouwkundige benaming die wordt gebruikt voor een fundering die is opgebouwd op de oorspronkelijke (draagkrachtige) bodem. Deze funderingswijze kenmerkt zich doordat een gemetselde wand bij de bodem stapsgewijs wordt verbreed, de zogenaamde versnijding.
Oude Gracht	Bij de aanleg van een Nieuwe Gracht evenwijdig aan de reeds bestaande gracht kreeg de bestaande gracht de naam Oude Gracht. Deze aanduiding wordt niet meer gebruikt, de tegenwoordige spelling is Oudegracht aan elkaar geschreven.
Oudegracht	De huidige benaming van de gracht die loopt van de Zandbrug aan de noordzijde van de stad tot aan de Bijlhouwersbrug. De gracht is verdeeld in rakken lopend van rak 1 in het noorden tot rak 15 in het zuiden.
Plavuizen	Vloerafwerking die wordt aangetroffen in kelders. Plavuizen zijn traditioneel ook gebruikt als afdeklaag op de meestal steens uitgevoerde gewelfboog. Zie ook estriken.
Plompstorengracht	Een gedeelte van de Nieuwe Gracht lopende van de Driftbrug tot de Plompstorenbrug en vormt het laatste rak in de stad, rak 26. De Plompstorengracht werd in 1392 samen met de Nieuwegracht, de Kromme Nieuwegracht en de Drift gerealiseerd, waarschijnlijk om de ontwatering van het gebied te verbeteren als voorbereiding op de aanleg van de bebouwing.
Spuwer	Een natuurstenen waterafvoer die er voor zorgt dat het water dat zich aan de straatzijde verzamelt door de muur wordt afgevoerd richting de gracht. Vanuit het gebruik wordt onderscheid gemaakt tussen een straatspuwer en een gewelfspuwer.
Stadsverwarming	Om de woningen te voorzien van warmte zijn deze in een aantal gevallen aangesloten op de stadsverwarming. Aangezien er doorgaans te weinig ruimte tussen de weg en de gewelven aanwezig was om deze leidingen aan te brengen zijn deze vaak door de keldergewelven aangebracht. Minder in gebruik zijnde (kluis)kelders worden ook gebruikt als tussenstation voor deze stadsverwarming.

Steunbeer	Een steunbeer (of contrefort) is een massieve plaatselijke verzwaring van het muurwerk om dit te versterken en de zijdelingse druk of spatkrachten van de op de muur rustende gewelven, luchtbogen of kappen op te vangen en naar de fundering af te voeren. Steunberen zijn toegepast bij kademuuren (of blinde keermuren aan een werf) aan de buitenzijde van de muur.
Steunwand	In dit verband wordt hiermee de muur bedoeld vanaf de fundering tot de geboorte van de werfkelder waarop het gewelf is gebouwd. De steunmuur is over het algemeen breed en in verband gemetseld en dient er voor om de spatkrachten uit het keldergewelf op te vangen. In sommige gevallen is deze steunmuur tegen de boog aan gemetseld als steun, en rust het gewelf dus niet op deze muur. In dit geval is de steunwand ook wel steunrib genoemd.
Straatkelder	Een straatkelder is een bijzondere vorm van een werfkelder, en staat haaks op de bestrating. De straatkelders zijn voor zover bekend hetzelfde opgebouwd als werf- en kluiskeiders maar zijn door hun ligging tussen twee woningen niet zichtbaar. Doordat deze kelders zich wel onder de openbare weg liggen maar het zicht hierop niet aanwezig is, is deze groep kelders een bijzondere risicogroep van de kelders onder de openbare weg. Een bijzondere vorm van een straatkelder is een kelder die zich bevinden tussen een pand en een brug. Om deze bijzondere tussenvorm, tussen een brugkelder en een straatkelder te duiden wordt deze een pleinkelder genoemd.
Toog	De toog, ook wel <i>gewelf</i> of <i>boog</i> , is de gekromde overspanning van de kelderconstructie. Ook wel steekhoogte genoemd, met de als hoogte van de steekhoogte de hoogte van af de geboorte van de boog tot in de kruin van de boog.
Uitslag	In dit verband een tekening van de werfkelder waarvan de omtrek van de kelder in een vlak is uitgetekend.
Verband	In de bouwkunde wordt onder verband verstaan het ten opzichte van elkaar laten verspringen van verbindingsnaden. Dit wordt gedaan om "breuklijnen" te voorkomen. Het wordt onder andere gebruikt bij metselwerk en bestratingen met tegels of bakstenen, bij het leggen van laminaat en bij het monteren van plafondplaten. Het verband zorgt voor een steviger samenhang tussen de verschillende delen.
Walmuur	De keerconstructie (kleine kademuur) die grenst aan de gracht en het zand en de bestrating van de achterliggende werf keert. Deze keerconstructie is historisch uitgevoerd als een houten beschoeiing, later uitgevoerd in steen en is in tegenstelling tot de werfmuren steeds gefundeerd op palen. Vanaf de jaren '50 zijn deze grootschalig vervangen door betonnen muren op houten palen of betonnen damwanden met beton en metselwerk afgewerkt. Momenteel is een grote vervanging van de walmuren in uitvoering waarbij de stenen walmuren op houten palen worden vervangen door een stalen damwand met schort (bij brede werven) of door een palenwand met schort (bij smalle werven).
Werkkelder	Een kelder die haaks op de gracht ligt en toegang geeft tot de huiskelder van de achter gelegen woning. Deze kelders danken zijn naam aan de werfmuur die de afsluiting van de kelder vormt aan de werfzijde.

8 Referenties

Rapport_Kelders in het stadshart Utrecht, oktober 2020 Gemeente Utrecht
 Bureaustudie validatie aslastbeperking werfkelders Stadsbinnengrachten, dec 2014
 Aanpak constructieve beoordeling metselwerk boogbruggen 's-Hertogenbosch, juli 2020
 Validatie berekeningssoftware boogconstructies Den Bosch, juni 2020
 J. Heyman. The masonry arch. Ellis Horwood Ltd., Chichester, England, 1982.

Appendix

A1 Proces

Het proces om te komen tot een expertoordeel over de belastbaarheid van de kelders en de daaraan hangende vragen is een traject voorzien waarin de volgende stappen worden doorlopen:

Tabel 14: Proces en planning van het traject opgesteld door de opdrachtgever.

	Datum deadline	Proces of product
Opstellen concept offerte spoor 1 en 2		conceptoffertes
Project kick-off	17 oktober 2020	digitaal overleg
Opstellen definitieve offertes en opdracht	n.t.b.	definitieve offertes
Opdrachten	n.t.b.	opdrachten
Voortgangsoverleggen	2 wekelijks	digitaal overleg
Expertoordeel voorlopig	december 2020, week 50	Adviesrapportage voorlopig
Expertoordeel definitief	april 2021, week 16	Adviesrapportage bijgesteld

Voortgang overleggen

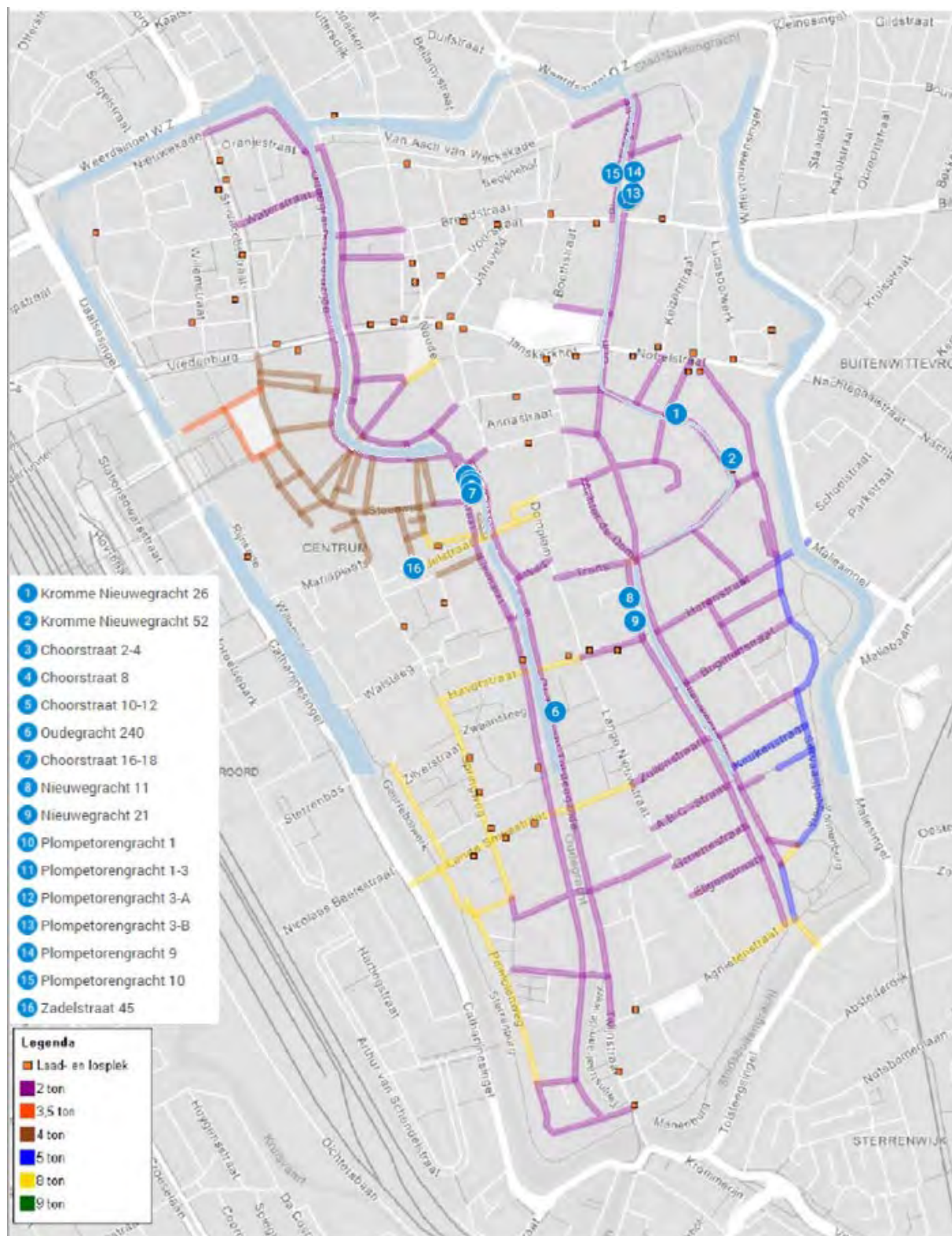
Twee wekelijks zijn voortgang overleggen georganiseerd voor de drie adviseurs, de gemeente en eventueel externe specialisten op het vakgebied metselwerkconstructies. In Bijlage A1 staat een overzichtstabel van de aanwezige participanten tijdens de voortgang overleggen. Voorafgaand aan de voortgang overleggen hebben afstemming overleggen met de drie partners plaats gevonden (dus zonder GU).

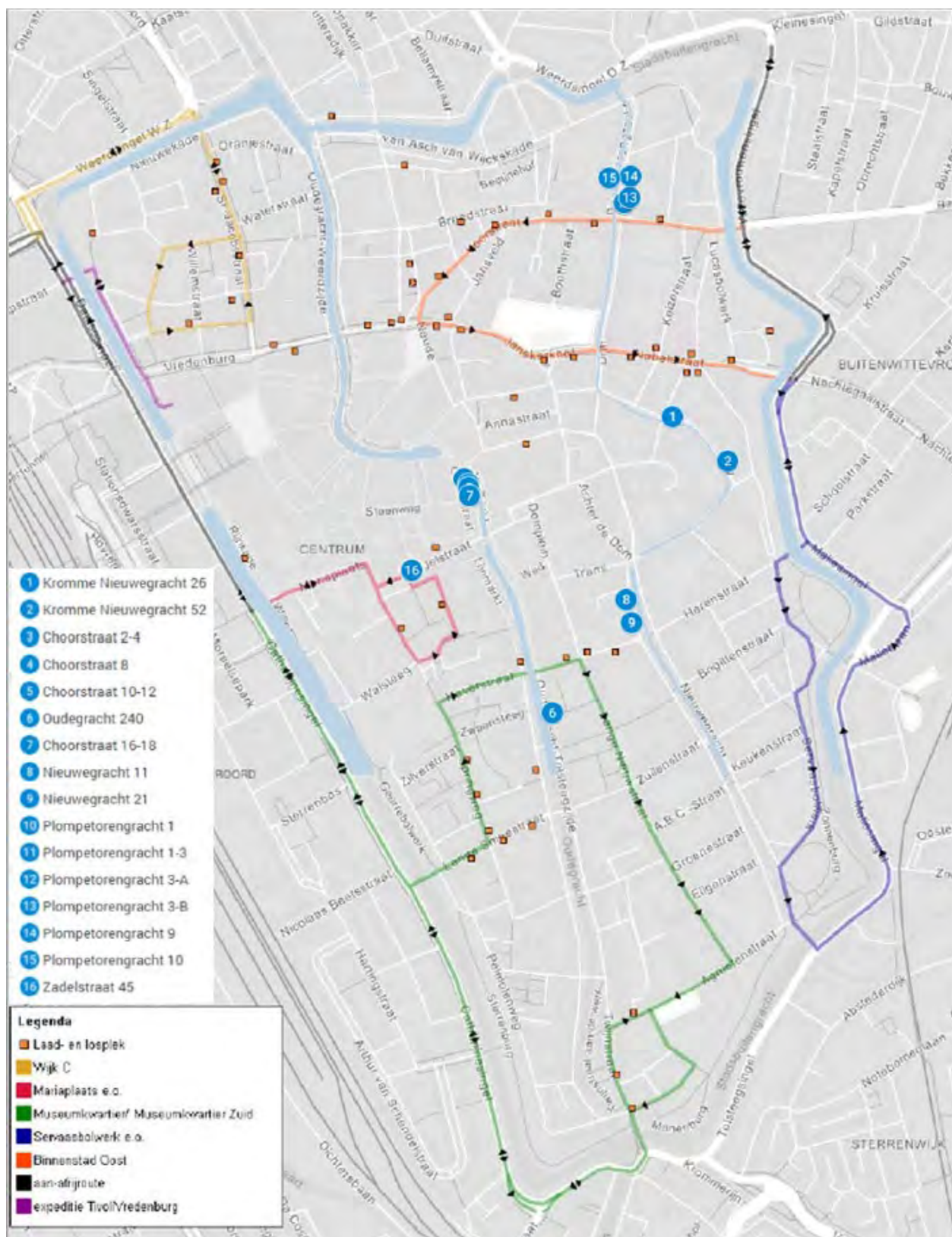
Gemeente Utrecht	Extern	RHDHV	WB	Antea
------------------	--------	-------	----	-------

Vooroverleg vanuit de gemeente Utrecht op vrijdag 16 oktober 2020



A2 Aslastbeperkingen en ontsluitingsroutes zwaar(der) verkeer in het centrum van Utrecht

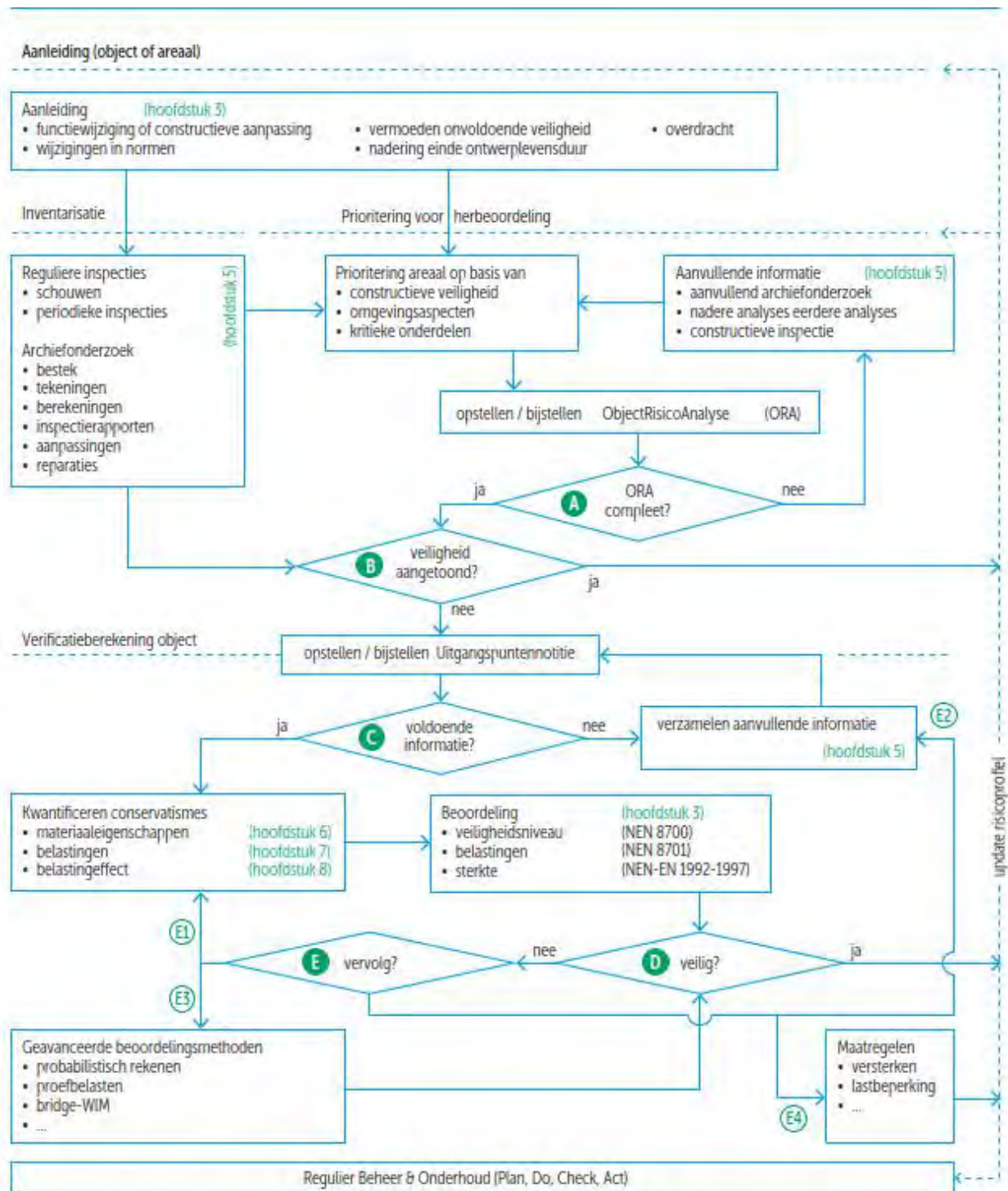




A3 Achtergrond informatie onderzoek 's-Hertogenbosch

Achtergrond informatie onderzoek 's-Hertogenbosch op aanvraag.

A4 CUR 124 - Stappenplan voor de prioritering en beoordeling van bestaande bruggen en viaducten



A5 CUR 124 Bijlage 3 - Registratie constructieve schades (voor metselwerk)

3. Metselwerk

Scheurenmetselwerk	■ Visueel zichtbare vervormingen in het vlak en loodrecht op het vlak	■ Aanwezige scheuren in oppervlak (scheurpatroon) ■ Vastlegging schadelocaties en reparaties op inspectie-/constructietekening inclusief relevante detaillering en doorsnede ■ vastlegging diepte scheuren in constructie ■ Locatie aanwezige bomen en beplanting vastleggen ■ Mogelijke lekkagepunten vastleggen ■ Is metselboogconstructie goed opgesloten? ■ Is metselwerkconstructie verankering? ■ Vastlegging schadelocatie op inspectie-/constructietekening met een nauwkeurigheid van 10 cm ■ Is metselwerkboog volledig aanwezig en ononderbroken (geen doorsnijding door bv K&L) t.b.v. krachtsoverdracht ■ vastleggen op foto's (onderdeel algemeen + overzicht + detail)
Vervorming metselwerk	■ Visueel zichtbare vervormingen (uitbuiken) ■ Afkloppen oppervlak rondom mogelijke scheurvorming parallel aan het oppervlak ■ Optreden lekkage ■ Losdrukken aanwezige wand op toogconstructie	■ Oppervlak afgedrukte metselwerk ■ Locatie aanwezige bomen en beplanting vastleggen ■ Mogelijke lekkagepunten vastleggen ■ Is metselboogconstructie goed opgesloten ■ is metselwerkconstructie verankerd ■ vervorming vaststellen ■ aanwezigheid reparaties in metselwerk ■ Vastleggen op foto (onderdeel algemeen + overzicht schade + detail). ■ Vastlegging schadelocaties en reparaties op inspectie-/constructietekening inclusief relevante detaillering en doorsneden
Oppervlakteschade metselsteen	■ Afschilvering/afpoederen en afgebrokkeld metselwerk ■ Aanwezigheid mossen/planten et cetera	■ Oppervlak aangetast metselwerk ■ Mogelijke lekkagepunten vastleggen ■ Vervorming vaststellen van afgedrukt/verplaats metselwerk ■ Vastleggen op foto (onderdeel algemeen + overzicht schade + detail). ■ Vervorming vaststellen vervangen door oppervlakteschade vaststellen.
Desintegratie mortel	■ Afgedrukte voegmortel ■ Afgedrukte metselmortel ■ Overige schadebeelden/ reactieproducten specifiek voor mortel ■ Aanwezigheid kalkuitbloei	■ Oppervlak en diepte afgedrukte voegmortel/metselmortel ■ Locatie aanwezige bomen en beplanting vastleggen ■ Mogelijke lekkagepunten vastleggen ■ Aanwezigheid reactieproducten (kalk, etringietvorming) ■ Vastleggen op foto (onderdeel algemeen + overzicht schade + detail). ■ Vastlegging schadelocatie op inspectie-/constructietekening met een nauwkeurigheid van 10 cm